



廣東工業大學  
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# 硕士学位论文

面向久坐人群的坐姿识别与智能  
监测座椅设计研究

作者姓名：胡慧铭

导师姓名：宋文芳

学科（专业）或领域名称：设计学

论文答辩年月：2025年5月



中图分类号:

学校代号: 11845

UDC:

密级:

学 号: 2112217075

## 广东工业大学硕士学位论文

(艺术学硕士)

# 面向久坐人群的坐姿识别与智能监测座椅设计 研究

指导教师姓名、职称: 宋文芳 副教授

校外指导教师姓名、职称: 无

学科(专业)或领域名称: 设计学

学 生 所 属 学 院: 艺术与设计学院

答 辩 委 员 会 主 席: 卢新燕 教授

论 文 答 辩 日 期: 2025 年 5 月 19 日

A Dissertation Submitted to Guangdong University of Technology  
in Partial Fulfillment of the Requirement  
for the Degree of Master of Art

Research on the Design of Sitting Posture Recognition and  
Intelligent Monitoring Seats for Sedentary People

Candidate: HU Huiming

Supervisor: SONG Wenfang

May 19, 2025

School of Art and Design

Guangdong University of Technology

Guangzhou, Guangdong, P. R. China, 510006

## 摘要

随着社会的发展和生活方式改变，久坐现象在现代人的生活中愈发普遍，且久坐人群规模也呈显著增长趋势。久坐行为常伴随着不良坐姿，二者的叠加作用加剧了各种健康风险，可能引发肌肉骨骼疾病和多种慢性非传染性疾病，这一现象已成为全球性的健康隐患。因此，对坐姿持续监测并及时提醒干预，有助于提升用户对自身行为的感知，进而助力其养成良好的坐姿习惯，对于维护个人健康具有重要意义。目前，坐姿识别的相关研究多聚焦于通过机器学习等方法进行坐姿监测与识别，往往忽视了对信息反馈干预的设计研究，且监测的坐姿类别相对有限，仍需要结合设计学理论和坐姿识别相关技术进行系统研究。

本课题以久坐人群为研究对象，针对久坐行为监测和坐姿识别干预的需求，对完整的监测系统设计流程进行深入研究，基于压力传感技术及机器学习算法构建坐姿识别模型，并在此基础上结合劝导式设计理论提出智能监测座椅设计策略，完成设计实践。首先，对劝导式设计理论的相关概念、模型和应用现状进行概述，系统分析了坐姿识别领域的数据采集技术，总结了机器学习模型的建模方法与思路，结合坐姿识别和智能监测座椅的研究现状，将劝导式设计在智能监测座椅设计中的应用机会点展开归纳与总结。随后根据相关文献查阅与测试实验，主要考虑测量精度、稳定性与成本等，确定了两款压力数据采集设备。接着，采集用于坐姿识别的数据集。招募 30 位每日就坐时长超过 4 小时的受试者，模拟办公久坐场景下的 38 种可能的坐姿，采集人体在两种压力数据采集设备、不同坐姿下的压力分布数据，以及身体特征参数（性别、年龄、身高、体重）。最终，构建了两个基于不同压力数据采集设备的坐姿数据集。同时，通过问卷调研受试者久坐行为、认知及需求，挖掘了久坐相关的显著趋势与潜在问题，为后续设计策略与方案的构建提供了方向。

在模型构建与性能评估环节，基于实验数据对比单通道、双通道及四通道输入模式，确定融合当前坐姿压力数据、基于标准坐姿采集的压力数据、身高和 BMI 的四通道为最佳输入模式。在此基础上，运用卷积神经网络（CNN）、残差网络（ResNet18、ResNet50）和 K 邻近（KNN）机器学习算法训练坐姿识别模型，对比分类准确率和 F1 分数。结果显示，基于 ResNet18 的坐姿识别模型性能最优，对 38 种坐姿识别的准确率为 71.05%。为进一步优化模型性能，将生理特征与健康风险相近的坐姿合并为 16 种，基于 CNN 的坐姿识别模型识别准确率提升至 85.09%。随后从传感器、算法和数

据三个维度分析了坐姿识别模型的优化方向。基于上述成果，结合久坐调研问卷结果和劝导式设计理论在智能监测座椅设计中的应用机会点，提出了相应的设计策略，包括阶段性动态行为劝导，从无意识唤醒至行为维持阶段层层递进；构建个性化定制的反馈干预机制，采用多模态反馈方式并持续优化；打造云端协同智能健康生态，融合多设备数据，提供群体健康管理服务。并依据此策略，完成了坐姿识别与智能监测座椅的设计实践和评估。设计集成多模块于一体的便携式压力传感坐垫作为智能监测座椅的核心硬件模块，完成坐姿数据的采集、计算与传输；完善了相应的移动端 APP 界面原型交互设计，融入多种劝导机制辅助产品对用户坐姿进行健康干预。

本课题的研究结果不仅可以为久坐人群的坐姿识别与智能监测座椅设计研究提供理论依据与技术参考，促进其有效监测久坐行为和识别坐姿类型，还可以在实际应用中通过反馈交互对坐姿进行健康干预，促进个人和社会的坐姿健康管理，同时也为其他健康监测产品和坐姿识别领域的研究提供解决思路。

**关键词：**坐姿识别；智能健康监测；压力传感；劝导式设计；久坐人群

## ABSTRACT

With the development of society and changes in lifestyles, sedentary behavior has become more and more common in modern life, and the size of the sedentary population is growing significantly. Sedentary behavior is often accompanied by poor sitting posture, and the superimposed effect of the two exacerbates various health risks, which may lead to musculoskeletal diseases and a variety of chronic non-communicable diseases, and this phenomenon has become a global health hazard. Therefore, continuous monitoring of sitting posture and timely reminder intervention can help improve users' perception of their own behavior and help them develop good sitting habits, which is of great significance for maintaining personal health. Currently, most of the research on sitting posture recognition focuses on the monitoring and recognition of sitting posture through machine learning and other methods, often neglecting the design research on information feedback intervention, and the monitoring of sitting posture categories is relatively limited, which still needs to be combined with the design theory and sitting posture recognition technology for systematic research.

This project takes sedentary people as the research object, focuses on the needs of sedentary behavior monitoring and sitting posture recognition intervention, conducts in-depth research on the complete monitoring system design process, constructs a sitting posture recognition model based on pressure sensing technology and machine learning algorithms, and proposes an intelligent monitoring seat design strategy in combination with the theory of persuasive design on the basis of which the design practice is completed. Firstly, the relevant concepts, models and application status of persuasive design theory are outlined, the data acquisition technology in the field of sitting posture recognition is systematically analyzed, the modeling methods and ideas of machine learning model are summarized, and the opportunity points of the application of persuasive design in the design of intelligent monitoring seat are summarized and summarized by combining with the current status of the research on sitting posture recognition and intelligent monitoring seat. Subsequently, based on relevant literature review and test experiments, two pressure data acquisition devices are identified, mainly considering measurement accuracy, stability and cost. Next, the dataset for sitting recognition was collected. Thirty subjects who sat for more than 4 hours a day were recruited to simulate 38 possible sitting postures in a sedentary office scenario, and the pressure distribution data of the human body under the two pressure data collection devices, different sitting postures, and body characteristic parameters (gender,

age, height, and weight) were collected. Finally, two sitting posture datasets based on different pressure data acquisition devices were constructed. Meanwhile, through the questionnaire research on subjects' sedentary behaviors, perceptions and needs, the significant trends and potential problems related to sedentary activities were explored, which provided the direction for the construction of the subsequent design strategies and solutions.

During the model construction and performance evaluation, single-channel, dual-channel and four-channel input modes were compared based on the experimental data, and it was determined that the four-channel mode, which integrates the current sitting pressure data, the pressure data based on the standardized sitting posture, the height and the BMI, is the best input mode. On this basis, convolutional neural network (CNN), residual network (ResNet18, ResNet50) and K-neighborhood (KNN) machine learning algorithms were applied to train the sitting posture recognition model to compare the classification accuracy and F1 score. The results show that the sitting posture recognition model based on ResNet18 has the best performance, with an accuracy of 71.05% for 38 sitting postures. To further optimize the model performance, the sitting postures with similar physiological characteristics and health risks were combined into 16, and the recognition accuracy of the CNN-based sitting posture recognition model was improved to 85.09%. Subsequently, the optimization direction of the sitting posture recognition model was analyzed from three dimensions: sensor, algorithm and data. Based on the above results, combined with the results of the sedentary research questionnaire and the opportunity points of the application of persuasive design theory in the design of the intelligent monitoring seat, the corresponding design strategies are proposed, including the stage-by-stage dynamic behavioral persuasion, which progresses from the unconscious awakening to the behavioral maintenance stage; the construction of personalized and customized feedback and intervention mechanism, which adopts the multimodal feedback method and is continuously optimized; and the creation of a collaborative intelligent health ecology in the cloud and fusion of multiple We also build a cloud-based collaborative intelligent health ecosystem, integrate data from multiple devices, and provide group health management services. Based on this strategy, we have completed the design practice and evaluation of the sitting posture recognition and intelligent monitoring seat. The portable pressure-sensing cushion integrated with multiple modules is designed as the core hardware module of the intelligent monitoring seat to complete the collection, calculation and transmission of sitting posture data; the corresponding mobile APP interface prototype interaction design is perfected, and a variety

of persuasive mechanisms are incorporated to assist the product in intervening on the sitting posture of users.

The research results of this topic can not only provide theoretical basis and technical reference for the research of sitting posture recognition and intelligent monitoring seat design for sedentary people, promote their effective monitoring of sedentary behavior and identification of sitting posture types, but also provide health intervention on sitting posture through feedback interaction in practical applications, promote individual and social sitting posture health management, and also provide solutions for other health monitoring products and research in the field of sitting posture recognition. The idea of this work is to provide a solution for other health monitoring products and research in the field of sitting recognition.

**Key words:** sitting posture recognition; intelligent health monitoring; pressure sensing; persuasive design; sedentary people

# 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 第一章 绪论.....                         | 1  |
| 1.1 研究背景.....                       | 1  |
| 1.1.1 久坐和不良坐姿行为的普遍性及其健康风险 .....     | 1  |
| 1.1.2 智能健康监测行业的发展趋势.....            | 1  |
| 1.1.3 现有坐姿识别研究在反馈干预设计与坐姿分类中的不足 .... | 2  |
| 1.2 研究目的与意义.....                    | 3  |
| 1.2.1 研究目的.....                     | 3  |
| 1.2.2 研究意义.....                     | 3  |
| 1.3 研究内容、方法与技术路线 .....              | 4  |
| 1.3.1 研究内容.....                     | 4  |
| 1.3.2 研究方法.....                     | 5  |
| 1.3.3 技术路线.....                     | 6  |
| 1.4 课题创新点.....                      | 7  |
| 第二章 相关理论与技术研究现状 .....               | 9  |
| 2.1 久坐相关概念概述.....                   | 9  |
| 2.1.1 久坐行为的概念研究.....                | 9  |
| 2.1.2 久坐人群的概念研究.....                | 9  |
| 2.1.3 久坐行为危害与改善研究.....              | 10 |
| 2.2 劝导式设计理论概述.....                  | 10 |
| 2.2.1 劝导式设计的概念.....                 | 10 |
| 2.2.2 劝导式设计行为模型.....                | 11 |
| 2.2.3 劝导式设计流程.....                  | 14 |
| 2.2.4 劝导式设计应用现状分析.....              | 15 |
| 2.3 坐姿识别研究概述.....                   | 17 |
| 2.3.1 坐姿识别数据采集技术研究现状.....           | 17 |
| 2.3.2 坐姿识别模型建模方法与思路.....            | 19 |
| 2.3.3 智能坐姿识别产品与系统的设计与开发流程 .....     | 24 |
| 2.4 智能监测座椅设计研究概述 .....              | 25 |
| 2.4.1 智能监测座椅概述.....                 | 25 |
| 2.4.2 智能监测座椅研究现状.....               | 26 |
| 2.5 劝导式设计在智能监测座椅设计中的应用机会 .....      | 30 |
| 2.5.1 分阶段动态坐姿改善引导.....              | 30 |
| 2.5.2 情境化健康坐姿提醒系统.....              | 30 |
| 2.5.3 用户友好的健康信息转化.....              | 31 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 2.5.4 云端协同的坐姿健康管理.....          | 31 |
| 2.6 本章小结.....                   | 32 |
| 第三章 坐姿识别数据采集 .....              | 33 |
| 3.1 数据采集设备.....                 | 33 |
| 3.1.1 压力传感器类型调研.....            | 33 |
| 3.1.2 压力传感器测试.....              | 36 |
| 3.2 实验对象.....                   | 40 |
| 3.3 监测的坐姿类别.....                | 40 |
| 3.4 实验流程.....                   | 43 |
| 3.5 本章小结.....                   | 45 |
| 第四章 坐姿识别模型构建与分析 .....           | 46 |
| 4.1 数据准备.....                   | 46 |
| 4.2 任务类型定位及模型筛选 .....           | 46 |
| 4.3 坐姿识别模型训练及性能对比分析 .....       | 49 |
| 4.3.1 不同通道数对模型分类性能的影响.....      | 49 |
| 4.3.2 不同算法模型的分类性能对比.....        | 50 |
| 4.3.3 不同监测坐姿类别的模型分类性能对比 .....   | 51 |
| 4.4 不同坐姿压力数据集的模型性能对比分析 .....    | 53 |
| 4.5 坐姿识别模型优化方向分析 .....          | 55 |
| 4.5.1 优化传感器硬件.....              | 55 |
| 4.5.2 改进算法模型.....               | 56 |
| 4.5.3 数据增强与补充.....              | 56 |
| 4.6 本章小结.....                   | 56 |
| 第五章 坐姿识别与智能监测座椅设计实践 .....       | 57 |
| 5.1 基于劝导式设计的坐姿识别与智能监测座椅构建 ..... | 57 |
| 5.1.1 久坐调研问卷结果分析.....           | 57 |
| 5.1.2 坐姿识别与智能监测座椅的劝导式设计策略 ..... | 62 |
| 5.1.3 基于设计策略的产品功能转化.....        | 66 |
| 5.2 坐姿识别与智能监测座椅设计实践 .....       | 67 |
| 5.2.1 硬件产品设计.....               | 67 |
| 5.2.2 APP 信息架构设计.....           | 70 |
| 5.2.3 低保真原型设计.....              | 71 |
| 5.2.4 界面视觉规范.....               | 73 |
| 5.2.5 高保真原型设计.....              | 74 |
| 5.3 设计评估.....                   | 80 |
| 5.4 本章小结.....                   | 81 |
| 第六章 结论与展望 .....                 | 82 |
| 6.1 研究结论.....                   | 82 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 6.2 研究局限与展望..... | 83 |
| 参考文献.....        | 85 |

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 久坐和不良坐姿行为的普遍性及其健康风险

在当代社会，人们的生活方式发生了显著变化，长时间久坐与不良坐姿成为极为普遍的现象。据 WHO 的报告显示，缺乏身体活动已成为全球范围死亡的第四位主要危险因素(占全球死亡归因的 6%)<sup>[1]</sup>。尤其是在办公室、学校、家庭等场所，人们往往会长时间坐在电脑前、书桌前或沙发上，缺乏足够的运动和休息，导致下背部、颈部和腰部等多部位疼痛，引发肌肉骨骼疾病，腰痛就是其中常见的一种疾病<sup>[2]</sup>。久坐看似只是一个再平常不过的生活现象，但实际上是一种有害健康，甚至有损寿命的行为，多项调查和研究都发现，久坐和肥胖、各种生理心理疾病、癌症以及早逝有着紧密联系，因此世界卫生组织将久坐列为十大致残、致死的高危因素之一。近期一项发表在知名医学期刊《柳叶刀》子刊《电子临床医学》的新研究发现<sup>[3]</sup>，每天久坐时间超过 6 小时，与 12 种常见的慢性非传染性疾病风险升高有关；但如果将每天 1 小时的久坐时间替换成不同强度的身体活动，会有助于降低 4-10 种慢性非传染性疾病风险，且身体活动强度越大，可预防慢性病的种类越多。

久坐状态往往伴随着不良坐姿的叠加效应：当人体长时间维持静态坐姿时，由于肌肉疲劳与注意力分散，脊柱中立位易发生偏移，导致弯腰、脊柱侧弯、颈部前倾、骨盆后倾等不良姿势的持续累积。这种“久坐-不良姿势”的恶性循环模式，已成为诱发肌肉骨骼系统退行性病变的显著危险因素。据世界卫生组织相关调查研究显示，全球每年大约有 200 万人因长期坐姿不标准而引发相关的肌肉骨骼疾病（如颈椎病、椎间盘损伤等<sup>[4-6]</sup>）。由此可见，久坐行为与不良坐姿的协同作用会加剧健康风险，急需引起重视：不仅要让更多的人意识到久坐和不良坐姿的危害，更要通过各种可行的手段来监测和干预人们的坐姿行为，旨在改变人们久坐的生活方式和不良的坐姿状态，培养定时运动的生活习惯，从而降低患各类慢性疾病的风险。

### 1.1.2 智能健康监测行业的发展趋势

2016 年的全国卫生与健康大会上，习近平总书记提出“要倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心”<sup>[7]</sup>，标志着全民健康管理进入新阶段。随着经济的快速发展，居民的生活水平日益提高，越来越

越多的人开始重视自己的健康状况，艾瑞咨询数据显示<sup>[8]</sup>，近十年来国人在医疗保健上的支出基本保持两位数增速，这说明大众的健康素养水平正在逐步提升。

然而，传统的医疗服务往往不能满足人们对健康管理和预防疾病方面的多样化需求，因此，人们开始寻求更便捷、更智能、更个性化的健康监测方式。在“互联网+医疗健康”的背景和高科技的助力下，智能手环、智能睡眠垫、智能座椅等健康监测类产品迅速发展。这些产品通过集成传感器、人工智能算法与大数据分析，正在形成涵盖心率、血氧等动态体征监测，久坐提醒、跌倒检测等行为模式识别和疾病风险预测的综合健康管理体系。而且，随着物联网（IOT）、大数据与云计算技术的日益成熟，智能健康监测行业正沿着功能多元化、数据智能化、应用场景生活化的趋势飞速发展，这不仅为坐姿监测系统的研究提供了无限的发展可能，也为解决久坐人群的健康问题提供了新的思路与方法，需要深入探索与研究。

### 1.1.3 现有坐姿识别研究在反馈干预设计与坐姿分类中的不足

传统的坐姿监测方法主要依赖于人工观察和手动测量，即物理治疗师或医生目视评估用户坐在椅子上的坐姿，或使用角度测量仪等工具手动测量关键部位角度<sup>[9]</sup>。尽管这些方法具有一定的准确性，但在实际应用中却存在很多局限性。一方面，受限于人工评估的主观性，监测结果的可靠性较低；另一方面，当需要监测大量用户时，手动测量方法耗时费力，效率较低，而且难以满足不同场景下对坐姿实时监测和纠正的需求<sup>[9]</sup>。

随着传感器技术和人工智能技术的飞速发展，智能坐姿监测产品与系统应运而生<sup>[10-12]</sup>。其设计理念是通过各种先进的传感器技术，如压力传感器、可穿戴传感器等捕获用户姿态数据，运用机器学习、深度学习等算法分析数据，从而识别不同的坐姿类型，并向用户提供实时的姿势反馈和调整建议，帮助用户养成健康的坐姿习惯，降低因长时间坐姿和不良姿势久坐引发的健康风险。

目前关于坐姿监测的研究多聚焦于传感器设计和算法识别方面的创新。一方面，致力于传感器等硬件技术的开发和优化，以提高数据采集设备的灵敏度、灵活性和稳定性<sup>[13-15]</sup>；另一方面，专注于机器学习算法、深度学习算法等建模方法的优化，期望实现更准确的坐姿识别<sup>[16-18]</sup>。然而，当前研究缺乏从坐姿智能识别到反馈的系统设计与评估研究，且缺少对监测系统反馈引导设计流程的深入研究与设计理论支撑。此外，现有的研究大多监测坐姿类别有限，聚焦于身体前、后、左、右倾斜等基本坐姿，在

复杂且细分坐姿类别的分类识别方面仍存在较大研究空间。因此，仍需要结合设计学、人体工程学、计算机科学等多学科的视角，探讨智能坐姿监测产品与系统设计的理论方法和实践路径，使其更好地应用在人们的日常生活中，实现更有效的行为干预和健康管理效果。

## 1.2 研究目的与意义

### 1.2.1 研究目的

随着久坐人群健康问题日益凸显，针对该群体的坐姿识别与智能监测成为改善健康状况的关键研究方向。本课题聚焦于此，旨在综合运用设计学、计算机科学等多学科知识，构建坐姿数据集和坐姿识别模型，结合劝导式设计理论完成智能监测座椅的设计实践，为久坐人群健康管理提供科学的研究思路和实践方案。具体目标如下：

(1)运用坐姿识别技术采集坐姿数据集：依据办公久坐场景特征与人群特点，总结出全面的监测坐姿类别，并结合现有的压力传感技术，获取受试者久坐坐姿的压力分布、身体特征等多维度数据，为后续坐姿识别模型训练建立坐姿数据集。

(2)构建与优化坐姿识别模型：运用机器学习算法，构建两款坐垫式压力传感器的坐姿识别模型，并借助已建立的数据集完成模型训练。对比评估模型性能，筛选出最优坐姿识别模型。

(3)探索智能监测座椅设计的理论依据和实践路径：总结归纳劝导式设计理论在智能座椅设计中的应用机会点，并提出相应的设计策略，结合最优坐姿识别模型和久坐情况问卷调研，设计基于压力传感坐垫的智能监测座椅系统。该系统涵盖数据采集、接收与分析、反馈可视化等核心模块，形成一套完整的坐姿监测与干预体系，为久坐人群坐姿实时监测和干预引导提供切实可行的解决方案。

### 1.2.2 研究意义

长时间保持不良坐姿以及缺乏身体活动，已被证实是引发腰痛等健康问题的重要诱因<sup>[19]</sup>。但如果能让个体持续感知到自身的不良坐姿状态，有助于降低不良姿势的发生倾向和培养健康的脊柱习惯<sup>[20]</sup>。因此，从坐姿数据采集、坐姿识别、久坐监测分析和信息反馈引导的角度出发来探索智能监测座椅的设计理论依据和可行实践方案有着重要的理论意义和实践意义，也符合当前的科技发展趋势。

(1)理论意义 目前坐姿识别的相关研究对于坐姿数据集的构建多聚焦于身体前、后、左、右倾斜等基本坐姿，缺乏对于更多复杂常见坐姿的研究。而且针对坐姿监测

结果反馈设计的探讨不足，缺乏相应的设计理论指导。同时，针对久坐行为的智能监测座椅设计也缺乏全面完整的设计流程总结及充分的理论依据。本研究的理论意义在于：设计针对久坐人群的坐姿数据采集实验方案，参考并优化已有研究的建模方法，为坐姿数据集和坐姿识别模型的构建提供理论依据。同时，结合久坐人群的生理和心理特征，以劝导式设计理论为基础，归纳该理论在智能监测座椅信息反馈与行为干预设计中的应用机会点和设计策略，构建“压力感知-坐姿识别-行为干预”的设计流程，将数据驱动的技术路径与健康干预的设计理论相结合，为智能健康监测产品的设计研究提供理论指导。

**(2)实践意义** 本研究基于提出的劝导式设计策略，完成了包含硬件与软件的智能监测座椅设计实践，其通过压力传感坐垫采集压力分布数据，运用坐姿识别算法模型处理分析数据，将手机 APP 作为数据传输媒介，向用户实时反馈坐姿监测结果，及时提醒和干预用户久坐和不良坐姿行为。该设计方案可以为智能坐姿监测产品的应用与推广提供实验数据和技术支持，使其更好地应用于人们日常生活的健康监测中，具有一定的社会意义。

## 1.3 研究内容、方法与技术路线

### 1.3.1 研究内容

本文基于坐姿识别技术中的压力传感技术和机器学习算法，结合劝导式设计理论，探索面向久坐人群的坐姿识别与智能监测座椅设计方法。通过招募受试者模拟办公久坐场景下的多种坐姿，进行数据采集实验。将两款坐垫式压力传感器分别置于同型号的常用办公椅坐面上，以获取人体多种坐姿的压力分布数据，建立坐姿数据集。基于所建立的两款数据集，完成坐姿识别模型的构建与训练，并对模型性能进行评估与对比。最后基于劝导式设计理论在智能监测座椅设计中的应用机会点提出相应的设计策略，开展设计实践，为实现久坐人群的坐姿实时监测与反馈提醒提供参考，进一步挖掘智能坐姿监测座椅的实际应用价值。

本研究一共分为 6 个章节，内容安排如下：

**(1)第一章：绪论** 本章介绍了研究背景与意义，阐述了日常生活中久坐和不良坐姿行为的普遍性以及健康监测行业的蓬勃发展，归纳总结了现有坐姿监测系统设计的重点与不足，结合本课题研究对象的具体特征及实际应用场景，提出研究方法。最后对本课题的各部分内容安排进行说明，并提出具体的技术路线。

(2)**第二章：相关理论与技术研究现状** 本章首先对久坐行为和久坐人群的基本概念和久坐行为的危害进行了概述。其次，阐述了劝导式设计概念及其理论模型，分析了其设计流程和应用现状。最后，总结了现有的坐姿识别数据采集技术及其优缺点，阐述了坐姿识别算法建模的三步骤：数据准备与预处理、机器学习建模与优化和模型评价，总结了智能监测座椅设计的研究现状，提出了劝导式设计理论在智能监测座椅设计中的应用机会点。

(3)**第三章：坐姿识别数据采集** 本章通过相关文献查阅及研究，确定了采用的两款压力数据采集设备，总结了全面的监测坐姿类别，设计了坐姿识别数据采集实验流程。招募受试者完成实验，采集受试者不同坐姿下的压力分布数据和身体特征等参数，对受试者的久坐情况进行问卷调研，构建了两个基于不同压力数据采集设备的久坐人群坐姿数据集。

(4)**第四章：坐姿识别模型构建与分析** 本章首先对构建的坐姿数据集进行了数据预处理，完成压力数据的坐姿标签标注。接着，明确本研究的任务类型，据此筛选适用的模型，随后调整模型参数与数据集训练，获取各模型的性能评估指标，筛选出最优参数组合和最佳坐姿识别模型。最后对两款压力数据采集设备的最佳模型性能进行对比分析，为后续智能监测座椅的设计实践提供依据。

(5)**第五章：坐姿识别与智能监测座椅设计实践** 本章结合受试者的久坐情况问卷调研结果，基于劝导式设计理论在智能监测座椅设计中的应用机会点，提出了相应的设计策略，并构建了久坐人群智能监测座椅系统设计的基本架构，包括含数据采集、接收与分析等模块的硬件产品和相应的 APP 应用程序服务。接着对软硬件产品进行详细分析与设计，包括智能监测座椅和界面原型设计，产出坐姿识别与智能监测座椅设计方案，最后对其进行了设计评估。

(6)**总结与展望** 对本课题完成的坐姿识别与智能监测座椅设计进行总结和展望，指出了研究中的不足和未来的优化方向。

### 1.3.2 研究方法

(1)**文献研究法** 文献研究法是一种通过系统收集、整理和分析相关领域文献，揭示研究现状与理论缺口，为课题提供理论依据和实践路径的研究方法。通过阅读大量的相关国内外文献，对久坐行为、劝导式设计、坐姿识别、智能监测座椅设计、机器学习等方面的理论知识和设计方法进行学习、归纳与整理，了解当前研究进展和研究缺

口，有针对性地提出可行的研究思路，深入探讨坐姿识别技术与实现路径，以及劝导式设计在智能座椅中的设计原则和面向久坐人群的应用实践，为本课题提供设计思路。

(2)**桌面调研法** 桌面调研法主要基于已有的数据、报告、书籍、文章等资料收集和分析信息，为研究提供支持。从专业书籍、期刊杂志、网络资源等途径搜索查阅智能监测座椅设计、坐姿识别技术、劝导式设计在健康监测类产品的应用等方面的资料，并对其进行系统的整理和分析，深入研究并探索现有的潜在解决方案，确定进一步的研究和开发方向。

(3)**实验研究法** 实验研究法是研究者根据一定的研究目的，在实验条件下对研究对象进行观察、实验和验证，以获取客观事实和规律的一种科学研究方法。本课题通过人体模拟进行坐姿识别数据采集实验，将两款坐垫式压力传感器分别放置在同型号的常用办公椅坐面上，获取办公久坐场景中人体不同坐姿的压力分布数据，建立相应的坐姿数据集，为后续坐姿识别模型训练提供数据支持。

(4)**问卷调查法** 问卷调查法是一种以书面提出问题的方式搜集资料，通过向研究对象发放问卷，让其填写回答，从而获取目标群体的真实意见和需求的研究方法。本课题对数据采集实验的研究对象线上发放问卷，收集其基本信息和久坐相关信息，获得办公久坐人群对久坐行为改善相关产品设计的意见和需求。

(5)**机器学习法** 机器学习法作为一种技术工具型方法，借助算法模型从数据中自动学习并提取模式与规律，进而实现对数据的分类、预测等任务<sup>[21]</sup>，有效解决实际问题。本课题对采集到的坐姿压力分布数据进行预处理，同时整合人体基本特征参数等数据，运用机器学习算法对两款坐垫式压力传感器所采集的压力数据集进行训练，以此构建坐姿识别模型。随后对模型进行性能评估与对比，探索较低成本较高性能的坐姿识别与智能监测座椅设计方案。

### 1.3.3 技术路线

根据研究目的及内容，设计的本课题技术路线如图 1-1 所示。

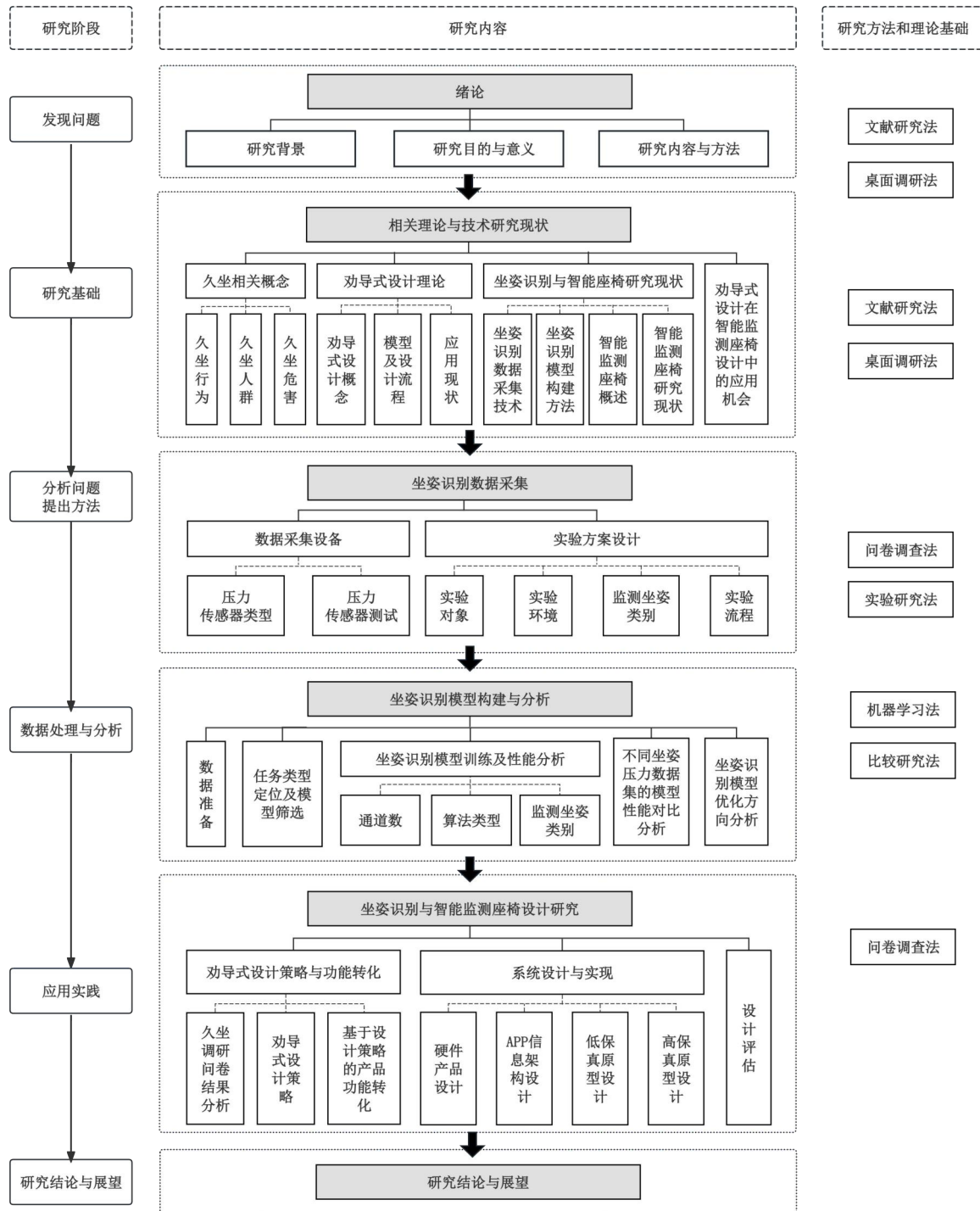


图 1-1 技术路线图（笔者自制）

Figure 1-1 Technology Roadmap (Author self-painted)

## 1.4 课题创新点

(1)创新性地整合劝导式设计理论、压力传感技术与机器学习算法，构建面向办公久坐人群的坐姿识别与智能监测座椅设计的理论方法和技术路径。全面梳理坐姿识别数据采集技术、机器学习建模方法和设计流程，以及智能监测座椅设计现状，结合劝

导式设计理论提出相应的设计策略，不仅注重提升多坐姿识别的准确性，更强调通过信息反馈交互机制，增强用户对久坐风险的认知，激发其主动调节的意愿，为健康监测产品的设计研究提供了理论指引。

(2)系统梳理并拓展了监测坐姿类别，设计并完成了面向久坐人群的数据采集实验，基于所建立的坐姿压力数据集，运用机器学习算法训练和构建坐姿分类识别模型，验证了以坐姿压力数据为驱动、针对更多坐姿类别的高识别精度方案的可行性，为坐姿识别领域的相关研究提供了参考。

(3)构建起一套完整的智能监测座椅系统架构，该架构涵盖数据采集、坐姿识别以及劝导反馈等关键模块，以硬件产品和 APP 应用服务联动的方式，为久坐人群的久坐行为监测和坐姿健康管理提供可参考的解决方案。

## 第二章 相关理论与技术研究现状

### 2.1 久坐相关概念概述

#### 2.1.1 久坐行为的概念研究

久坐行为这一术语来源于拉丁语“sedere”，英文译为“sedentary behavior”，在外文文献中还有“sitting”、“static behavior”、“TV viewing”的表述，国内文献则还有“久坐”、“静坐不动”、“静态行为”等表述。

久坐行为最早于 1992 年被 Owen 等人<sup>[22]</sup>提出，指的是活动不足。此后学者们对久坐行为的定义产生了多种表述。2017 年，美国久坐行为研究网络（SBRN）明确将久坐行为定义为保持坐姿、斜卧或躺卧姿势，且能量消耗小于 1.5METs 的任何清醒行为，也就是说，坐着、靠着或躺着使用电子设备（如电视、电脑、平板电脑、电话等），坐着办公、阅读、写作、说话，坐在公共汽车或火车上等，其能量消耗小于 1.5 MET，都属于久坐行为<sup>[23]</sup>。郭强等<sup>[24]</sup>将“久坐”表述为贯穿于全天的一种不活跃生活状态，具有累积性和长时性特点。

除此之外，还有从时间角度来定义久坐行为。美国癌症协会将久坐定义为每日就坐时长超 6 小时、每次超 90 分钟的行为<sup>[25]</sup>。但目前没有任何明确的标准关于坐着多久可以算是久坐行为，大部分研究将每天静坐时间累计超过 4 小时<sup>[26]</sup>或 6 小时<sup>[27]</sup>，或者单次静坐持续时间超过 1 小时<sup>[28]</sup>视为久坐。

#### 2.1.2 久坐人群的概念研究

当前，久坐行为已成为全球公共卫生领域关注的焦点问题，但对于久坐人群的界定标准依旧模糊。随着社会的高速发展，我国的久坐人群规模越来越大。从职业分布特征来看，久坐群体呈现多元化构成：既包含 IT 从业人员、会计、设计师、教师、办公职员等脑力工作者，也涵盖了驾驶员、流水线工人、服务人员等体力劳动者。从年龄维度分析，久坐行为呈现全生命周期覆盖特征：包含每天坐着上课写作业的青少年学生，每天长时间办公、开车工作的中青年，以及因腿脚不便等原因在家看戏看报或者长时间打牌下棋的老年人等。

在久坐时长的判定上，大多数学者以静坐时长不少于 4 小时/天为划分标准<sup>[29, 30]</sup>。因此，参考以往研究内容，本研究针对的久坐人群为一周在清醒状态下坐姿超过 5 天，大于 4 小时/天，或持续 1 小时没有起身活动和改变坐姿的人群。

### 2.1.3 久坐行为危害与改善研究

世界范围内“久坐”形势严峻，据世界卫生组织公开资料显示，2020 年 70%的疾病都由久坐引起。Ekelund 等<sup>[31]</sup>发现，在低身体活动人群中，每日久坐时间超过 8 小时的人群全因死亡率显著增加。久坐极易导致腰痛、腰肌劳损等疾病与损伤的产生。而且，不良坐姿的累积效应加剧了久坐危害。长时间的不良坐姿会使人体处于亚健康状态，饱受腰部肩颈部酸痛、不良体态、全身困乏和肥胖等问题的困扰。

久坐会显著增加患各种慢性疾病的风险，比如心脑血管疾病、糖尿病、抑郁症、痴呆症等慢性疾病，甚至还有可能导致死亡。一项英国的研究发现与久坐时间 $\leq 2$  小时/天的参与者相比，久坐时间 $>6$  小时/天的参与者，患 12 种慢性非传染性疾病的风险明显升高，糖尿病风险增加了 30%，偏头痛风险增加了 47%等<sup>[3]</sup>。

除生理危害外，久坐还影响人的精神和心理状态，使人产生疲劳感，注意力难以集中。长时间的静坐不动会导致身体的血液循环变慢，进而减缓大脑的血氧和血糖供应，也会让施加于肌肉的压力负荷不断增加，使大脑更快疲劳<sup>[32]</sup>，以及产生负面情绪，影响工作效率和生活质量。

为缓解久坐对健康的潜在危害，相关研究表明，每小时进行 2 分钟的身体活动可有效降低久坐带来的健康风险<sup>[33]</sup>。Healy 等人<sup>[34]</sup>也发现增加久坐中断次数可改善血糖、血脂等代谢风险因素，对健康有积极影响。Ekelund 等人<sup>[31]</sup>则指出，高水平身体活动，即每天 60-75 分钟的中等强度活动可消除久坐带来的死亡风险。由此可见，无论是短时高频的间断性活动，还是累计达标的中高强度运动，均能通过不同机制减轻久坐带来的健康威胁，这为后续研究中劝导式设计理论的应用，以及坐姿监测系统与久坐干预策略的制定提供了多维度的理论依据。

## 2.2 劝导式设计理论概述

### 2.2.1 劝导式设计的概念

劝导最初由 Fogg 教授在 Persuasive technology: Using Computers to Change What We Think and Do<sup>[35]</sup>中提出，指不以欺骗与强迫的形式来试图改变用户的行为与态度。劝导式设计是一种旨在通过设计来影响用户主观认知与行为改变的系统性理论<sup>[36]</sup>，其基础理论源自行为科学、心理学和人机交互领域，属于心理学、经济学与设计学的交叉学科。其在国外研究中的表述有“Persuasive Design”<sup>[37, 38]</sup>、“Persuasive Technology”<sup>[39, 40]</sup>、“Persuasive Strategies”<sup>[41]</sup>与“Behavior Change Support Systems”<sup>[42]</sup>等。国内的

表述则有“劝导理论”“劝导技术”“说服式设计”等。劝导式设计侧重于采用劝导技术，结合设计手段引导用户行为或态度的积极变化。

### 2.2.2 劝导式设计行为模型

劝导式设计具有显著的学科交叉特性，这使得它在不同领域衍生出了多种说服策略与模型<sup>[36]</sup>。其中，应用最广泛的是 B.J.Fogg 教授提出的相关理论。

1.福格行为模型 在众多劝导式模型中，“Fogg Behavior Model (FBM) 福格行为模型<sup>[43]</sup>”流传最广。其具有普遍性，适用于所有年龄段、所有文化背景的人的行为。核心概念为：行为 = 动机 (Motivation) × 能力 (Ability) × 提示 (Prompt)，即  $B=MAP$ ，如图 2-1 所示。行为的发生是动机、能力和提示三个关键因素共同作用的结果。

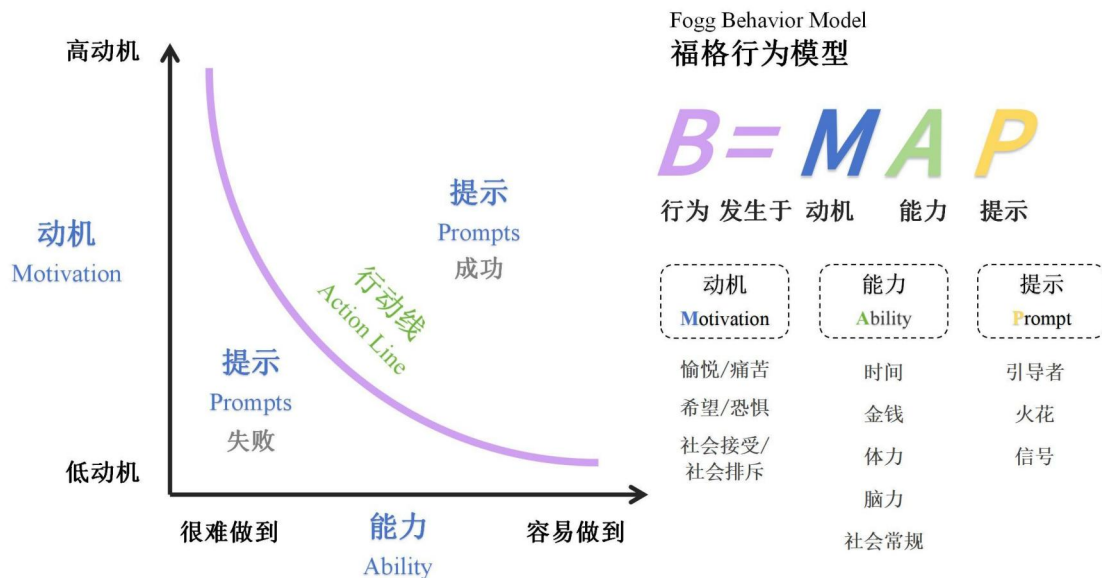


图 2-1 福格行为模型（笔者自制）

Figure 2-1 Fogg behavior model (Author self-painted)

(1)动机 动机意味着促使个体采取某种行为的内在驱动力。人类的日常行为常常受本能驱动，这些行为具有高动机且易于维持<sup>[44]</sup>。如图 2-2 所示，福格指出了三个核心动机：感觉、期待和归属感，共分为三对相对的维度：愉悦/痛苦：追求愉悦，避免痛苦；希望/恐惧：追求希望中的结果，避免恐惧中的结果；社会接受/社会排斥：追求社会认同，避免社会排斥。动机越高，个体越有可能采取相应的行为。

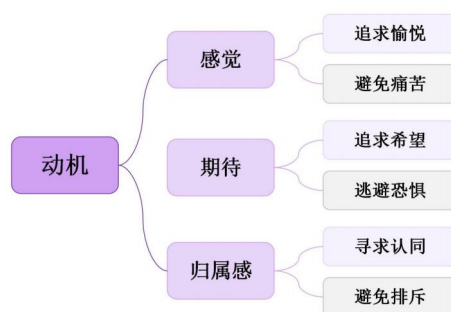


图 2-2 动机类别（笔者自制）

Figure 2-2 Motivation category (Author self-painted)

**(2)能力** 能力是指用户完成某行为的难易程度。福格将能力分解为六个方面：时间、金钱、体力、脑力、社会偏好和习惯。能力的提升主要有以下三种方法：一是培训学习，使用户掌握更多技能，更有能力完成目标行为；二是为用户提供必要的工具或资源，以降低目标行为的实现难度；三是对目标行为进行合理缩减与优化，使其更容易实现。当某行为简单易行时，用户更可能执行该行为。从图 2-1 中可以看到，当用户完成某项行为的动机较低时，适当降低用户完成这项行为所需要的能力，用户就有可能在提示的情况下完成某项行为。因此，将目标行为的设定简单化很重要，可以提高用户的能力。尤其是在产品设计领域，产品的易用性是实现目标的关键要素。

**(3)提示** 提示，俗称触发器，是告诉人们“现在就做”，即现在就去完成某一行为。没有提示，目标行为就不会发生。福格行为模型列出了三种类型的提示：引导者（Facilitator）、火花（Spark）和信号（Signal）。设计者要根据用户动机和能力的情况来设计相应的提示类型，如图 2-3 所示。当用户具备高动机和低能力时，应该使用引导者类型的提示，让目标行为变得简单、用户更容易做到，如脸书会在推广邮件中提供登录按钮和简洁的提示；当用户同时具备高动机和高能力时，应该使用信号类型的提示，提醒用户进行目标行为，常见形式有短信通知、消息推送等；当用户具备低动机和高能力时，应该使用火花类型的提示，通过提供额外的动机来激发行动，可以是一个鼓舞人心的信息、视觉提示或情感上的激励，如健康应用中的积分激励信息、电商平台中的限时抢购活动等<sup>[45]</sup>。

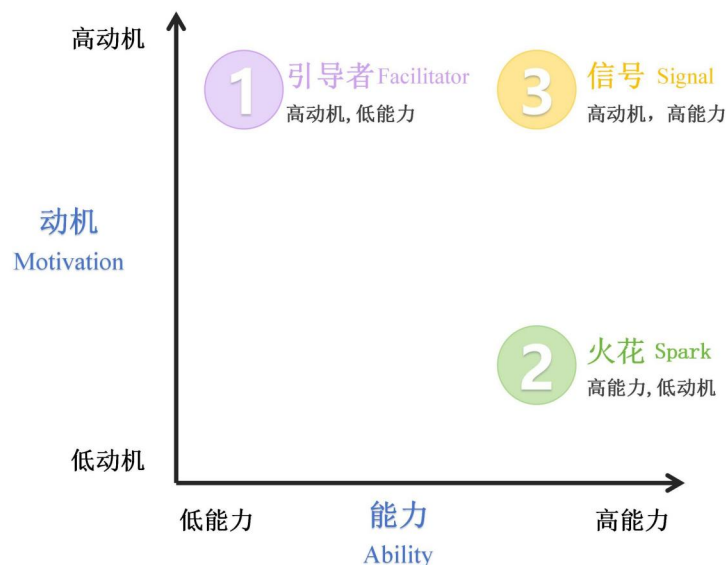


图 2-3 福格行为模型中的三种提示类型（笔者自制）

Figure 2-3 Three types of prompts in Fogg behavior model (Author self-painted)

在以上三个要素中，动机最难改变，因此常通过提高用户的能力和增加提示来达到行为改变的目的。但提高用户的动机是长期劝导策略实现的关键<sup>[36]</sup>。总之，劝导式设计要依据用户的动机强弱、能力大小进行提示信息的定制化设计，从而实现预期的行为改变。在设计时，要规划好需要的行为链，即希望发生的用户流程，然后想办法让用户完成行为链中的第一个行为，再接着一步一步地来做，直到完成整个行为链。

**2.劝导式行为表格** 不同类型的行为需适配不同的劝导策略。基于此，Fogg 教授开发了一个行为表格（Behavior Wizard）<sup>[46]</sup>，亦称行为网络，提供了一个行为改变的框架，如图 2-4 所示。此表格概述了 Fogg 定义的 15 种行为类型，每种行为的改变都使用不同的心理学和劝导策略，可以帮助研究者匹配和应用最合适的行为设计方式，提升行为干预效率。表格横向基于行为的熟悉程度和强度（频率）分类，细分为新的行为（绿色）、熟悉的行为（蓝色）、增加行为强度（紫色）、减少行为强度（灰色）、停止现有行为（黑色）。纵向依据行为发生的时长分类，分为一次性的瞬时行为（点式行为）、阶段性行为（段式行为）和长期行为（径式行为）。多维度分类的行为分表格为劝导策略的选择与设计提供了指导。

|                | GREEN<br>绿色行为<br>开始新行为 | BLUE<br>蓝色行为<br>熟悉的行为 | PURPLE<br>紫色行为<br>增加行为强度 | GRAY<br>灰色行为<br>增减少行为强度 | BLACK<br>黑色行为<br>终止已有行为 |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 点式行为<br>进行一次   | 绿点式<br>进行一次新行为         | 蓝点式<br>进行一次熟悉行为       | 紫点式<br>增加一次行为强度          | 灰点式<br>减少一次行为强度         | 黑点式<br>终止一次已有行为         |
| 段式行为<br>进行一段时间 | 绿段式<br>进行新行为为一段时间      | 蓝段式<br>进行熟悉行为为一段时间    | 紫段式<br>增加行为强度一段时间        | 灰段式<br>减少行为强度一段时间       | 黑段式<br>终止已有行为一段时间       |
| 径式行为<br>养成习惯   | 绿径式<br>新行为养成习惯         | 蓝径式<br>熟悉行为养成习惯       | 紫径式<br>增加行为强度养成习惯        | 灰径式<br>减少行为强度养成习惯       | 黑径式<br>终止已有行为           |

图 2-4 福格行为表格（笔者自制）

Figure 2-4 Fogg behavior wizard (Author self-painted)

例如，在干预久坐人群的久坐行为时，将目标行为进行拆分，会涉及到两类独立行为：一是减少久坐时间，属于灰点式行为阶段，要逐步减少久坐时间；二是改正不良坐姿，其又分为学习新的正确坐姿，即绿点式行为阶段，以及强化正确坐姿的比例，减少不良坐姿的产生，属于紫点式行为阶段。随后通过及时提醒、数据反馈、设置奖励机制等方法进行分级干预和持续提醒，逐步引导用户的行为进入径式行为阶段，从而养成避免久坐、保持健康坐姿的良好生活习惯。

### 2.2.3 劝导式设计流程

在具体的设计实践中，要选择合适的目标和方式，运用适当的劝导技术即劝导策略按照特定的流程完成预期效果。Fogg 教授提出了一套系统化的劝导式设计流程<sup>[47]</sup>，具体步骤如图 2-5 所示，为劝导技术在设计阶段的应用提供指导，启发了产品设计流程，指导了本文的理论构建与实践操作。这八步流程法强调设定具体简单的目标，使行为简单易行；聚焦目标人群并选择合适的劝导策略，减少用户学习成本；解构成功案例并通过持续迭代验证，促进简单行为完成积累为长期改变。这一流程的本质在于将行为设计科学化，从可量化、易于完成的具体行为入手，通过快速验证与迭代测试逐渐建立可扩展的行为干预系统。

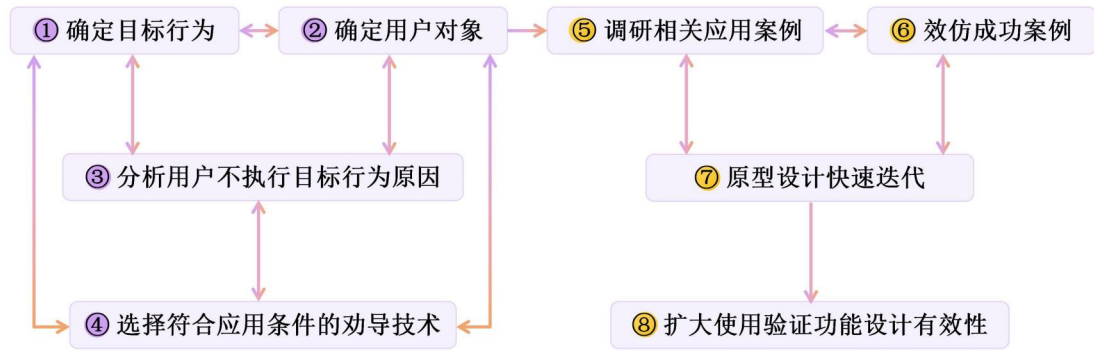


图 2-5 劝导式设计流程（笔者自制）

Figure 2-5 Eight steps in persuasive design (Author self-painted)

福格博士也提出了劝导式设计要遵守的两大原则：一是尊重用户内心的真实意愿，帮助用户实现他们本身就想做的事；二是要帮用户获得成就感<sup>[48]</sup>。需要注意的是，在劝导过程中必须遵守伦理道德规范。正如邓嵘<sup>[49]</sup>所述的健康设计中的动态平衡调节模式，要通过有效的说服策略来调节用户的欲望和能力之间的关系，通过改变行为模式实现个体成长与社会发展的动态平衡。

#### 2.2.4 劝导式设计应用现状分析

**1.研究领域** 劝导式设计研究领域的文章发表量从 2013 年起呈现急速上涨的趋势<sup>[50]</sup>。目前，劝导式设计已广泛应用于电子商务、移动应用 APP 等信息产品领域；健康生活、运动健康等健康领域；儿童教育、老年人教育等教育领域；疾病康复领域；物联网领域等<sup>[51]</sup>。其涉及多个学科领域内容，已成为多学科交叉融合的学术研究热点。研究<sup>[50]</sup>发现：心理学领域关于态度形成、行为构成及行为改变机制的研究，构成了劝导式设计的研究基础；其理论体系构建则依赖于模型架构与系统方法论的整合；而在应用实践层面，基于技术路径的劝导策略与交互设计方法是实现有效干预的关键要素。研究<sup>[52]</sup>指出，目前 84.4% 的学术研究探索的重点是行为的改变，而忽略了态度的改变。因此，也要从多方面去思考如何改变用户的主观态度，进而达到劝导目的。

**2.设计载体** 随着技术的快速发展，劝导式设计广泛应用于多种领域，其设计载体的形式也愈发多样化，主要包括数字媒介、实体媒介和混合媒介（结合数字和实体），如图 2-6 所示。

**(1)数字媒介** 指基于互联网、数字技术的移动端或 PC 端应用服务，常以 APP、网页界面的形式出现。它们具备实时监测与记录等功能，通过文本/图像/视频等信息呈现

方式实时反馈，通过界面交互随时随地引导用户行为。其可迭代性强，成本低，但依赖网络环境，需要注意隐私保护。

(2)**实体媒介** 依赖实体产品，通过物理接触与环境互动实现对用户的行为干预。比如说压力感应坐垫，一旦发现用户偏移坐姿压力超过阈值就会实时震动以纠正坐姿。实体产品的开发迭代周期较长，成本较高，但其稳定性好，增强了用户体验。

(3)**结合数字和实体产品的混合媒介** 融合数字与实体媒介，实现“线上-线下”的数据同步，增强了用户的沉浸感，构建了一套利于实现行为闭环的产品服务系统。比如智能手表和手环，可以对运动数据连续监测，并通过应用程序提供相应建议。这种个性化、灵活性好的结合形式可以更有效地打通虚实场景，促进用户行为改变。



图 2-6 劝导式设计载体（笔者自制）

Figure 2-6 Persuasive design vector (Author self-painted)

**3.研究启示与应用适配性** 现有研究对劝导式设计的探索表明：健康干预是劝导式设计的重要落点与研究方向，预防疾病与健康管理则是其两大类应用场景<sup>[50]</sup>。Orji 等<sup>[40]</sup>审查了近 16 年劝导技术在健康领域的运用，发现绝大多数（75%）的研究表明劝导技术对于健康的干预呈现出了积极反馈，劝导技术可以有效促进健康保健领域的行为改变。同时，随着科技的进步，各类科学技术赋予了劝导手段更多的可能性<sup>[53]</sup>。这些成果不仅明确了劝导式设计在健康行为干预中的应用价值，也为健康管理领域的实践构建了理论基础。

就本研究的适用性而言，智能监测座椅旨在监测用户坐姿行为，进而促进健康管理，这与劝导式设计的健康干预方向高度契合。一方面，个人行为是其当前健康状况与未来健康轨迹的决定因素，个人行为和生活方式决定了人们 30%-50%的健康<sup>[54]</sup>。通过行为干预，可以鼓励用户产生更多的健康行为，进而改善社会的健康状况，这为智能监测座椅借助劝导式设计引导用户健康坐姿行为提供了逻辑支撑。另一方面，科技赋能的智能化劝导手段，如智能监测、实时反馈等，与智能监测座椅的坐姿识别、反馈引导等功能需求相匹配，使劝导式设计能自然融入座椅的“坐姿监测-干预引导-健康

管理”服务闭环，为解决用户久坐、不良坐姿等问题提供可行性路径，实现座椅从行为监测到健康行为引导的功能进阶，以更加智能化的方式，促进用户养成健康的生活方式。

## 2.3 坐姿识别研究概述

### 2.3.1 坐姿识别数据采集技术研究现状

现有的研究多通过视觉传感器、压力传感器和可穿戴传感器技术采集坐姿数据并构建数据集，实现坐姿识别（图 2-7），部分研究采用红外、激光雷达等距离传感技术。



图 2-7 现有主要的坐姿识别技术（笔者自制）

Figure 2-7 The main posture recognition technology(Author self-painted)

**1.视觉传感器技术** 以基于视觉或摄像头的设备为主，包括 RGB 摄像头<sup>[55]</sup>、Kinect 深度传感器<sup>[56, 57]</sup>、红外阵列传感器<sup>[58, 59]</sup>等。摄像头可以实时捕捉连续的图像或视频帧。这些图像会作为输入提供给计算机视觉系统。这些摄像机可以定位人体头部、肩部、手臂和臀部等部位的参考点<sup>[59]</sup>，并分析它们之间的相对位置，从而大致估计出用户的姿势。

这种方法的优点在于采用非侵入式的方式捕捉丰富的坐姿信息，并且可以在多用户环境中同时监测。然而，视频图像处理技术在实际应用中面临诸多挑战，例如需要复杂的硬件和软件配置、对环境光线敏感、以及隐私保护问题<sup>[58, 59]</sup>。

**2.压力传感器技术** 压力传感器技术通过在座椅表面布置压力传感器，采集用户坐姿下的体压分布数据。体压分布是指人体坐姿状态下，身体各部位与座椅接触界面的压力值及其分布特征<sup>[60, 61]</sup>。这些数据可以反映用户不同坐姿下的压力变化，从而实现坐姿识别。压力传感器按照其布局方式可分为大面积阵列传感器<sup>[14, 15, 62]</sup>和分散型传感器<sup>[63-65]</sup>。大面积阵列传感器由多个传感器单元组成（如  $25 \times 25$  阵列传感器），可以覆

盖较大的面积并实时监测多个点的压力变化,捕捉较为精确。但通常其布局较为复杂,成本较高。因此,很多研究尝试采用多个单独的传感器(如力敏电阻 FSR),将其按照一定的布置方式分散测量压力。分散型传感器可以根据需要自由选择传感器单元的数量和布置方式,具有较高的灵活性和可扩展性。除此之外,压力传感器根据其柔性程度也可分为柔性传感器<sup>[15]</sup>和刚性传感器<sup>[11]</sup>。柔性传感器更为柔软舒适,轻薄便携,通常采用弯曲、压缩或拉伸等方式来感知压力变化。但其受环境影响较大,精度和稳定性有限。刚性传感器对于柔性传感器来说则较为刚硬,有更稳定的材料和结构,通常采用电容或电阻变化来感知压力。但其刚性限制了其适应性和应用范围。

相较于视觉传感器技术,压力传感器技术具有成本低、易于部署、不受环境光线影响等优点。然而,压力传感器技术也有其局限性,例如在识别涉及头部或上半身变化的复杂坐姿时效果较差<sup>[11, 59]</sup>,并且需要高质量的传感器和数据处理算法。

**3.可穿戴传感器技术** 可穿戴传感器指通常佩戴在身上的传感器。通过检测用户身体的加速度、角速度变化,识别用户的坐姿变化。这涉及多种运动传感器,包括加速度计<sup>[66, 67]</sup>、惯性测量单元(IMUs)<sup>[68, 69]</sup>、陀螺仪<sup>[70, 71]</sup>、线性位移传感器<sup>[72, 73]</sup>和角位移传感器<sup>[74]</sup>。

运动传感器通常嵌入或附着在衣服上,或者直接粘在皮肤上,可以在不接触椅子表面的情况下进行姿势评估。与压力传感器相比,运动传感器价格低廉,容易获得,对摆放位置和环境光线不那么敏感。但是,它们需要更复杂的校准过程,而且它们与用户身体紧密接触,侵入性更强,长时间使用可能会给使用者带来不适<sup>[58]</sup>。

**4.多传感器融合技术** 多传感器融合是指使用了两种及以上的传感器技术。常见的配置包括压力传感器与运动传感器、超声波传感器或摄像头配对,可以提高空间感知和动态姿势跟踪能力<sup>[18, 75-77]</sup>。此外,还有一些研究开发了结合三种或更多类型传感器的坐姿监测系统。例如,将六轴陀螺仪、加速度计、红外接近传感器和力敏电阻相结合<sup>[78]</sup>,或者将加速度计、磁力计、高度计、温度传感器和力敏电阻相结合<sup>[79]</sup>,以尽可能多地收集不同传感器的数据。能测量身体生命特征的传感器也被结合运用,Tavares等人<sup>[80]</sup>将称重传感器、压力传感器、环境温湿度和噪声传感器以及可测量呼吸频率和体温的身体传感器结合,开发出更为智能化的坐姿监测系统。

多类型传感器的组合运用可以弥补单一类型传感器的不足,通过多维度的数据获取,提供更全面和精确的坐姿监测信息。这种组合机制的构建通常基于传感器的互补特性,即利用不同传感器的优点,增强对姿势变化的检测能力。以加速度计和摄像头

为例，加速度计能够捕捉运动数据，而摄像头可以提供视觉信息，二者结合可以更精确地识别坐姿变化。此外，传感器可与监测人体心率、呼吸等生理参数的设备相结合，更全面地评估坐姿对健康的影响。但需要注意的是，多类型传感器的融合也会面临一些挑战，包括系统的复杂性增加、数据同步与处理的难度提升，以及成本增加和硬件集成布置等难题。

### 2.3.2 坐姿识别模型建模方法与思路

坐姿识别模型通常是在传感器采集到的坐姿数据集基础上，构建分类模型，以对常见的多种坐姿进行识别。为了区别不同的坐姿，基于规则的技术通常依赖人工设定的规则，如角度、压力或距离的阈值等，这对简单的线性分布数据有效，但难以处理人体姿态的高度非线性特征，例如不同体型、柔性姿势的变化。

随着人工智能、机器学习技术的快速发展，机器学习可以从现有的数据中自动学习复杂的特征关系，在灵活性、精度和可扩展性表现更好。因此，学者们将机器学习方法引入坐姿识别的研究中，以实现泛化能力更好、更具鲁棒性的坐姿识别模型。该类模型通常将传感器采集到的坐姿数据作为输入数据，具体的坐姿类别作为输出标签，然后运用机器学习算法构建坐姿数据和人体坐姿之间的关系。根据不同的坐姿识别数据采集技术，数据类型主要可分为视觉传感器获取的身体图像类数据，压力传感器获取的坐姿压力阵列数据，和可穿戴传感器获取的电信号数据，如图 2-8 所示。

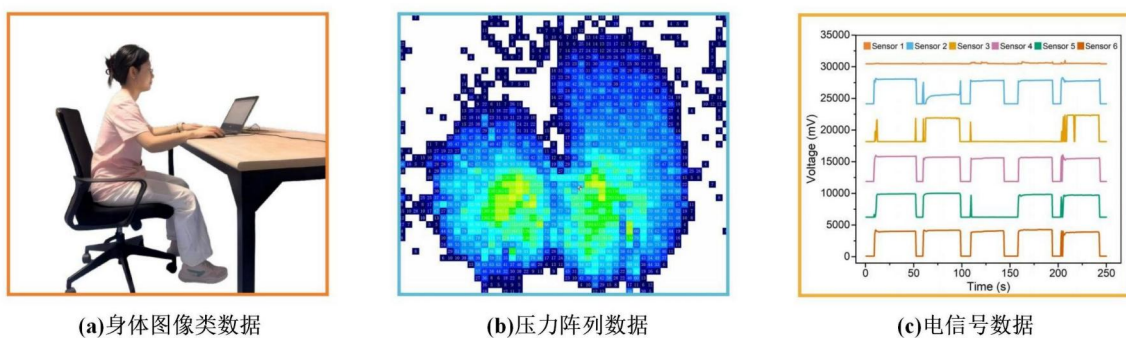


图 2-8 主要数据类型（笔者自制）

Figure 2-8 Main types of data (Author self-painted)

基于机器学习的坐姿识别模型构建主要分为数据预处理与特征提取、算法模型构建与优化、模型评价指标确定与评估三个步骤，详细阐述如下。

**2.3.2.1 数据预处理与特征提取** 收集完成数据并将其做好标签标注后，数据预处理会将带有标注信息的原始数据进行清洗、归一化和集成，以提高数据集的质量。特征提取

会从预处理的数据中选择提取关键信息,以获取对区分坐姿重要的特征信息,便于后续分类模型训练。

**1.身体图像类数据** 对于坐姿身体图像的预处理一般有分割<sup>[81]</sup>、插值<sup>[58]</sup>、归一化<sup>[59]</sup>和增强<sup>[59, 82]</sup>。在处理 RGB 图像时,通常会进行前景分割,以区分人体与背景环境<sup>[81]</sup>。对于热图像,通常会将数据归一化,即将每帧的原始数据转换为 0 到 1 的标准化范围内<sup>[59]</sup>。为了提高低分辨率的热图像,也会运用插值技术<sup>[58]</sup>。除此之外,图像增强是一种广泛采用的丰富训练数据集的做法,涉及旋转、平移和缩放等技术,特别适用于身体图像<sup>[59, 82]</sup>。

在特征提取上,目前多采用卷积神经网络(CNN)提取坐姿图像特征。Cao 等人<sup>[83]</sup>采用 OpenPose 人体姿态估计模型对于 RGB 图像中人体骨骼关键点的识别以及特征提取。除此之外,还有学者利用深度卷积块<sup>[84]</sup>和 MobileNetV2<sup>[85]</sup>等技术来有效地捕获 RGB-D 帧序列中的特征。对于热图像,He 等人<sup>[86]</sup>采用了残差网络提取特征,Ma 等人<sup>[58]</sup>则利用主成分分析(PCA)方法来选择判别特征并提高分类器识别性能。

**2.压力阵列数据** 如上节坐姿识别技术所述,可将压力传感器按照其布局方式分为分散压力阵列和大面积压力阵列。分散分布的压力传感器数据预处理涉及缺失或异常值处理<sup>[62, 76, 87]</sup>。此外,还可通过图像双三次插值方法<sup>[75]</sup>转换为大面积的压力阵列数据。归一化也是常用的方法,将单个帧的原始数据标准化为 0-1 的范围内<sup>[62, 65, 88, 89]</sup>。

当对处理为二维的压力阵列数据进行特征提取时,主要采用卷积神经网络,包括 VGG19 预训练模型<sup>[75]</sup>,液态机<sup>[17]</sup>和其他各种 CNN 架构<sup>[13, 15, 90]</sup>。此外,也有灰度共生矩阵(GLCM)<sup>[90]</sup>和 PCA<sup>[90]</sup>等经典图像特征方法的应用。

**3.电信号数据** 可穿戴传感器通常会采集到带有时间序列数据的电信号。电信号的数据预处理通常涉及到信号滤波、去噪和相位消除等方法,减少信号中的噪声干扰,进而提高信号的质量。通常包括均值滤波<sup>[91]</sup>、低通滤波<sup>[92]</sup>、小波去噪滤波器<sup>[93]</sup>等方法来提高信号清晰度。相位消除通常是指在信号处理中,消除或调整信号中不需要的相位成分,使信号的相位特性满足特定的要求<sup>[93]</sup>。

对于电信号图,通常从时域和频域中提取特征,例如信号的平均值、范围、方差、标准差等。Li 等人<sup>[93]</sup>采用 PCA 降维和识别显著信息特征。此外,基于长短期记忆(LSTM)的递归神经网络(RNN)有助于利用数据中的时间依赖性,从而增强信息提取并有助于更准确的姿势识别任务<sup>[94]</sup>。

2.3.2.2 算法模型构建与优化 这一步旨在选择合适的机器学习算法模型。坐姿识别领域常用的有传统机器学习算法和深度学习算法。

1.传统机器学习算法 传统机器学习算法通过识别变量之间的相关性来分析数据，并基于从数据集中得出的统计假设进行预测。K 近邻（KNN）是在矢量空间中找到最邻近的坐标，这也代表了两个坐姿数据点之间的距离。欧式距离常用于计算不同坐姿数据之间的距离，计算公式如式 2.1 所示。它比较适合小规模数据集下的实时姿势分类，通常需结合 PCA 主成分分析法将高维传感器数据降维，进而优化计算效率。

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{ik} - x_{jk})^2} \quad (2.1)$$

$n$  表示训练集中坐姿数据点的个数， $x_i$  表示已知的坐姿数据， $x_j$  表示未知的坐姿数据。

决策树（Decision Tree）是一种递归算法，通过自上而下的递归二分构建树状结构，基于特征阈值进行分割，如图 2-9 所示。优点在于数据处理要求较低，且可解释性强，用于检测关键的特征阈值。但其对连续特征的鲁棒性较差。

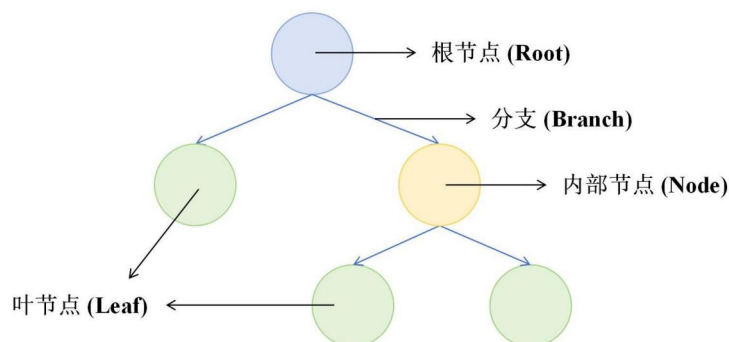


图 2-9 决策树基本结构（笔者自制）

Figure 2-9 Basic structure of decision tree (Author self-painted)

随机森林（Random Forest）属于集成学习模型，集成多棵决策树，引入特征或样本随机采样提升泛化性能，对于分类问题通常采用多数投票机制，将所有决策树预测结果综合后得出最终预测结果。其可以自动处理缺失值，且对于非平衡数据表现较好。

逻辑回归（SLR）通过计算输入特征的加权和，输出该实例属于某个类别的概率，完成对实例的分类，该算法经过推广可实现多个类别的分类，也叫做多元逻辑回归。

支持向量机（SVM）寻求最大几何间隔超平面实现分类，分离超平面如式 2.2 所示。其中核技巧，如 RBF、多项式等可映射至高维非线性空间，完成非线性分类，但其核函数调试耗时，难以处理超大规模数据，较适用于中小型复杂坐姿分类。

$$\omega * x + b = 0 \quad (2.2)$$

**2.深度学习算法** 深度学习是机器学习的一个分支，是通过多层神经网络结构，包括输入层、多个隐藏层、输出层等自动学习数据的层级化特征表达。相比于传统机器学习方法，深度学习能够自动提取特征，即通过隐藏层逐步从原始数据中挖掘抽象特征；擅长解决高维、非线性问题；而且适应大型数据集，在充分标注的数据集下，模型表现会随数据量增加而提升。

人工神经网络（ANN/全连接网络）基于全连接层组合输入特征，可通过非线性激活函数，如 ReLU 拟合复杂函数，如图 2-10 所示。其可以整合多种传感器信号，如压力值和 IMU 角度等到统一特征向量，直接关联到坐姿类别。相比于 CNN，其可以使用少量传感器，如分散的压力传感器进行快速分类，适合低功耗设备实时监测<sup>[88]</sup>。

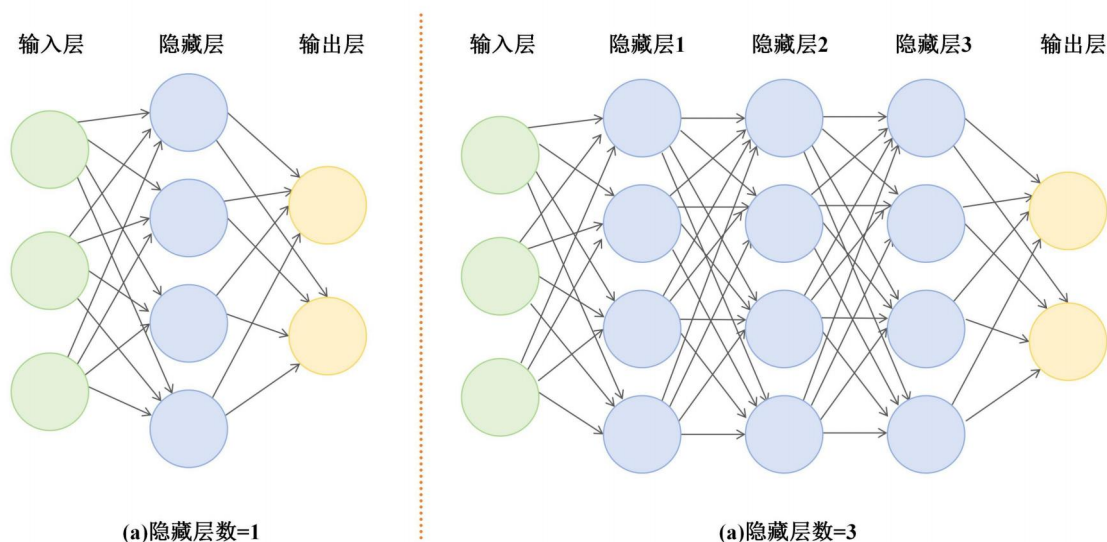


图 2-10 人工神经网络基本结构（笔者自制）

Figure 2-10 Basic structure of artificial neural network (Author self-painted)

卷积神经网络（CNN）利用卷积核自动捕捉数据的局部空间模式，如图像的纹理、边缘等，通过池化层降低维度并保留关键信息，基本结构如图 2-11 所示。CNN 可用来处理椅垫压力分布图像，如形似 2D 热力图的  $16 \times 16$  像素网格，通过卷积层和池化层进行特征提取，进而区分坐姿<sup>[95]</sup>。

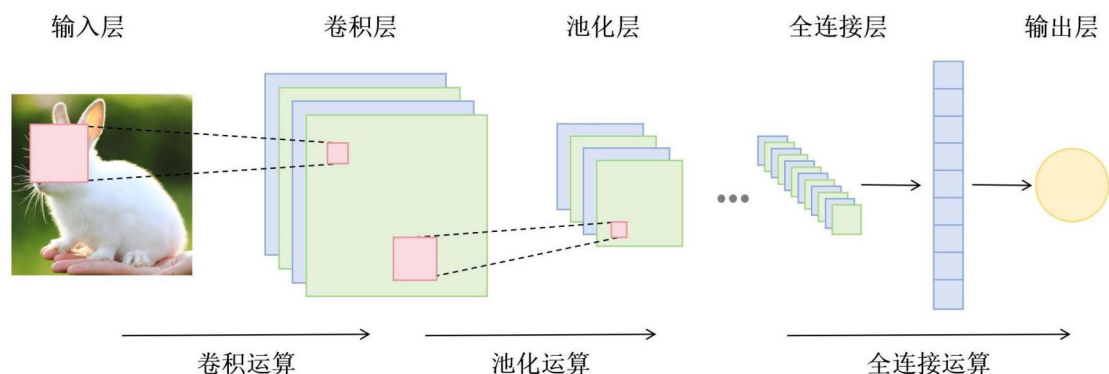


图 2-11 卷积神经网络基本结构（笔者自制）

Figure 2-11 Basic structure of convolutional neural network (Author self-painted)

**2.3.2.3 模型评价指标确定与评估** 模型评价指标对于评估模型性能至关重要。机器学习将需要解决的问题分为回归问题和分类问题两大类。坐姿识别属于坐姿的分类问题，故采用针对分类问题的常用评价指标，主要包括混淆矩阵（Confusion Matrix）、准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、召回率（Recall）和 F1 分数（F1 score）<sup>[96,97]</sup>。

**1.混淆矩阵（Confusion Matrix）** 混淆矩阵是一个广泛使用的分类结果可视化表格，展示了模型预测结果与真实标签的对应关系。它通过显示真正例（TP）、真负例（TN）、假正例（FP）和假负例（FN）的计数来提供模型性能的详细分析，如图 2-12 所示。

|     |   |          |          |
|-----|---|----------|----------|
| 实际值 | 正 | 假负例 (FN) | 真正例 (TP) |
|     | 负 | 真负例 (TN) | 假正例 (FP) |
|     |   | 负        | 正        |
|     |   | 预测值      |          |

图 2-12 混淆矩阵（笔者自制）

Figure 2-12 Confusion matrix (Author self-painted)

**2.准确率（Accuracy）** 准确率是衡量模型做出的正确预测，即正例和负例均正确占有所有预测的比例。高准确率表示模型进行了很大比例的正确预测，而低准确率表示模型进行了太多错误预测，计算公式如式 2.1 所示。

$$\text{准确率} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (2.1)$$

但需要注意的是，在数据集的类别标签数量比例不平衡时，准确率无法展示数量占比较少的类别分类正确的情况，需结合其他指标完成模型性能评估。

**3.精确率 (Precision)** 精确率是衡量模型做出的正例预测准确性的指标。高精确率表示模型能够准确识别真正例，而低精确率表示模型进行了过多的假正例，计算公式如式 2.2 所示。

$$\text{精确率} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.2)$$

**4.召回率 (Recall)** 召回率，也称为灵敏度或真正类率 (TPR)，是衡量模型正确识别正实例的能力，即实际值为“正”的样本被正确识别的比例，计算公式如式 2.3 所示。

$$\text{召回率} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.3)$$

**5.F1 分数 (F1 score)** F1 分数是一个结合了精确率和召回率的性能指标。它计算精确率和召回率的调和平均值。高 F1 分数表示模型在准确率和召回率方面都表现出色，即模型对每个分类都进行了良好的正确预测。而低 F1 分数表示模型在任一或两个指标方面表现不佳，计算公式如式 2.4 所示。

$$F1 = \frac{2}{\frac{1}{\text{精确率}} + \frac{1}{\text{召回率}}} \quad (2.4)$$

### 2.3.3 智能坐姿识别产品与系统的设计与开发流程

在坐姿识别模型的研究基础上，学者们对智能坐姿识别产品与系统进行了广泛探索。通过广泛阅读相关文献，本文总结出构建智能坐姿识别产品与系统的流程主要包括：数据采集、数据集建立、模型构建和信息反馈，如图 2-13 所示。

首先是数据采集，即运用 2.3.1 小节所述的坐姿识别数据采集技术，选择合适的传感器采集受试者坐姿数据，确保目标场景下测量的准确性。接下来是招募目标受试者，确定要监测的坐姿类别，采集人体身高、体重等基本特征参数和不同坐姿下的传感器数据，建立坐姿数据集，为后续模型训练做准备。然后，根据不同的数据类型选择合适的建模方法，并不断调整参数，评估模型分类性能，选择出表现最佳的模型，如 2.3.2 小节所述。最后是信息反馈，通过视、听、触等多感官通道将分析后的数据结果反馈

给用户，实时监测用户的坐姿，对用户的久坐行为和不良坐姿进行干预，实现个人的坐姿健康管理。

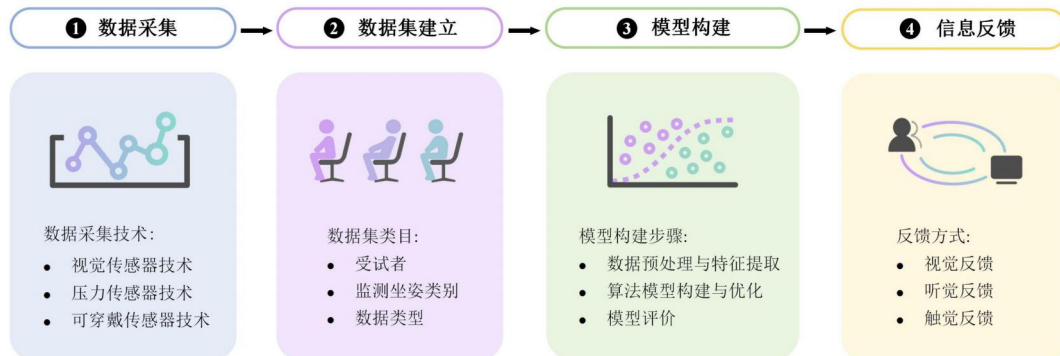


图 2-13 构建智能坐姿识别产品与系统的流程（笔者自制）

Figure 2-13 Building processes for intelligent sitting posture recognition products and systems  
(Author self-painted)

综合考虑上述数据采集技术和坐姿识别模型的建模方法，压力传感器技术压力传感器技术由于其成本效益高、部署简单且不受环境光线影响，在坐姿识别领域具有较大的应用潜力。且压力传感器阵列数据兼具一维数据和二维图像数据的特性，模型构建方法更多样化。因此，本研究聚焦于利用压力传感器技术进行坐姿数据采集，建立相应的坐姿识别模型，并依据此构建流程进行设计。

## 2.4 智能监测座椅设计研究概述

### 2.4.1 智能监测座椅概述

智能监测座椅属于智能座椅技术体系的细分领域，涉及智能传感技术、机器学习算法、人机交互理论等技术与理论。智能座椅是一种集成多种传感器技术、信息传导技术等智能技术的新型智能家具产品<sup>[98]</sup>，通过检测用户的生理指标和行为模式，为用户提供定制化的座椅支撑、调节和服务等反馈，以改善用户的舒适体验和健康状况。其结合先进的传感、控制和交互技术，为用户提供了更舒适、健康的使用体验，体现了家具产品向智能化和人性化发展的趋势。

现有针对久坐人群的智能座椅研究多聚焦于办公与驾驶场景，通过运用多种智能技术，改善用户长时间工作的姿势和身体状况，优化用户的使用体验，减缓久坐带来的健康问题<sup>[99]</sup>。在办公领域，张许如等<sup>[100]</sup>为更好地保护办公久坐人员的颈椎、腰椎，利用 STM32 单片机与传感模块、定时模块、电机控制模块及 AI 语音模块等实现了智能座椅的定时、按摩、语音交互等功能。蒋严正等<sup>[101]</sup>以 STM32 单片机为核心，集成

多个传感器和执行机构设计了智能健康椅。其具有自动加热、坐姿矫正、久坐提醒等基础功能和智能化建议、历史体重监测、久坐时间记录分析等附加功能。在汽车安全领域，李少焯等<sup>[102]</sup>从智能座椅的角度出发，运用多个传感器来获得驾驶员的面部信息特征和生理特征，进而确定驾驶员的疲劳程度。并将其集成车辆疲劳驾驶系统，对疲劳驾驶进行干预，及时在驾驶员疲劳时通过座椅振动等方式唤醒驾驶员。

区别于传统智能座椅宽泛的功能定位，本研究提出的智能监测座椅特指以坐姿健康管理为核心目标的智能座椅，专注于坐姿识别与智能监测功能，其通常将压力传感器、柔性织物传感器等传感阵列集成到座椅坐垫或靠背中，实时采集人体与座椅界面的接触压力分布数据，结合机器学习算法实现坐姿类型识别与久坐行为监测，并通过多感官通道进行信息反馈，形成智能化的坐姿健康管理体系。

### 2.4.2 智能监测座椅研究现状

本文对最近发表的智能监测座椅研究进行回顾，主要关注使用压力传感器技术识别人体全身坐姿的研究。在此基础上，结合 2.3.3 小节总结的设计流程，分析总结了研究中传感器类型、实验人数、监测坐姿类别、机器学习算法、模型精度、信息反馈方式等方面，研究总结如表 2-1 所示。

表 2-1 基于压力传感器技术的智能监测座椅研究汇总表

| Table 2-1 Summary table of intelligent monitoring seat based on pressure sensor technology |                            |                               |                                                                                                           |                     |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| 作者                                                                                         | 传感器<br>类型                  | 实验<br>人数                      | 监测坐姿类别                                                                                                    | 机器学习<br>算法          | 分类<br>准确率 | 反馈<br>方式         |
| Fan et al.<br>(2022)<br>[90]                                                               | 44×52 压<br>力阵列传<br>感器      | 8 名<br>男性                     | 5 种(直立、左/右倾斜、前倾、<br>后倚)                                                                                   | 卷积神经<br>网络<br>(CNN) | 99.82%    | /                |
| Martins<br>et al.<br>(2016) <sup>[103]</sup><br>]                                          | 8 个气动<br>气囊连接<br>压电传感<br>器 | 25 名<br>男性<br>和 25<br>名女<br>性 | 12 种(直立、前倾、后倚、<br>向后倚靠且腰部无支撑、左<br>/右倾斜、左腿/右腿交叉、<br>右腿交叉且身体向左侧倾<br>斜、左腿交叉且身体向右侧<br>倾斜、左腿搭在右腿上、右<br>腿搭在左腿上) | 人工神经<br>网络<br>(ANN) | 89.0%     | 视觉<br>-APP<br>界面 |

续表 2-1 基于压力传感器技术的智能监测座椅研究汇总表

Table 2-1 Summary table of intelligent monitoring seat based on pressure sensor technology(continued)

| 作者                                             | 传感器<br>类型                                             | 实验<br>人数                      | 监测坐姿类别                                                                                                                        | 机器学习<br>算法          | 分类<br>准确率 | 反馈<br>方式                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|
| Vermand<br>er et al.<br>(2023) <sup>[89]</sup> | 16 个 FSR                                              | 25 名<br>男性<br>和 12<br>名女<br>性 | 6 种(直立、左/右倾斜、脊柱<br>过度后凸(驼背)、前倾、<br>无精打采(含胸驼背))                                                                                | 人工神经<br>网络<br>(ANN) | 95.5%     | 视觉<br>-APP<br>界面                   |
| Jeong et<br>al.<br>(2020) <sup>[11]</sup>      | 6 个 FSR<br>和 6 个红<br>外距离传<br>感器                       | 36 名                          | 11 种(背部挺直并倚靠在椅<br>背上、背部离开椅背且躯干<br>直立、躯干向前弯曲约<br>45 ° (含胸驼背)、左/右<br>倾斜且倚靠在扶手上、坐在<br>座椅前沿-躯干前凸、左腿/<br>右腿交叉、躯干向左/右旋转<br>约 20 ° ) | K 邻近<br>(KNN)       | 92%       | /                                  |
| Ran et al.<br>(2021) <sup>[62]</sup>           | 44×52 压<br>力阵列传<br>感器<br>(IMM0001<br>4, I-MOTI<br>ON) | 63 名<br>男性<br>和 27<br>名女<br>性 | 7 种(直立、前倾、后倚、左<br>/右倾斜、左腿/右腿交叉)                                                                                               | 人工神经<br>网络<br>(ANN) | 97.07%    | 振动-<br>振动<br>电机                    |
| Zhong et<br>al.<br>(2024) <sup>[15]</sup>      | 32×32 柔<br>性压力阵<br>列传感坐<br>垫                          | 30 名                          | 49 种(躯干中立状态 / 躯干<br>向左倾斜 10°、20°、30°<br>/ 躯干向右倾斜 10°、20°、<br>30° / 躯干向前倾斜 10°、<br>20°、30° / 躯干向后倾斜<br>10°、20°、30° 之间相互<br>组合) | 卷积神经<br>网络<br>(CNN) | 99.14%    | 视觉<br>和听<br>觉-VR<br>赛车<br>游戏<br>交互 |

续表 2-1 基于压力传感器技术的智能监测座椅研究汇总表

Table 2-1 Summary table of intelligent monitoring seat based on pressure sensor technology(continued)

| 作者                                      | 传感器<br>类型                                | 实验<br>人数                      | 监测坐姿类别                                                                                     | 机器学习<br>算法                                                             | 分类<br>准确率 | 反馈<br>方式         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Luna et al.<br>(2021) <sup>[88]</sup>   | 6 个<br>FSR 01CE                          | 8 名<br>男性<br>和 4<br>名女<br>性   | 7 种(直立、后倚、驼背前倾、<br>左/右倾斜、左腿/右腿交叉)                                                          | 人工神经<br>网络<br>(ANN)                                                    | 81.0%     | 视觉<br>-APP<br>界面 |
| Zhang et al.<br>(2022) <sup>[59]</sup>  | 44×52 压<br>力阵列传<br>感器和 1<br>个红外阵<br>列传感器 | 12 名<br>男性<br>和 9<br>名女<br>性  | 10 种(躯干直立、前倾、后<br>倾、左倾、颈部中立或非中<br>立、双手放在桌上、双手放<br>在腿上、单手托下巴、单手<br>托额头、双腿交叉或由地面<br>支撑的组合姿势) | 基于卷积<br>神经网络<br>(CNN)<br>的 TSPN<br>算法<br>(Two-modal<br>SitPoseNet<br>) | 90.6%     | /                |
| Tsai et al.<br>(2023) <sup>[65]</sup>   | 13 个力敏<br>电阻<br>FSR406                   | 18 名<br>男性<br>和 8<br>名女<br>性  | 10 种(驼背、直立、后倚、<br>左/右倾斜、直立-坐在座椅<br>前沿、前倾、左腿/右腿交叉、<br>双腿交叉盘坐)                               | 支持向量<br>机<br>(SVM)                                                     | 99.18%    | 视觉<br>-APP<br>界面 |
| Javaid et al.<br>(2023) <sup>[87]</sup> | 3×3FSR<br>组成的压<br>力垫                     | 81 名<br>男性<br>和 37<br>名女<br>性 | 5 种(直立、左/右倾斜、前倾、<br>后倚)                                                                    | K 邻近<br>(KNN)                                                          | 99.99%    | /                |

在传感器的类型选择上,既有单独的分散型压力传感器(如FSR),大面积的压力阵列传感器,也有压力传感器与测距或红外阵列传感器的结合。通常来说,大面积的压力阵列传感器分辨率更高,成本也更高。目前,学者们也在不断探索新的数据采集方式以降低成本,同时保持高识别精度。

目前研究多通过自行招募受试者建立数据集。在受试者的数量选择上,回顾的研究(表2-1)采用的受试者数量为8到118人不等,且男女比例未要求平衡。受试者数量的确定主要取决于建模方法与研究目标。为了便于机器更好地从数据中学习,大部分研究都使用了多达1000个数据点来建立数据集。需要注意的是,现有公开的数据集很少,Luna等人<sup>[88]</sup>提供了为数不多的开放数据集之一,包含了来自12名参与者在7种姿势下的6个FSR传感器的数据。

在监测坐姿类别和分类精度方面,监测坐姿类别的数目从5-49种不等,且相应的基于机器学习的分类模型也都具有较高的分类精度,从81.0%-99.99%不等。但现有研究主要聚焦于躯干直立、前倾、后仰、左/右倾斜、左/右腿交叉等基本坐姿的识别,缺乏对于更复杂坐姿的识别研究。在机器学习算法的选择上,多数研究采用多个模型对比的方式,筛选出分类精度高,且具备良好泛化性与稳定性的模型。其中较为常用的算法包括K邻近(KNN)、人工神经网络(ANN)、卷积神经网络(CNN)、支持向量机(SVM)等。

在信息反馈部分,半数研究止于分类模型的构建与评估,重视坐姿监测功能的开发,并未考虑后续信息反馈部分的设计,忽视了健康干预系统的完整性设计。现有的反馈机制多通过APP界面进行简单的坐姿识别与监测结果的可视化,个别研究采用了振动触觉提醒和声音提示,但对久坐行为和不良坐姿的干预引导研究仍处于探索阶段,而且只有少数研究通过可用性测试、用户评估等方式进行设计测试,产品的设计验证仍不充分。

总之,智能监测座椅作为一种健康干预工具,可运用传感技术、数据分析技术等多种智能技术监测用户的健康数据,但当前坐姿识别领域的智能监测座椅主要存在重监测轻干预、高成本阻碍普及的局限性,尤其是对最后信息反馈设计的研究不足。因此,为了进一步改进智能坐姿识别产品与系统,需要依据其设计流程,整合计算机科学、设计学、心理学等多学科的知识,在提高多种坐姿识别准确性的同时,加强个性化、定制化的信息反馈设计,更好地结合数据引导用户行为的积极改变,满足用户的需求,提高相应产品与系统的适用性。故本文结合劝导式设计理论知识深入探索智能

监测座椅设计路径，借助压力传感、机器学习和交互等劝导技术，采集坐姿数据并建立坐姿识别模型，实现对用户坐姿的实时监测与反馈，及时干预久坐及不良坐姿问题，并提升用户的使用体验。

## 2.5 劝导式设计在智能监测座椅设计中的应用机会

近年来，劝导式设计作为一种聚焦于行为干预的设计范式，在健康管理领域发展迅速。智能监测座椅作为健康物联网的重要载体，因具备良好的场景适配性以及为用户高频接触的特性，已成为践行劝导理念的典型产品形态。本研究基于劝导式设计理论，全面梳理坐姿识别数据采集技术、算法模型构建以及产品与系统的研究现状，并结合智能监测座椅设计的现有研究情况，对劝导式设计在智能监测座椅信息反馈与行为干预设计中的应用机会点展开归纳与总结。

### 2.5.1 分阶段动态坐姿改善引导

健康行为的发展可以分为无意识期、动机形成期、触发期、执行期、达成期、维持期和习惯养成期七个阶段<sup>[104, 105]</sup>，经历了短期和长期的行为改变，直到形成健康习惯。健康坐姿的养成就是这样一个长期、渐进的过程。当前智能监测座椅的设计多依赖实时提醒功能，但对用户在“初期适应-行为维持-习惯养成”等阶段的需求差异缺乏针对性。结合 Fogg 行为模型和行为表格的内容，可从动机、能力、提示三方面的优化来触发行为，培养用户“点式-段式-径式”的行为转变，构建起“监测-反馈-激励”的闭环设计策略体系。比如，设置阶段性目标设定模式，结合用户坐姿数据动态调整劝导策略：在用户无意识阶段，可通过座椅内置传感器生成坐骨压力分布热力图，直观呈现坐姿偏差等状态；在行为触发阶段，采用间断式渐进提示系统：初始阶段每 30 分钟震动提醒或语音提示，连续 3 天达标数据触发奖励机制，如获得徽章或健康积分奖励；在长期习惯保持阶段，生成月度坐姿改善报告，并关联家庭健康管理平台，如与智能手环久坐数据交叉分析，推送定制化运动建议，形成行为闭环。在这期间，压力传感器技术和坐姿识别算法可作为强有力的劝导技术实时监测与识别坐姿，实现劝导触发时机的自适应优化。

### 2.5.2 情境化健康坐姿提醒系统

理解行为发生的具体情境对于成功促进用户行为改变至关重要<sup>[105]</sup>。智能监测座椅拥有办公室、居家、驾驶等多场景适配的特性，用户在不同场景中的坐姿会存在差异，座椅需匹配场景做出不同的反馈提醒。比如当用户身处办公室环境时，面临周围嘈杂、

工作任务繁重的状况，座椅可智能切换至“办公模式”，综合运用震动、闪灯等多种提醒方式，确保用户能够及时感知到坐姿纠正提醒，避免因声音提醒影响用户工作环境。若是在家庭休闲场景下，座椅自动切换至“居家模式”，结合温馨亲切的语音提示，营造出轻松舒适的氛围，引导用户自然地改善坐姿。因此，要深刻理解用户使用座椅的行为情境，精准匹配用户的需求，有效解决潜在问题，比如根据不同场景下用户对提醒方式的接受程度差异进行优化，能够减少用户的疲劳与抗拒，更有效地推动劝导目标的实现。

### 2.5.3 用户友好的健康信息转化

智能监测座椅采集的体压分布等专业数据的有效传达是行为转变的关键。一些过于专业的数据可能难以被普通用户理解，进而导致警示信息失效。需简化行为，降低对用户能力的要求，确保用户能够轻松地使用和理解相关功能，进而有效地触发目标行为。例如，将专业信息转译，设计数字植物或数字人物的可视化界面；设计社交化的激励机制，如针对久坐族普遍存在健康管理动力不足的问题，可构建用户-家属协同劝导系统，将家庭关系网络作为外部劝导力，构建多维社交化干预通道；最小化学习成本，采用直观的颜色指示灯进行情感化反馈，用户无需查看数据即可感知坐姿状态等。通过形象化的信息表达方式，将复杂的专业信息转化为用户易于理解的形式，简化了行为触发的难度，使用户可以直观地了解自身健康状况受影响的程度，从而更容易将认知转化为具体行动，主动调整坐姿、定时起身活动。

### 2.5.4 云端协同的坐姿健康管理

智能监测座椅可借助物联网、云计算等技术构建“用户-产品-环境”的全方位的坐姿健康管理。一方面，座椅采集的用户坐姿数据、久坐时长等信息可实时上传至云端，打破设备和场景限制，实现多设备数据整合。用户无论是在办公室的座椅上办公，还是在家中使用座椅休闲娱乐，数据都能统一汇总分析。基于这些丰富数据，云端可构建更精准的用户健康画像，分析用户在不同时段、不同场景下的坐姿习惯及健康风险趋势，进而提供个性化、定制化的产品服务。另一方面，云端还能连接专业医疗资源和健康专家团队。当用户的坐姿数据出现异常且达到一定风险阈值时，云端自动向专家系统发出预警，专家可远程查看数据并给出专业的健康指导和干预方案，再通过智能监测座椅的交互界面推送给用户，为用户的坐姿健康提供专业保障，进一步提升劝

导式设计在智能监测座椅健康管理中的成效。总的来说，云端可存储全周期数据，使阶段划分更精准，动态切换场景模式，深化用户的健康认知，构建智能家居生态。

## 2.6 本章小结

本章主要概述了久坐相关概念和劝导式设计理论，分析了坐姿识别研究和智能监测座椅设计研究现状，并总结了劝导式设计在智能监测座椅设计中的应用机会。首先从久坐行为、久坐人群和久坐的危害入手，梳理了相关概念和发展历程。接着对劝导式设计理论的概念、行为模型、设计流程和应用现状进行概述，并通过文献调研归纳和总结了坐姿识别数据采集技术、基于机器学习坐姿识别模型的构建流程、以及现有智能坐姿识别产品与系统的设计流程。然后，引入智能监测座椅的概念和研究现状，阐述现有研究不足和待改进的方向。最后，对劝导式设计在智能座椅设计中的应用机会点展开归纳与总结，为后续智能座椅设计所需的实验研究、模型构建和设计实践奠定了理论基础。

## 第三章 坐姿识别数据采集

基于前期调研与总结，现有研究能够识别的坐姿类别有限，难以满足日常生活中多样坐姿的监测。而且，少有研究提供公开的数据集以供后续研究。因此根据实际应用场景，建立坐姿数据集，探索适合久坐人群的坐姿识别与智能监测系统设计是有必要的。

本章将分析针对办公久坐人群的坐姿数据采集实验设计与实现过程，实验采用模拟场景实验，选取不同身高体重的男女受试者，坐在放置压力传感坐垫的座椅上，模拟办公久坐场景下的不同坐姿，采集人体不同坐姿下的压力分布数据，建立坐姿数据集，为后续模型训练提供数据支持。

### 3.1 数据采集设备

已有研究大多采用视觉传感器技术、压力传感器技术和可穿戴传感器技术来识别不同坐姿，但视觉传感器通常存在隐私保护和注意力干扰方面的问题；可穿戴传感器通常贴合人体或嵌入服装，对用户的侵扰性更强，长期佩戴可能会影响用户的舒适度。相比之下，压力传感器具有显著优势：其非接触式特性避免了用户干扰，便携性更高，隐私风险更低。因此，本研究选择压力传感器进行坐姿识别。

#### 3.1.1 压力传感器类型调研

根据桌面调研阅读的文献，整理目前研究中所用的传感器型号及其相关参数，如表 3-1 所示。综合考虑其感应范围、工作原理、布局方式和可获得性等因素，选择了文献中常用的 Interlink Electronics 公司生产的方形力敏电阻（Force Sensing Resistor）FSR406 和圆形 FSR402、Tekscan 公司生产的 Body pressure measurement system (BPMS) BRE5315 坐垫式体压测量系统和墨现科技公司生产的坐垫式压力传感器进行测试研究。

表 3-1 常用压力传感器汇总表

Table 3-1 Summary of commonly used pressure sensors

| 传感器型号                                   | 公司          | 价格 (\$)    | 布局 | 感应范围              | 感应面积                  |
|-----------------------------------------|-------------|------------|----|-------------------|-----------------------|
| FSR 406 <sup>[65, 106, 107]</sup>       | Interlink   | 3.99;      | 分散 | 0.2-20N; 0.3-50N; | 38.10 mm <sup>2</sup> |
|                                         | Electronics | 4.49; 4.99 |    | 0.5-150N          |                       |
| FSR Model 402 short<br><sup>[108]</sup> | Interlink   | 2.99       | 分散 | 0.2-20N           | ∅ 12.70 mm            |
|                                         | Electronics |            |    |                   |                       |

续表 3-1 常用压力传感器汇总表

Table 3-1 Summary of commonly used pressure sensors(continued)

| 传感器型号                                                       | 公司                            | 价格 (\$) | 布局 | 感应范围                   | 感应面积             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----|------------------------|------------------|
| FSR Model 400 <sup>[109]</sup>                              | Interlink Electronics         | 2.99    | 分散 | 0.2-20N                | ∅ 4.06 mm        |
| FlexiForce A201 Sensor <sup>[110]</sup>                     | Tekscan                       | 19.15   | 分散 | 0-4.4N; 0-111N; 0-445N | -                |
| (BPMS) pressure measurement system BRE5315 <sup>[111]</sup> | Body Tekscan                  | 2.3W    | 密集 | <34kPa                 | 488.7mm×426.7 mm |
| Sensomativ e <sup>[112]</sup>                               | scienc Sensomativ e GmbH      | -       | 密集 | 1-100kPa               | 350mm×350mm      |
| IMM00014 <sup>[59]</sup>                                    | I-MOTION                      | -       | 密集 | 0-10N                  | 305mm×364mm      |
| Xsensor LX100:40.64.02 <sup>[113]</sup>                     | XSENSOR Technolog Corporation | -       | 密集 | 7-270kPa               | 510mm×810mm      |

方形 FSR406 和圆形 FSR402 力敏电阻是基于电阻变化来反应力变化的传感器,属于分散型布置的传感器。其通常由两层薄膜组成,一层上布有导电颗粒,另一层为导电线路,如图 3-1 所示。当压力施加到传感器上时,这两层接触,形成电阻变化。具体来说,力敏电阻中的导电颗粒在受到压力时会更紧密地接触,从而降低电阻值。其尺寸较小,成本较低,易于集成到小型设备中,主要用于检测单点的压力变化以及简单的压力检测。当用于坐姿监测时,往往需要在座面或靠背处依照一定的排列方式进行布局,以更好地采集坐姿下的多点数据用于监测坐姿变化。

在传感器位置选择上,目前研究多按照纯数学的统计方法<sup>[63]</sup>以及解剖学的方法<sup>[64, 114]</sup>进行判断。统计方法<sup>[63]</sup>通过建立概率模型,分析测量的传感器值与预测的特征值之间的相关性,从而选择相关性较强的点的位置进行放置,这样可以以更节省成本的方式达到目的。解剖学的方法则是基于相关知识,指出对于坐姿识别来说,最重要和可区分的身体区域是坐骨结节(坐骨)、靠近膝盖的大腿区域、脊柱腰椎区域和肩胛骨是最重要的可区分身体区域<sup>[64]</sup>。因此,通常将传感器放置在如上所述的区域位置。

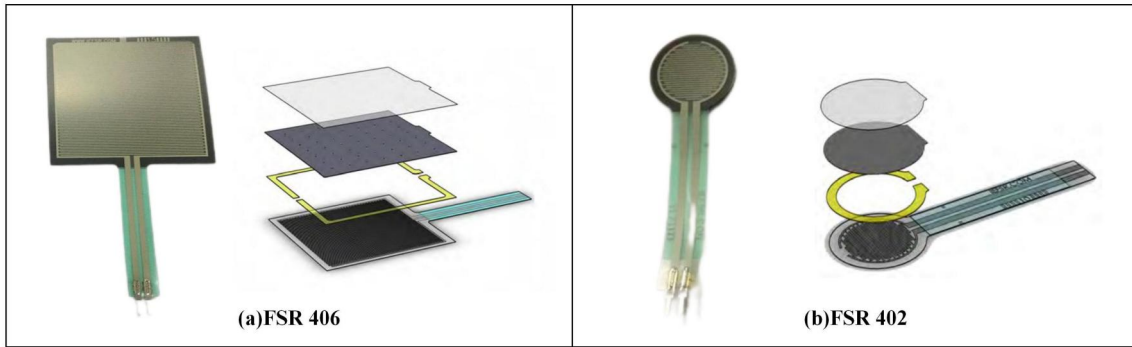


图 3-1 Interlink Electronics 公司生产的力敏电阻（笔者自制）

Figure 3-1 Force sensing resistor manufactured by Interlink Electronics (Author self-painted)

Tekscan 坐垫式体压系统（图 3-2）和墨现科技坐垫式压力传感器（图 3-3）属于密集型柔性压力传感器。其通常由多个层次的柔性材料构成，包含传感层、电极层、保护层等。当外力作用于传感器表面时，保护层将压力均匀传递至传感层，引发压敏材料弹性形变并增加导电网络密度，电极层随即检测到显著电阻变化，从而实现压力信号的转换<sup>[115]</sup>。这类传感器是由多个压力传感器单元组成的阵列，每个单元能独立检测压力变化，可以提供大面积的压力分布图，分辨率较高。另外，其通常集成有数据处理器和接口，通过单个接口传输数据，将压力分布信息传输到计算机或其他显示设备上进行分析，提高数据收集和分析效率。但通常这类传感器结构较为复杂，成本较高，限制了其广泛应用。

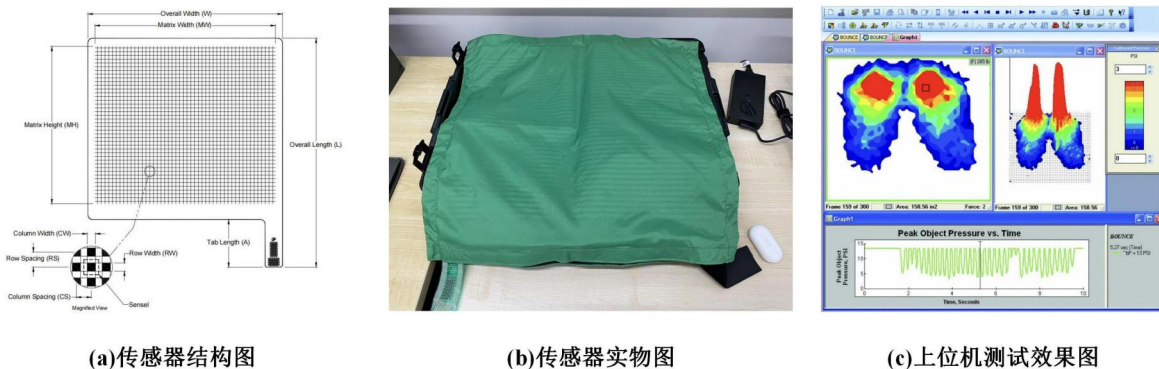


图 3-2 Tekscan 坐垫式压力传感器（笔者自制）

Figure 3-2 Tekscan seating pressure sensor (Author self-painted)

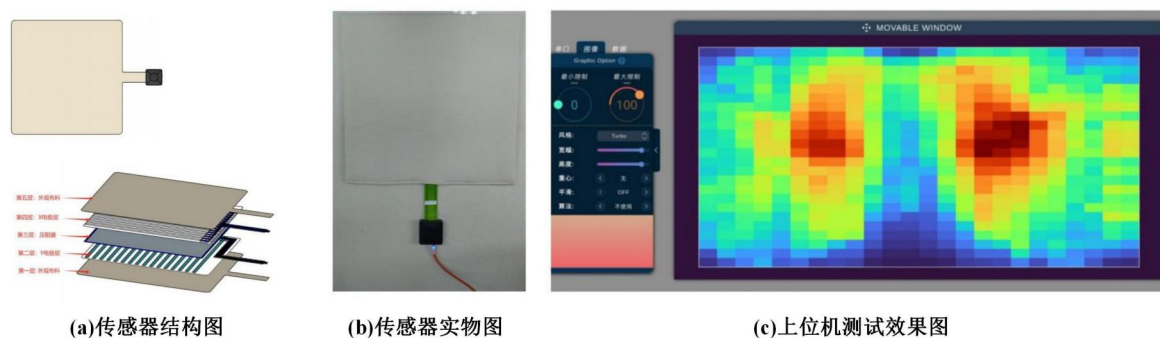


图 3-3 墨现科技坐垫式压力传感器（笔者自制）

Figure 3-3 Matrix innovation seating pressure sensor (Author self-painted)

### 3.1.2 压力传感器测试

对上述三种压力传感器进行测试，包括校准、位置放置以及数值读取，进而确定最终实验所用传感器。

**1.FSR 406 和 FSR 402 测试实验** FSR 为独立分散分布的压力传感器，参考相关坐姿体压分布文献<sup>[11, 65]</sup>，共选择 6 个 FSR406 和 4 个 FSR402，其量程为 100g-10kg，即 1-100N。根据其工作原理，将 FSR 406 通过面包板和跳线、小电阻等元件和 Arduino mega 板相连，组成一个连通的电路。Arduino mega 板自带 10 位模数转换器，故运用 Arduino IDE 程序编写代码读取数值时，输出的是不同压力下的 0-1023 范围内的模拟电压数值，如图 3-4 所示。

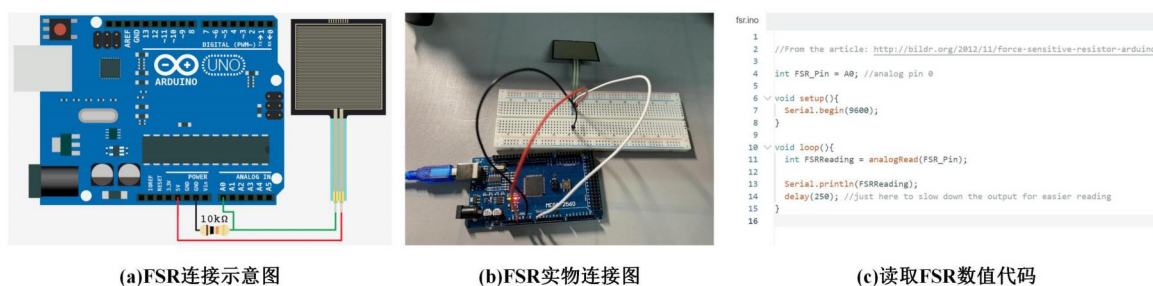


图 3-4 FSR 连接电路和读取数值代码程序（笔者自制）

Figure 3-4 FSR connects circuits and reads numeric code programs (Author self-painted)

在校准时，依据规格说明书所示的函数关系，运用推拉力计对传感器进行校准 (F-R)，规格说明函数和校准结果如图 3-5 所示。校准曲线呈线性关系，大致贴合格规说明函数，但仍有出入。考虑到坐姿识别主要是通过坐姿下的体压分布情况进行分辨，故用直接输出的模拟电压数值进行后续的实验测试。

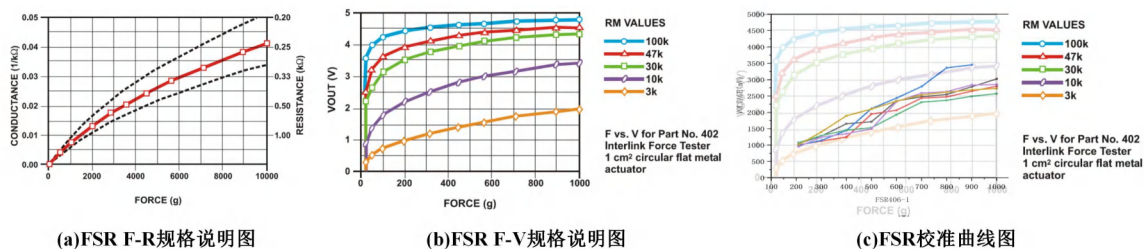


图 3-5 FSR 规格说明和校准曲线（笔者自制）

Figure 3-5 FSR specifications and calibration curves (Author self-painted)

随后参考相关文献<sup>[11, 62, 65, 80]</sup>, 将 6 个 FSR406 放在坐面上, 4 个 FSR402 放在靠背上, 按照图 3-6 所示的电路连接图将其与 Arduino 板连接为通路, 进而通过程序读取输出数值。此次测试获取了关于 21 种坐姿的 10 个传感器的输出数据和每个姿势下的热力图, 部分测试结果如图 3-6 所示。

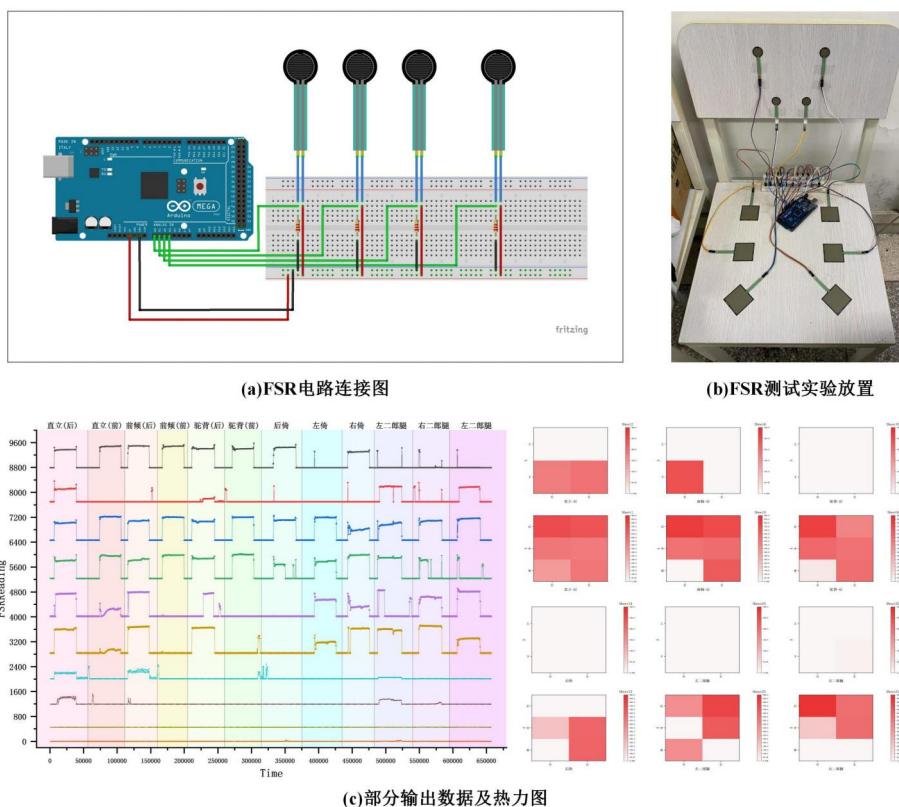


图 3-6 FSRs 测试及部分输出数据（笔者自制）

Figure 3-6 FSRs test and partial output data (Author self-painted)

测试发现, 多个 FSR 的连接线路较为繁琐, 易引发接触不良, 导致持续坐姿状态下传感器出现数据输出中断现象, 影响长时段的数据采集。而且长时间测试或反复受压后, FSR 会产生一定程度的灵敏度漂移, 即相同压力下输出数值呈无规律变化, 导致数据一致性和稳定性不足。此外, 传感器位置的选择目前缺乏统一标准, 需要进一步深入研究以明确与坐姿识别相关性较强的关键监测点位。

**2. Tekscan 坐垫式体压系统测试实验** Tekscan 坐垫式体压系统 (BPMS) BRE5315-2 含 2 块  $488.7 \times 426.7$  mm (内含  $48 \times 42$  即 2016 个感测点) 坐垫压力传感器, 每个压力垫配有传感器手柄和传感器保护套, 提供 BPMS Research 软件用于后续数据的分析。将 2 块 Tekscan 坐垫传感器分别放置在座椅坐面和靠背上, 参考上述传感器的测试实验流程, 读取 3 位受试者在不同坐姿下的体压分布图像。产品放置及部分测试结果如图 3-7 所示。测试结果中的图像以颜色亮度直观呈现相对压力的大小, 颜色越亮, 表示相对压力越大。以图中所示的 6 种坐姿为例, 可以看到 Tekscan 坐垫传感器获取的图像精度高, 能清晰地看出不同坐姿下的体压分布差异。例如, 直立坐姿下的坐面压力分布相对均匀; 前倾坐姿下, 坐面前部压力面积明显扩展, 压力中心点向前偏移; 驼背状态中, 压力集中区域后移; 后倾时, 坐面后部压力显著增强, 压力中心点大幅后移; 跷二郎腿时, 会导致整体的坐面压力增大。就靠背部分而言, 实际测试中其压力分布并不突出, 对整体坐姿体压分析的影响较小。此外, Tekscan 坐垫传感器数据采集帧率 fps 可调整, 而且可导出.csv 格式的数值用于后续数据处理。

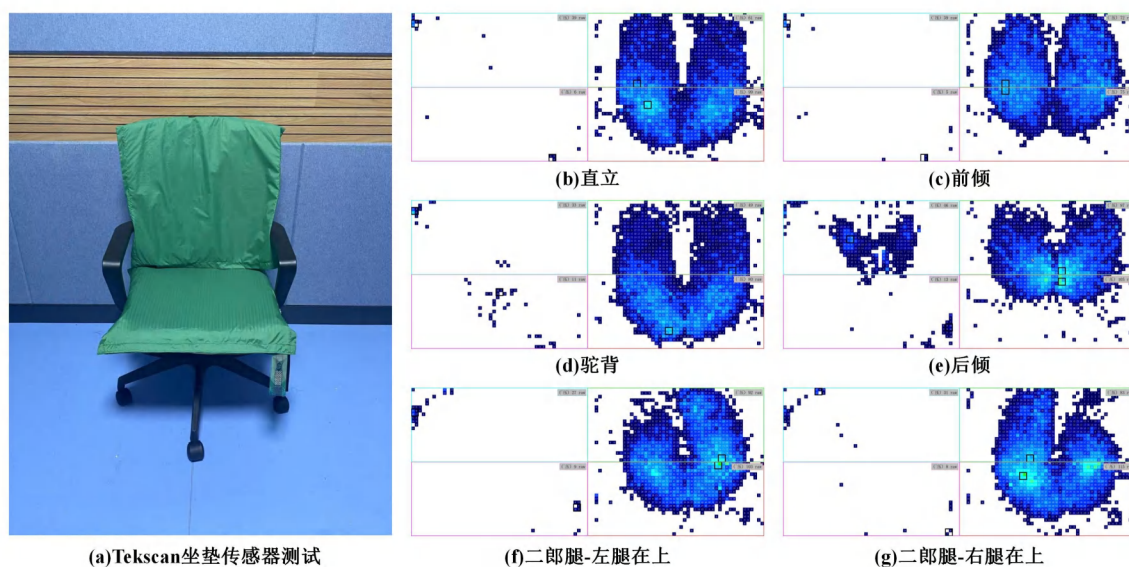


图 3-7 Tekscan 坐垫传感器测试及部分输出图像 (笔者自制)

Figure 3-7 Tekscan seating pressure sensor test and partial output images (Author self-painted)

**3. 墨现科技坐垫式压力传感器测试实验** 压力坐垫感应尺寸为  $410 \times 400$  mm, 内含  $16 \times 16$  即 256 个感测点, 将其放置在座椅坐面上, 读取受试者在不同坐姿下的体压分布数据图像, 产品放置及部分测试结果如图 3-8 所示。测试图像中, 颜色亮度越高越偏黄, 代表对应区域的相对压力越大。相比 Tekscan, 其分辨率略低, 数据采集帧率在

24-25fps 之间波动，但整体体压分布情况明晰，而且提供相应的软件用于导出.csv 格式数据，为后续数据处理提供了便利。

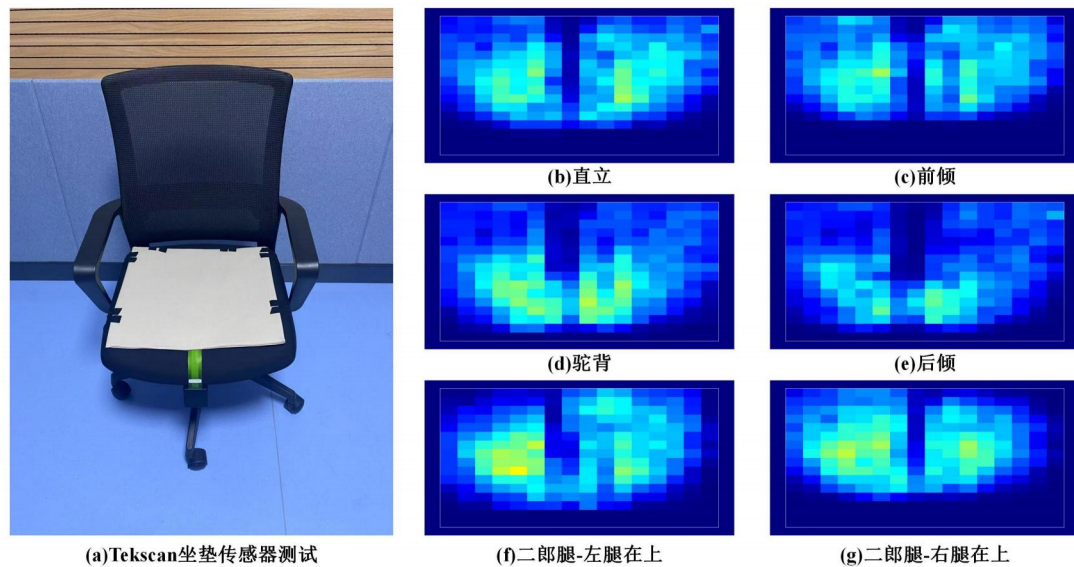


图 3-8 墨现科技坐垫式压力传感器测试及部分输出图像（笔者自制）

Figure 3-8 Matrix innovation seating pressure sensor test and partial output images (Author self-painted)

综上测试，由于多个 FSR 的连接线路复杂，且在测试实验中发现传感器数值存在较为不稳定的现象，不可控因素较强。而两种大面积阵列的压力传感坐垫获取数据分辨率更高，稳定性好且操作方便。故后续选用 Tekscan 坐垫式体压系统和墨现科技坐垫式压力传感器用作正式实验，构建相应的坐姿数据集，二者的基本性能参数如表 3-2 所示。后续研究将重点比较二者在坐姿分类识别准确率、成本等方面的表现，以选择更具商业化的可行方案。

表 3-2 坐垫式压力传感器基本性能参数

Table 3-2 Basic performance parameters of seating pressure sensors

| 性能参数  | Tekscan BPMS BRE5315-1    | 墨现科技坐垫式压力传感         |
|-------|---------------------------|---------------------|
| 感应点   | 2016 (48×42)              | 256 (16×16)         |
| 感应范围  | 488.7×426.7 mm            | 410×400 mm          |
| 坐垫尺寸  | 622.3×529.8 mm            | 430×420 mm          |
| 空间分辨率 | 1 Sensel™/cm <sup>2</sup> | -                   |
| 压力量程  | 41-207 KPa                | 300 Pa-300 KPa      |
| 厚度    | 0.102 mm                  | <10 mm              |
| 工作温度  | -40-60 °C                 | -20-60°C            |
| 价格    | Usd 2.3w+                 | ¥1000               |
| 通信方式  | 传感器手柄                     | TLL 串口、Type c 转 USB |

### 3.2 实验对象

为确保实验数据具备准确性与代表性，本研究筛选男性女性数量均等的受试者，且每日平均就坐时长超过 4 小时，并针对个体生理差异，选取覆盖不同身高体重组合的受试者。从机器学习模型特性来看，其稳定性与泛化性的提升，高度依赖充足的数据量，结合以往研究中坐姿分类模型构建所用数据量，并考虑课题时长及研究成本，实验共招募健康受试者 30 名（男性女性受试者各 15 名）。其年龄为 20-29 岁，身高 157.0-190.0 cm，体重 44.8-89.6 kg，BMI（身体质量指数）值 16.8-28.3，均为广东工业大学在校大学生，受试者基本特征参数如表 3-2 所示。所有的受试者均同意参加本次实验，且在实验进行中严格遵守实验要求。

表 3-3 受试者基本特征参数

Table 3-3 Basic characteristic parameters of subjects

| 性别 | 参数    | 平均值   | 标准差  | 最大值   | 最小值   |
|----|-------|-------|------|-------|-------|
| 男  | 年龄/岁  | 23.6  | 1.9  | 29    | 22    |
|    | 身高/cm | 176.5 | 6.2  | 190.0 | 167.7 |
|    | 体重/kg | 69.5  | 9.8  | 89.6  | 55.5  |
|    | BMI   | 22.2  | 2.3  | 28.3  | 18.9  |
| 女  | 年龄/岁  | 23.1  | 1.3  | 25    | 20    |
|    | 身高/cm | 164.1 | 5.3  | 177.3 | 157.0 |
|    | 体重/kg | 56.2  | 7.3  | 71.4  | 44.8  |
|    | BMI   | 20.9  | 2.6  | 25.3  | 16.8  |
| 总  | 年龄/岁  | 23.3  | 1.6  | 29    | 20    |
|    | 身高/cm | 170.5 | 8.5  | 190.0 | 157.0 |
|    | 体重/kg | 62.5  | 10.9 | 89.6  | 44.8  |
|    | BMI   | 21.6  | 2.5  | 28.3  | 16.8  |

### 3.3 监测的坐姿类别

长期保持静态坐姿时，不同的姿势会通过改变脊柱与肌肉的受力情况，影响人体健康状况。坐姿通常可分为健康坐姿和不良坐姿两类。参考国际人体工程学会（International Ergonomics Association, IEA）和《人体测量学》中对标准坐姿的规定，健康坐姿应满足以下关键要素：（1）大腿和小腿形成接近或大于 90° 的夹角；（2）双脚平放在地面上；（3）双眼平视前方；（4）腰部支撑以保持自然脊柱弯曲<sup>[116]</sup>（如图 3-9 所示）。良好的坐姿应确保各脊椎骨之间的椎间盘和所附着的肌肉组织承载合

理均匀的压力分布<sup>[32]</sup>。不正确的姿势会增加肌肉骨骼的压力<sup>[116]</sup>，导致脊椎关节和肌肉受压不均匀，进而引发相关慢性疾病<sup>[117]</sup>。但需要注意的是，即便是标准坐姿，长时间维持都可能导致不适或疼痛<sup>[118, 119]</sup>。因此对坐姿进行识别对于座椅的智能监测和评估至关重要。

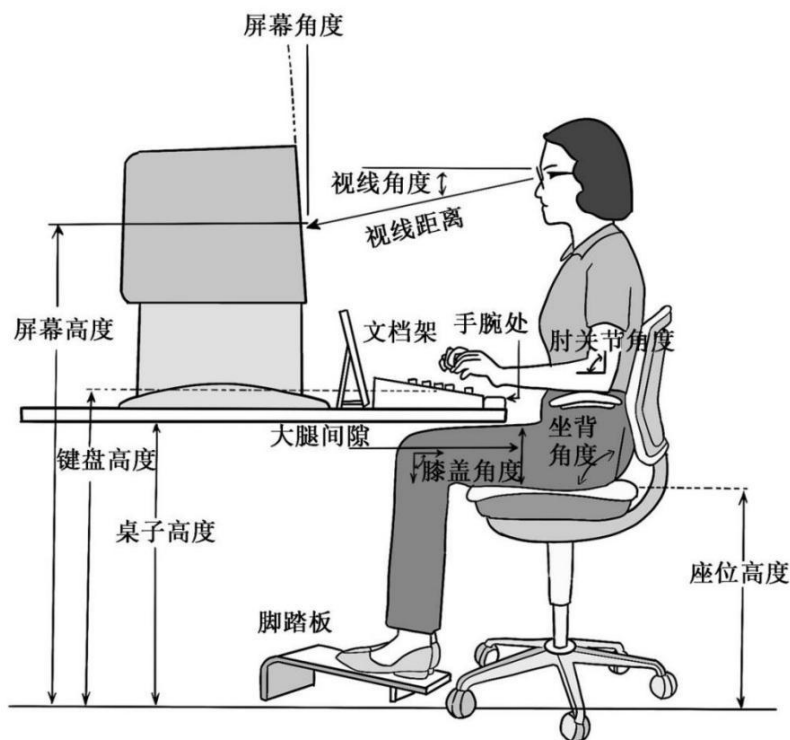


图 3-9 国际人机工程学会的标准坐姿<sup>[120]</sup>

Figure 3-9 International Ergonomics Association's standard sitting posture

参考相关文献以及生活中的观察，总结整理出生活中久坐常用的 38 种姿势用于坐姿识别。图 3-10 分别从正视图和侧视图的角度展示了每个坐姿的具体情况。

目前相关文献<sup>[11, 14, 62, 65, 80, 89-91, 103, 121]</sup>识别坐姿类别有限，主要有：（0）坐直，（2）身体前倾，（3）驼背，（4）身体后倾，（18）左倚，（19）右倚，（22）左二郎腿，以及（23）右二郎腿。但在实际生活中，坐姿涉及到身体各个部位的组合变化，较为复杂多变，因此需要对更全面的坐姿类别进行监测。总结的这些姿势聚焦于全身姿势，涉及躯干、头部、上肢和下肢状态的复杂组合<sup>[59, 122]</sup>。躯干姿势包括直立、前倾、后倾、左倚、右倚和旋转。头部位置分为直立和非直立（例如，轴向旋转或侧屈）。上肢可以靠在桌子上、扶手上或支撑下巴，而下肢姿势包括双腿弯曲平放地面、伸展腿、交叉双腿、交叉脚踝或单腿踩在椅子坐面上。



图 3-10 监测的坐姿类别（笔者自制）

Figure 3-10 Predefined sitting posture categories (Author self-painted)

在 38 种姿势中，通常推荐的坐姿是（0）坐直和（4）向后倾斜<sup>[11, 59]</sup>。姿势（0）的特点是躯干直立，骨盆中立，双脚平放在地面上，即标准坐姿。姿势（4）包括靠在座椅靠背上，骨盆中立，背部挺直。这些被认为是低风险姿势，因为它们对身体的压力最小<sup>[11, 59]</sup>。相比之下，其他姿势，如前倾、驼背或交叉双腿，与腰痛和工作相关肌肉骨骼疾病（WMSD）的风险更高相关<sup>[11]</sup>。前倾会拉直原本向前凸出的腰椎，并导致其向后弯曲，长时间维持此种姿势，会演变成驼背姿势，使颈部和背部产生疲劳<sup>[32]</sup>。左倾或者右倾姿势同样会破坏脊柱力学的平衡，使脊椎侧弯形变，造成肌肉损伤。交叉双腿，又称跷二郎腿，单侧下肢抬高使骨盆产生侧倾，引发脊柱向一侧弯曲，易引起脊柱变形等问题<sup>[123]</sup>。对这些姿势的详细分析有助于深入了解它们对肌肉骨骼健康的影响，并为人体工程学的改进提供信息<sup>[11, 14]</sup>。

### 3.4 实验流程

本实验在广东工业大学实验室所属的人性科技实验室中进行。实验室具有完备的测试软硬件，有密闭的数据采集实验室，采集坐姿压力数据的压力传感坐垫、身高测量尺、体重秤以及 2 把同型号的办公椅和惯性动作捕捉设备，如图 3-11 所示。

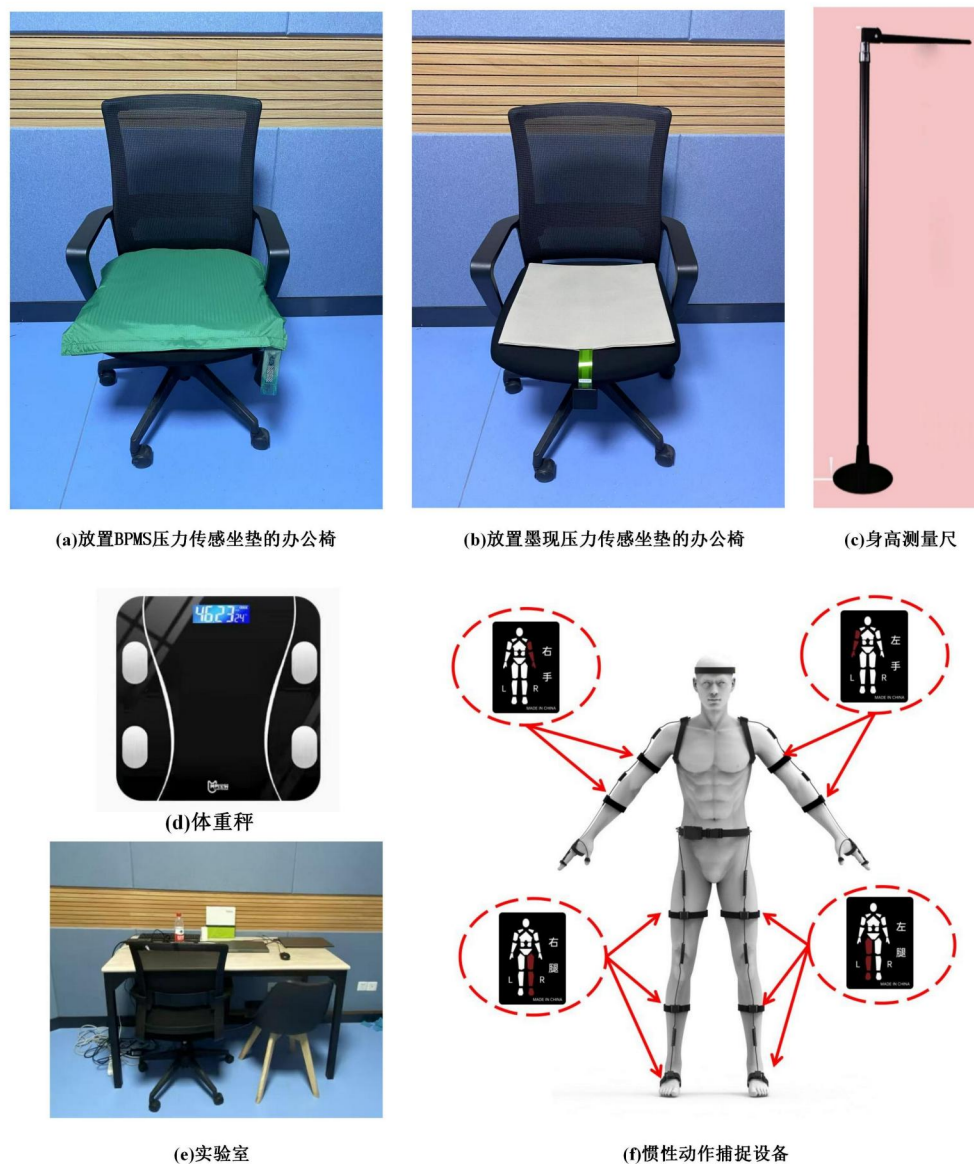


图 3-11 实验设备（笔者自制）

Figure 3-11 Experimental equipments (Author self-painted)

座椅采用生活中常用的办公椅，在座椅坐面上分别放置两种型号的压力传感坐垫，让受试者坐在座椅上模拟规定的 38 种监测坐姿，收集相应的压力数据。惯性动作捕捉设备采用广州虚拟动力网络技术有限公司生产的 VDSuit Full，该设备基于惯性动捕技术，通过在人体四肢穿戴集成高精度传感器的固定载具，实时捕获坐姿数据。为提升

坐姿标注的时空匹配精度，在实验过程中，同步触发坐垫式压力传感器和受试者穿戴的惯性动作捕捉设备，以获取双模态实时坐姿数据，便于后期数据处理时精确标注各时间段的对应坐姿标签。

每名受试者需要参与两组试验：第一组是测试配备 Tekscan 坐垫压力传感器（采集帧率 60fps）的办公椅，第二组是测试采用墨现科技坐垫式压力传感器（采集帧率 24fps）的办公椅。两次测试中间让受试者站起来休息至少 5 分钟。具体实验步骤如下：

步骤 1：提前用数据线将坐垫式压力传感器连接到实验电脑上，设置好压力数据采集软件的参数，并在桌上放置电子屏幕向受试者展示每一个姿势的正、侧双视图，引导其做相应的姿势。

步骤 2：受试者到达实验室后，详细告知受试者相关的实验流程（包含实验时长、监测坐姿的类别和实验注意事项等），加强受试者对实验注意事项和监测坐姿的理解。接着，受试者脱鞋后测量净身高和体重，并线上填写基本信息（性别、年龄、身高、体重）及久坐相关情况问卷，问卷完成后辅助受试者穿戴好惯性动作捕捉设备，并用数据线将其连接到电脑上。

步骤 3：受试者坐在布置好的座椅上，按照电子屏幕上要求的动作模拟日常生活中的坐姿，每个坐姿保持 6s，以确保收集到稳定足够的数据。每完成一个坐姿，自然转换为下一个姿势，直到采集完成 38 种坐姿的压力数据和动捕数据。首次试验结束后，受试者站起来放松 5 分钟左右，确保第二组试验不受第一组试验影响。

步骤 4：依照步骤 3 的流程，完成第二组试验。

实验现场如图 3-12 所示。



图 3-12 实验现场（笔者自制）

Figure 3-12 Experimental site (Author self-painted)

### 3.5 本章小结

本章主要阐述了面向久坐人群的坐姿识别数据采集实验设计与实现过程。首先根据文献调研，总结了常用的压力传感器型号，并结合测试研究，确定了 Tekscan 坐垫式压力传感器和墨现科技坐垫式压力传感器作为数据采集设备。接着阐述了实验监测的 38 种坐姿类别，介绍了 30 名实验受试者的基础特征，以及实验所需的其他设备，最后介绍了整个实验流程以及实验注意事项。下一章将对本章获取的数据进行处理以构建坐姿识别模型。

## 第四章 坐姿识别模型构建与分析

前一章节运用两种坐垫式压力传感器完成了坐姿识别的数据采集实验，获取了相应的久坐人群坐姿压力数据集。在此基础上，结合第二章调研总结的坐姿识别建模方法与流程，对获取的压力阵列数据进行处理，以训练相应的坐姿识别模型，并通过评价指标评估模型性能，对比筛选出最优坐姿识别模型，为后续设计实践提供依据。

### 4.1 数据准备

数据准备旨在实现坐姿标签标注，分离提取出不同坐姿下的压力分布数据，以用于后续坐姿识别模型的训练。数据采集实验获取的是受试者连续不同坐姿下的压力分布数据，包含每个坐姿稳定的 6s 压力数据和不同坐姿间的压力过渡数据。为了便于后续机器学习分类学习不同坐姿，需要将数据进行坐姿标签标注，这里将 38 个坐姿动作的编码标签为 0-37，标注后的结果示例如图 4-1。首先运用最小方差聚类的方法对压力数据进行坐姿时段的划分，划分出稳定的坐姿时段，并对其进行标注。接着参考动作捕捉设备获取的坐姿录像，手动对标签进行检查与修正，并以.json 格式的文件存储数据标签标注结果。

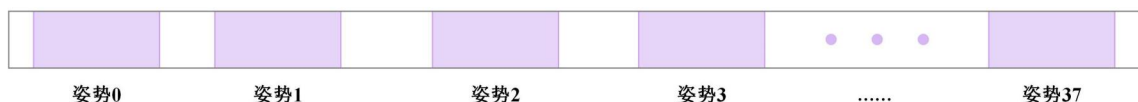


图 4-1 数据标签标注示例（笔者自制）

Figure 4-1 Data label annotation example (Author self-painted)

### 4.2 任务类型定位及模型筛选

完成对压力数据的坐姿标签标注后，接下来进行坐姿识别模型构建、训练与性能评估阶段。在此阶段，主要通过分析该坐姿识别的任务类型及各机器学习算法，完成算法选取、通道调整等优化工作，最终得到适用于久坐人群，且具有较高识别准确率的坐姿识别模型。机器学习作为人工智能的核心分支，能够从数据中学习规律与模式，积累任务经验并提升任务执行性能，已在众多领域得到广泛应用。依据任务性质，机器学习可主要解决回归和分类两类问题；按照数据是否带有标签，其又可划分为监督学习、半监督学习和无监督学习<sup>[21]</sup>。

本研究中的坐姿识别，本质上是一个多分类的监督学习问题。机器学习从标注数据中挖掘规律，以便对未标注数据进行精准分类。由于坐垫式压力传感器输出的是二

维阵列数据，具有类似图像的空间结构，本研究采用计算机视觉领域擅长图像分类任务的算法模型，利用其强大的空间特征提取能力，将压力阵列的分布模式映射到相应的坐姿类别标签。因此，选择卷积神经网络（CNN）、残差网络系列模型（ResNet18、ResNet50）擅长图像分类任务的深度学习算法训练模型，并将 K 近邻方法（KNN）这一传统机器学习方法作为基准方法。

1.K 近邻方法（KNN） Cover 和 Hart<sup>[124]</sup>在 1967 年提出基于距离度量的 KNN 算法，它会在给定的一个训练集中找到与待分类样本距离最近的 K 个样本，然后选择 K 个样本中出现次数最多的类别作为待分类样本的类别，即采用多数表决的方式完成分类任务。

2.卷积神经网络（CNN） 受生物学上感受野机制的启发而产生。LeCun 等<sup>[125]</sup>1989 年提出了 CNN 架构并将其应用在手写数字识别问题上，证明了其良好性能。CNN 一般包括数据输入层、卷积层、池化层、全连接层和输出层<sup>[126]</sup>，基本结构图可详见 2.3.2 小节所述。卷积层和池化层会交替重复出现，适用于处理二维输入数据，提取图像特征，再利用分类器进行分类<sup>[95]</sup>。本文使用的 CNN 网络结构如图 4-2 所示，包含 2 个卷积层、2 个池化层和 1 个全连接层，从输入数据中进行特征提取，进而完成分类。

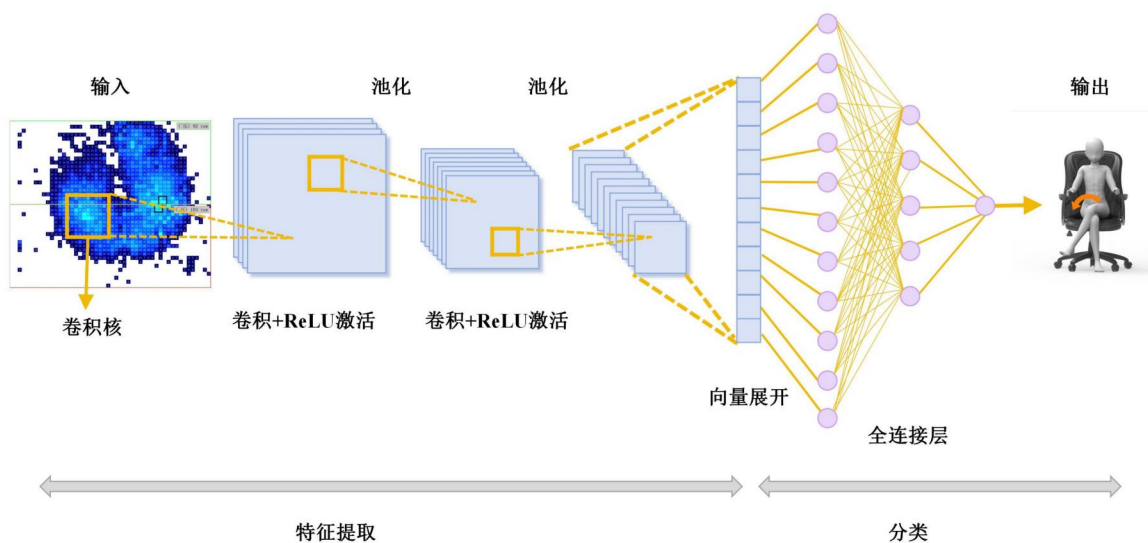


图 4-2 CNN 网络结构（笔者自制）

Figure 4-2 CNN network structure (Author self-painted)

3.ResNet18（Residual Network 18） ResNet 是为了解决深度神经网络训练过程中的梯度消失和梯度爆炸等问题而提出的<sup>[96]</sup>。它引入了残差块的概念，残差块中包含跳跃连接，允许输入信息直接跳过一层或多层，使得网络可以学习到残差映射，残差结构<sup>[86]</sup>如图 4-3 所示，其中  $x$  为输入， $H(x)$  为输出， $F(x)$  为残差。ResNet18 就是由 18 层

残差网络结构组成的 ResNet 模型，它在保证网络深度的同时有效地进行训练。

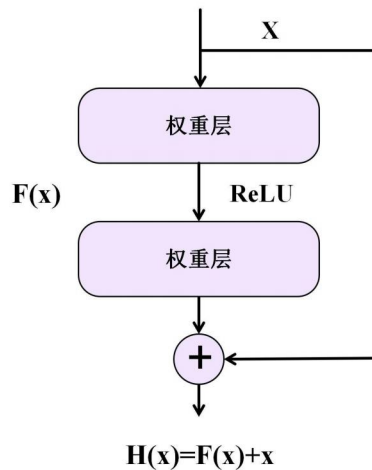


图 4-3 残差块结构<sup>[86]</sup>

Figure 4-3 Residual block structure

ResNet18 的网络结构内含 17 个卷积层以及一个全连接层，如图 4-4 所示。

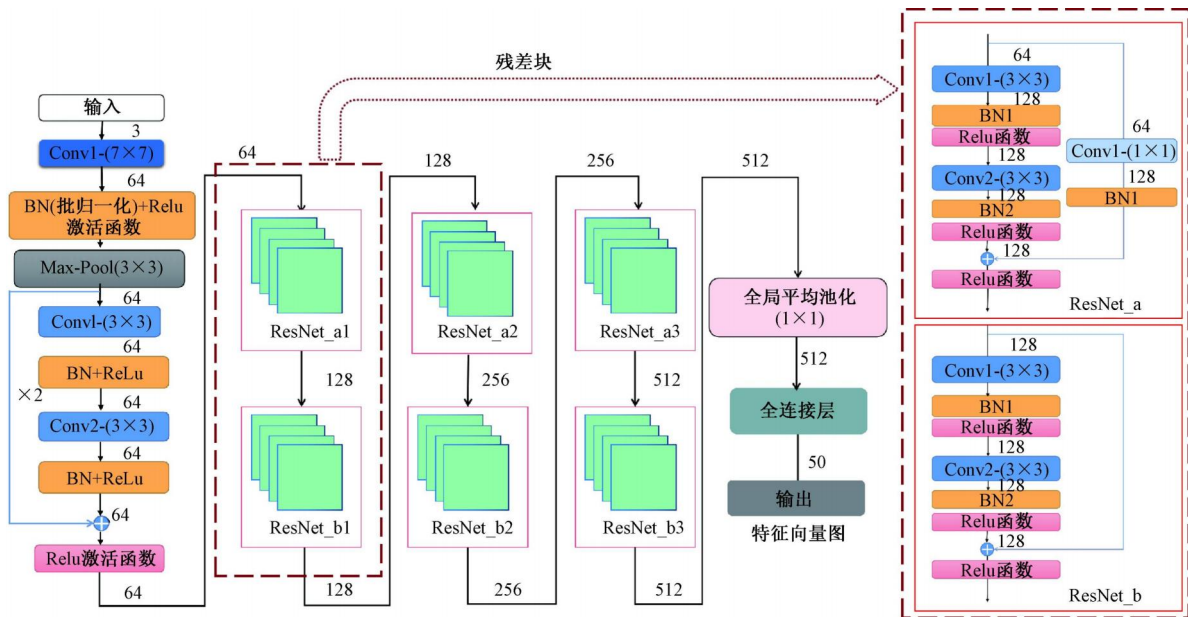


图 4-4 ResNet18 网络结构<sup>[96]</sup>

Figure 4-4 ResNet18 network structure

4.ResNet50 (Residual Network 50) 与 ResNet18 类似，ResNet50 也是基于残差网络构建的。不同的是它具有 50 层网络结构，包含 49 个卷积层和 1 个全连接层。通过增加网络的深度，ResNet50 能够学习到更复杂的特征表示，从而在图像分类等任务中取得更好的性能。在训练过程中，残差块的跳跃连接可以有效地防止梯度消失和缓解模型退化问题，使得网络能够收敛到较好的结果<sup>[96]</sup>。

### 4.3 坐姿识别模型训练及性能对比分析

在模型训练前，对压力、体重、BMI 等数据进行归一化预处理，让不同维度的数据具有相同的分布规模<sup>[126]</sup>。采用 Min-Max 缩放法，将数值统一缩放至指定范围内。计算公式如式4.1 所示。其中， $x$  是原始数据， $x_{\min}$  是数据集中的最小值， $x_{\max}$  是数据集中的最大值， $x'$  是标准化后的数据。

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (4.1)$$

完成数据预处理后，基于受试者人数进行划分，取 80% 的受试者数据（24 人）构建训练集，10%（3 人）作为验证集，剩余 10%（3 人）作为测试集。针对上述提出的符合本课题研究问题的六种机器学习算法模型，依次在 Tekscan 坐姿压力数据集和墨现科技压力数据集上开展训练。本节主要概述基于 Tekscan 坐姿压力数据集的模型训练及结果，基于另一设备数据集的训练及结果在下一小节展开表述。

模型训练流程均在 Python 3.9 环境下完成，以及在 PyTorch 深度学习框架下实施，并利用 NVIDIA A6000Ada GPU 进行加速，以提升计算效率。针对坐垫压力数值图像的两种不同输入尺寸（Tekscan 数据集的  $42 \times 48$  像素和墨现科技数据集的  $16 \times 16$  像素），分别对上述四种方法进行了严谨的训练与评估。所有基于神经网络的模型均采用 AdamW 优化算法进行优化，初始学习率设定为  $1 \times 10^{-4}$ ，并以 32 个样本为一个批次进行迭代训练。为有效抑制模型过拟合风险，我们在模型全连接层之后引入了 0.1 的 dropout 率，并施加了强度为  $1 \times 10^{-4}$  的 L2 正则化。在训练过程中，采用交叉熵损失函数作为目标函数，指导模型参数的更新。值得注意的是，对于 ResNet18 和 ResNet50 模型，我们采用了迁移学习策略，利用 torchvision 库提供的在 ImageNet 大规模数据集上预训练的权重作为模型初始参数，以加速收敛并提升模型性能。为进一步优化训练过程，我们实施了基于验证集性能的早停机制，具体而言，当验证集上的损失值在连续 10 个训练轮次内未观察到显著下降时，训练过程将自动终止，从而避免模型在训练集上过度拟合。模型训练完成后，采用准确率这一分类问题的典型评价指标，即预测准确的比率，同时结合 F1 分数对模型进行性能评估。

#### 4.3.1 不同通道数对模型分类性能的影响

在坐姿识别任务中，输入通道作为数据维度的组织形式，影响着模型对压力数据特征的提取能力与分类性能。为确定最优的输入通道模式，先对单通道、双通道和四通道三种输入模式进行对比分析。单通道输入仅包含当前姿势的压力阵列数据，表征

单一姿势的压力分布特征；双通道输入引入姿势 0 这一标准坐姿，同时纳入姿势 0 与当前姿势的压力阵列数据，通过对比两种姿势的压力差异强化特征表征；四通道则在双通道的基础上，加入受试者体重和 BMI 数值，融合个体生理特征，进一步拓宽数据特征维度。

运用 CNN 模型训练后，分类准确率及 F1 分数结果如表 4-1 所示。从表中数据可知，从单通道、双通道到四通道输入模式，模型准确率呈现递增趋势，其中四通道输入模式模型准确率达 70.18%，并且 F1 分数表现良好。四通道模式融合了多维度数据，对比标准坐姿压力数据和当前坐姿压力数据，能捕捉姿势变化的动态特征；而受试者体重和 BMI 生理特征的加入，可关联个体体型差异对坐姿压力分布的影响。这种输入模式能更全面地捕捉坐姿识别的关键特征，因而分类效果优于单通道与双通道模式。该结论与 Bourahmoune 等<sup>[127]</sup>的研究结果一致，其研究证实 BMI 作为附加特征，能在姿势识别中更好地捕获个体差异性。基于此，后续模型训练均采用四通道输入模式。

表 4-1 不同通道数的模型训练评价结果

Table 4-1 Results of model training evaluation with different channel numbers

| 机器学习模型 | 输入通道                | 准确率    |        | F1 分数  |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|        |                     | 训练集    | 测试集    | 测试集    |
| CNN    | 当前姿势                | 82.95% | 64.91% | 0.6357 |
|        | 姿势 0, 当前姿势          | 76.46% | 69.30% | 0.6881 |
|        | 姿势 0, 当前姿势, 体重, BMI | 75.58% | 70.18% | 0.6865 |

#### 4.3.2 不同算法模型的分类性能对比

接着对上述提及的 CNN、ResNet18、ResNet50 和 KNN 这四种算法均开展了训练，以确定最优的算法模型，其分类准确率及 F1 分数结果如表 4-2 所示。从表中数据可知，不同算法模型在坐姿识别任务中呈现出显著的性能差异。CNN 和 ResNet18 的表现最好，准确率均达到了 70%以上。其中，基于深度残差网络的 ResNet18 模型分类准确率最高，为 71.05%，同时 F1 分数也有较好的表现，这可能是由于跳跃连接结构有效解决了深度神经网络训练中的梯度消失等问题，使其能充分地挖掘坐姿压力数据的深层空间特征。但需要注意的是，训练集与测试集中的准确率差距较大，可能有过拟合的问题，后续需进一步优化调整。基于 CNN 的模型分类准确率有 70.18%，说明卷积结构能较好地处理压力阵列数据的局部关联特性，通过多层卷积与池化操作，有效提取坐姿压力分布的特征模式。相比之下，ResNet50 虽然网络更深、参数更多，但可能是受限于

训练数据规模，泛化能力下降，致使准确率低于 ResNet18。这也表明需综合考虑数据集规模、模型结构与数据特性的匹配关系，不能单纯追求网络深度与参数数量。而 KNN 算法依赖样本距离度量进行分类，面对坐姿数据的高维特征时，难以有效区分类别，加上缺乏特征学习过程，对复杂模式的表征能力弱，最终准确率最低。综上，ResNet18 和 CNN 在深度特征提取与泛化性间达到较好平衡，更适合于本研究的坐姿压力数据特征，为后续模型选择提供了依据。

表 4-2 各算法模型训练后的评价结果

Table 4-2 Evaluation results of each algorithm model after training

| 机器学习模型   | 准确率    |        | F1 分数  |
|----------|--------|--------|--------|
|          | 训练集    | 测试集    | 测试集    |
| KNN      | /      | 25.44% | 0.2237 |
| CNN      | 75.58% | 70.18% | 0.6865 |
| ResNet18 | 95.05% | 71.05% | 0.7103 |
| ResNet50 | 92.96% | 64.91% | 0.6864 |

### 4.3.3 不同监测坐姿类别的模型分类性能对比

为了进一步深入研究模型性能，选择表现较优的 CNN 模型和 ResNet18 模型进行混淆矩阵对比，如图 4-5 所示。混淆矩阵的纵轴表示真实坐姿类别标签，横轴表示模型预测的坐姿类别标签，其中  $(x, y)$  表示模型将真实类别  $y$  预测为输出类别  $x$  的样本数量，对角线上的元素（即  $y=x$  时）反映真实类别  $y$  被正确分类的样本数量，矩阵中方块颜色越深代表被正确分类的样本量越多。

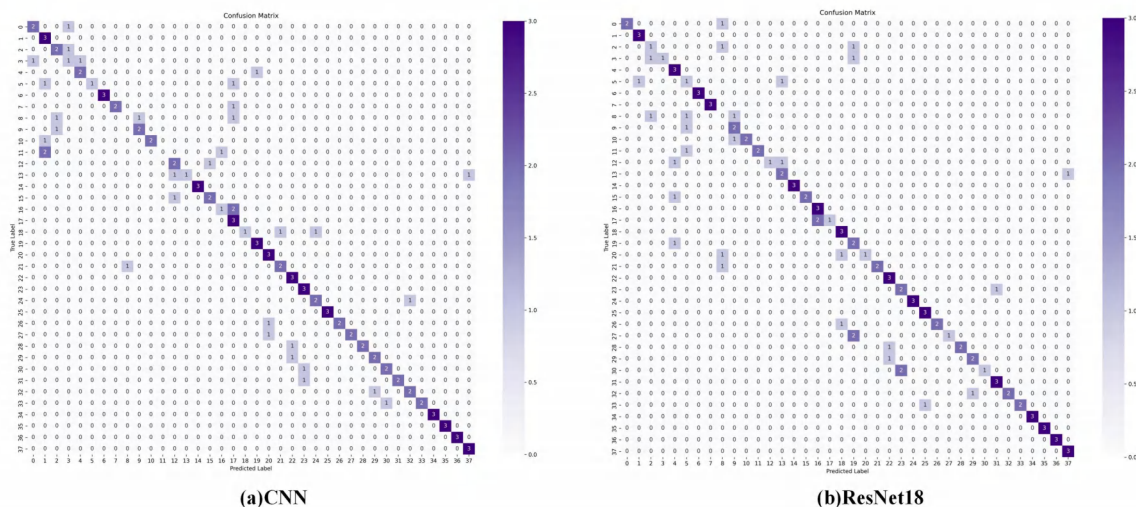


图 4-5 CNN 和 ResNet18 模型混淆矩阵（笔者自制）

Figure 4-5 Confusion matrix of CNN and ResNet18 (Author self-painted)

上述训练均是对总结整理的 38 种坐姿开展模型训练，通过分析混淆矩阵发现，部分坐姿因压力分布特征差异细微而极易被模型误判，尤其是前倾、驼背和直立等姿势，以及脚踝交叉时左右脚位置的细分姿势等。因此，结合 30 位受试者 38 种坐姿的压力分布图像，从生理特征相似性与和健康风险相近性的角度对坐姿类别进行合并优化，以生成分类性能更优、泛化能力更好的坐姿识别模型。其中，某一受试者的 38 种坐姿压力分布图像示例见图 4-6。

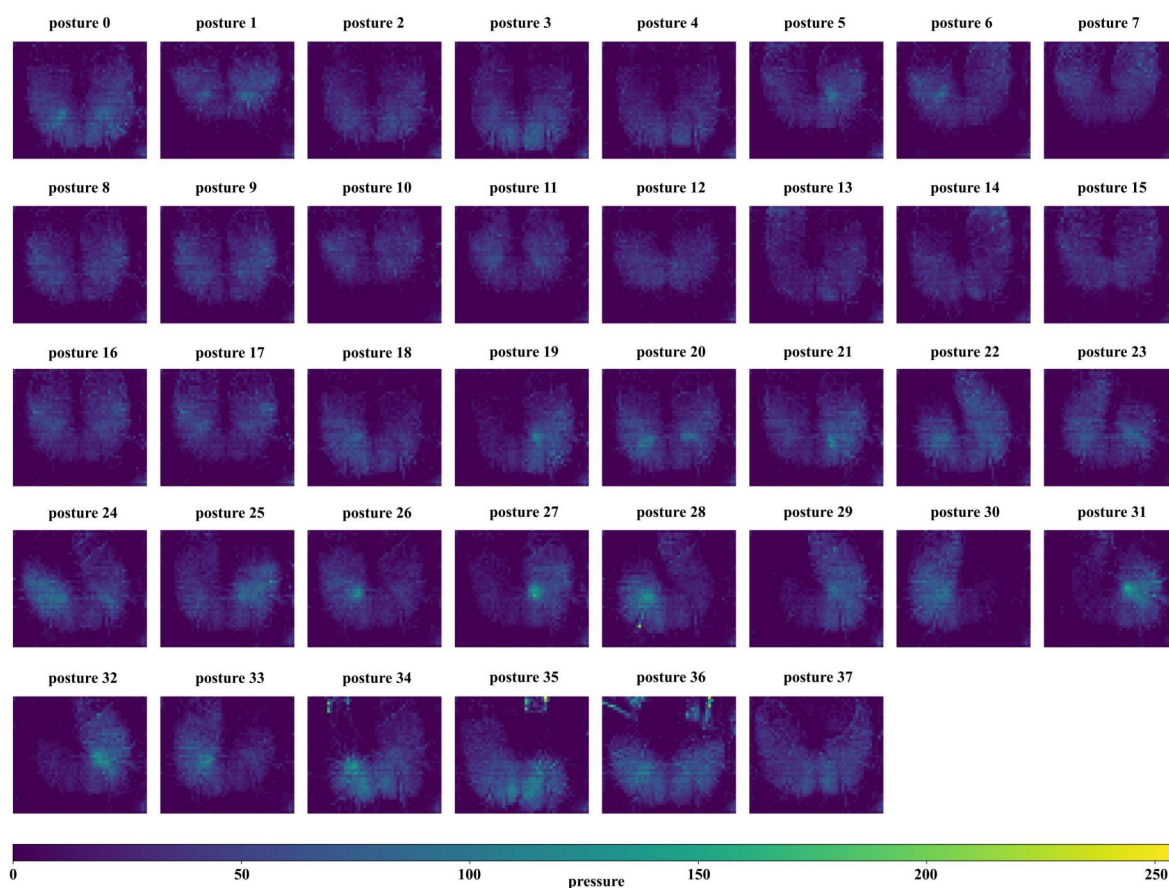


图 4-6 单个受试者的 38 种坐姿压力分布图像（笔者自制）

Figure 4-6 Images of pressure distribution in 38 sitting positions for a single subject (Author self-painted)

具体而言，为了使模型更容易学习到区分性特征，即最大化类间差异、最小化类内差异，结合压力分布图像的视觉相似性及人体工程学中坐姿对腰椎负荷的影响，将 38 种原始坐姿合并为 16 种生理特征相近、健康风险影响接近、模型较易区分的坐姿类别，以提高合并后每个类别的样本量，更充分的训练模型。两种坐姿类别的坐姿标签如表 4-3 所示，对应的坐姿图详见第三章图 3-10，主要是将坐满椅面与坐在椅子前缘的坐姿，前倾和驼背的坐姿，以及具有同一核心姿态特征（脚踝交叉、腿部交叉、单腿前伸、双腿前伸、左倚、右倚、后倾）的细分坐姿进行合并。

表 4-3 不同监测坐姿类别的标签标注

Table 4-3 Labels for different monitoring sitting categories

| 监测坐姿类别 | 坐姿标签                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 种坐姿 | 0-37                                                                                                        |
| 16 种坐姿 | 0&1、4&12、15&7、18&26、8&9、5&6、20&21、13&14、16&17、19&27、<br>2&3&10&11、23&25&30&31&33、22&24&28&29&32、34&35、36、37 |

接下来，选取前期训练效果较优的 CNN 与 ResNet18 模型进一步开展训练，分类准确率及 F1 分数结果如表 4-4 所示。数据显示，当针对合并后的 16 种坐姿类别训练时，两模型性能均显著提升，准确率均提高了 10%以上。其中，CNN 对于 16 种坐姿类别的分类准确率最好，达到 85.09%，展现出较高的分类识别精度，这表明该坐姿识别模型能够基于坐姿压力分布数据实现对不同坐姿类别的有效区分。这一结果也说明了合并策略对数据特征的优化效果较好，使类内特征趋同、类间特征差异扩大，让模型更易有效地区分特征，进而实现对坐姿的高效识别。

表 4-4 各算法模型训练后的评价结果

Table 4-4 Evaluation results of each algorithm model after training

| 机器学习模型   | 监测坐姿类别 | 准确率    |        | F1 分数  |
|----------|--------|--------|--------|--------|
|          |        | 训练集    | 测试集    | 测试集    |
| CNN      | 38 种坐姿 | 75.58% | 70.18% | 0.6865 |
|          | 16 种姿势 | 79.54% | 85.09% | 0.8515 |
| ResNet18 | 38 种坐姿 | 95.05% | 71.05% | 0.7103 |
|          | 16 种姿势 | 95.16% | 81.58% | 0.8180 |

4.4 不同坐姿压力数据集的模型性能对比分析

参考上述对 Tekscan 坐姿压力数据集的模型训练流程及结果，采用四通道输入方式，运用 CNN 与 ResNet18 模型对墨现科技压力数据集进行训练。两个数据集的模型训练分类准确率及 F1 分数结果对比如表 4-5 所示。基于墨现科技数据集的模型性能普遍低于 Tekscan 坐姿压力数据集：38 种坐姿识别准确率最高为 54.39%，16 种坐姿的识别准确率最高为 68.42%。

表 4-5 基于不同压力数据采集设备的模型评价结果

Table 4-5 Model evaluation results based on different pressure data acquisition devices

| 坐姿压力数据集 | 机器学习模型   | 监测坐姿类别 | 准确率    |        | F1 分数  |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
|         |          |        | 训练集    | 测试集    | 测试集    |
| Tekscan | CNN      | 38 种坐姿 | 75.58% | 70.18% | 0.6865 |
|         |          | 16 种姿势 | 79.54% | 85.09% | 0.8515 |
|         | ResNet18 | 38 种坐姿 | 95.05% | 71.05% | 0.7103 |
|         |          | 16 种姿势 | 95.16% | 81.58% | 0.8180 |
| 墨现科技    | CNN      | 38 种坐姿 | 63.72% | 54.39% | 0.5365 |
|         |          | 16 种坐姿 | 71.95% | 68.42% | 0.6658 |
|         | ResNet18 | 38 种坐姿 | 66.89% | 52.63% | 0.5184 |
|         |          | 16 种坐姿 | 81.63% | 66.67% | 0.6502 |

分析其原因，一方面是墨现科技坐垫传感器仅包含 256 个感应点，而 Tekscan 坐垫传感器包含 2016 个感应点，其分辨率差异显著。低分辨率可能导致压力数据特征缺失，模型难以捕捉坐姿细微差异。在墨现科技数据集中，某一受试者的 38 种坐姿压力分布图像示例见图 4-7。另一方面可能因为训练数据规模不足，导致模型泛化能力受限。后续可增加数据量、进行数据增强或模型优化等措施进一步提升模型性能。

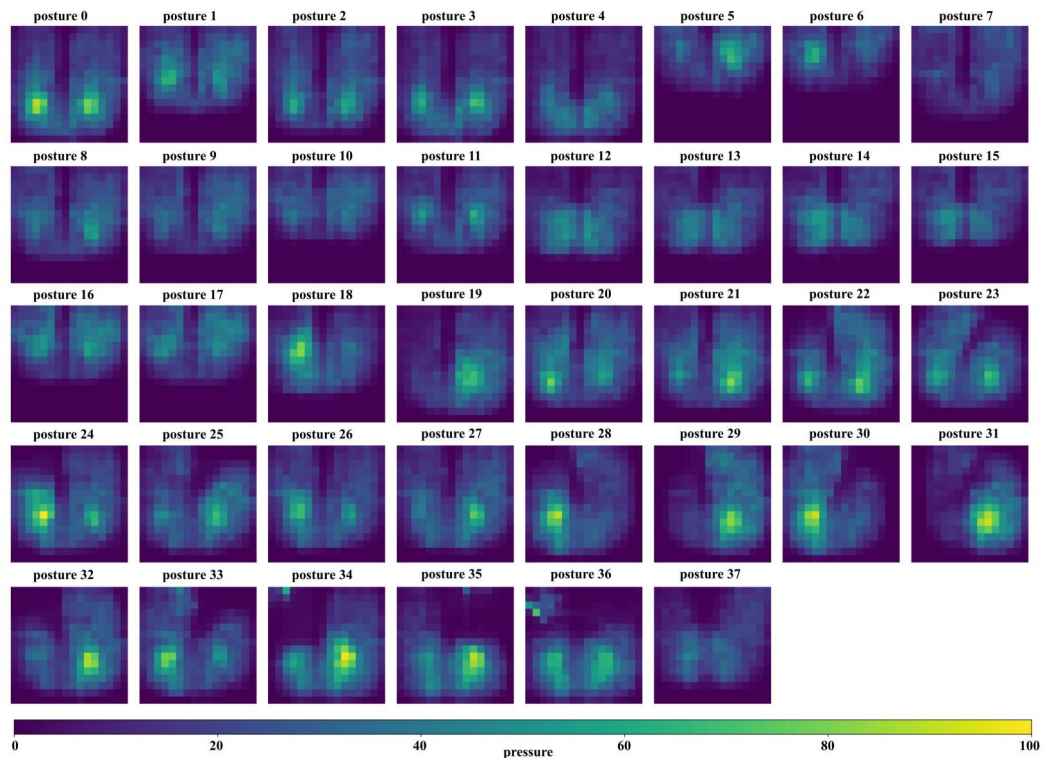


图 4-7 单个受试者的 38 种坐姿压力分布图像（笔者自制）

Figure 4-7 Images of pressure distribution in 38 sitting positions for a single subject (Author self-painted)

综合上述分析,基于 Tekscan 坐姿压力数据集的模型性能更优。在四通道输入模式下,即输入当前姿势压力数据、基于标准姿势采集的压力数据(姿势 0)、体重和 BMI 参数,该模型对复杂细分的 38 种坐姿识别准确率达 71.05%,对经优化合并后的 16 种坐姿识别准确率达 85.09%,能够基于坐姿压力分布数据有效区分不同坐姿类别,验证了模型对多元特征的学习能力。其中,针对 38 种坐姿的识别可用于精确评估用户的坐姿状况,能及时对不良坐姿发出预警并进行干预,有助于用户降低患病风险,同时也能为患者个性化康复方案的制定提供数据支撑。而针对 16 种合并坐姿的识别,则能满足基本的坐姿类别监测需求,可快速识别用户的坐姿,实时反馈并干预用户的久坐行为与不良坐姿,适用于大多数应用场景。

在当前采用大面积压力阵列传感器的坐姿识别相关研究中,44×52 规格的传感器<sup>[59, 62, 90]</sup>应用最为广泛。本研究所用的 Tekscan 坐垫式压力传感器为 42×48 阵列,而墨现科技坐垫式传感器为 16×16 阵列,在一定程度上减少了传感器的感应点数量。后续可进一步探索高分辨率压力阵列中与坐姿识别高度相关的核心点位,优化传感器布局,在维持性能的前提下进一步降低成本。从监测的坐姿类别来看,目前研究差异显著。Javaid 等<sup>[87]</sup>的研究坐姿识别准确率可达 99.99%,但其仅识别直立、前倾、后仰、左倚和右倚 5 种基础坐姿。Zhong 等<sup>[15]</sup>虽涉及 49 种细分倾斜组合,但依赖于特定的实验场景,且未纳入下肢及全身姿态的综合考量。相比之下,虽然构建的最优坐姿识别模型在准确率上还有待提升,但现有高准确率研究多基于少类别如 7、10 种坐姿,而此模型在更贴近实际应用的复杂坐姿类别中实现相对高精度,为后续坐姿识别技术与模型的应用提供了参考。

## 4.5 坐姿识别模型优化方向分析

上一小节已经明确基于 Tekscan 坐姿压力数据集构建的模型在识别精度上具有显著优势,这一成果为后续研究和应用奠定了坚实基础。但考虑到实际应用中的成本因素,尤其是对比墨现科技低成本方案在精度上的不足,如何在保证精度的同时降低成本,成为进一步优化的关键方向。以下将从三个维度展开优化分析。

### 4.5.1 优化传感器硬件

墨现科技传感器可能由于分辨率及尺寸等原因,导致与坐姿识别高度相关的传感区域分辨率不足。因此,需重新优化低成本传感器的布局方式。可借助 Tekscan 高精度传感器的实验结果,结合模拟实验以及人体坐姿压力分布特征,确定能使传感器更

全面、准确感知坐姿压力分布的最佳位置，减少因布局不合理导致的数据偏差，为模型提供更优质的数据输入，进而提升基于低成本传感器数据集的模型性能。此外，可以进一步优化传感器的材料。采用具备高压敏感性且性价比高的材料，增强传感器对压力细微变化的捕捉能力，提高其灵敏度和精度，减少数据采集误差。同时优化传感器制造工艺，提升产品的稳定性和一致性，以输出高质量数据。

#### 4.5.2 改进算法模型

在算法层面，可对目前的模型架构进行优化，分析现有坐姿识别算法模型架构，参考基于 Tekscan 数据集的最优模型，针对基于低成本传感器数据训练的模型进行精简与创新。可采用更高效的卷积神经网络结构，减少冗余计算，在降低模型复杂度的同时，保持或提高其对坐姿特征的提取能力。通过超参数调整与模型微调，使其更适配低成本传感器采集的数据特点。另外，可尝试模型的融合与集成。融合多种算法模型的优势，运用模型融合或集成学习的方法，将基于不同算法构建的模型进行集成，综合多个模型的预测结果，提高最终模型的稳定性和识别精度。

#### 4.5.3 数据增强与补充

在图像深度学习过程中，为避免模型过拟合并提升特征提取能力，可采用数据增强技术对训练集图像数据进行多样化扩展<sup>[126]</sup>。增强策略具体包括噪声注入、旋转变换、平移变换、缩放变换等，旨在扩充低成本传感器的数据集，生成更多模拟真实坐姿变化的数据样本，让模型学习到更广泛的坐姿特征，提升其泛化能力和在不同场景下的识别精度。此外，可以考虑扩大坐姿数据集的规模，增加受试者数量。招募更多身高、体重和体型差异较大的久坐人群，确保实验数据的全面性和丰富性，为模型训练提供更可靠、更多样化的数据基础。

### 4.6 本章小结

本章系统阐述了坐姿识别模型的构建过程。首先对获取的数据进行坐姿标签标注，筛选并概述适用于本课题任务类型的机器学习算法。接着针对不同通道输入模式、算法模型及监测坐姿类别开展模型训练，验证四通道输入方式与坐姿类别合并策略对提升分类准确率的有效性。然后对基于两种数据采集设备构建的压力数据集进行模型性能对比分析，构建了基于 Tekscan 坐姿压力数据集的最优坐姿识别模型，其可在 38 种坐姿识别中实现 71.05% 的准确率，在 16 种合并坐姿识别中达到 85.09% 的准确率，为下一章的设计实践提供了技术支撑。最后，分析阐述了坐姿识别模型的优化方向。

## 第五章 坐姿识别与智能监测座椅设计实践

上一章基于实验所得的久坐人群坐姿压力数据集完成了坐姿识别模型的构建，并将基于两种型号的压力数据采集设备和多个模型的性能表现进行评估对比，筛选得到了最优模型。该模型能够为久坐人群的坐姿识别与智能监测提供一个较优的解决方案。在上述研究成果的基础上，本章结合第二章所述的劝导式设计在智能监测座椅设计中的应用机会点提出智能监测座椅的设计策略，完成适用于久坐人群坐姿识别与智能监测座椅的设计实践，采用配备有便携式压力感应坐垫的座椅结合可视化的终端软件，实现对久坐和不良坐姿的实时监测与干预，提供智能化的健康管理服务。

### 5.1 基于劝导式设计的坐姿识别与智能监测座椅构建

#### 5.1.1 久坐调研问卷结果分析

对之前数据采集实验招募的 30 位受试者填写的久坐相关情况问卷进行结果分析，虽然样本数量相对较少，但聚焦于学生这一典型久坐职业人群，亦可快速获取关于久坐行为、认知和需求等方面的信息，发现一些明显的趋势和问题，为后续设计策略研究和设计方案提供方向。受试者身高、体重等基本信息详见第三章表 3-3。

1.久坐行为特征分析 旨在通过分析久坐人群的行为特征，量化久坐时长、行为习惯及身体反应，刻画久坐人群的行为画像，统计结果如图 5-1 所示。

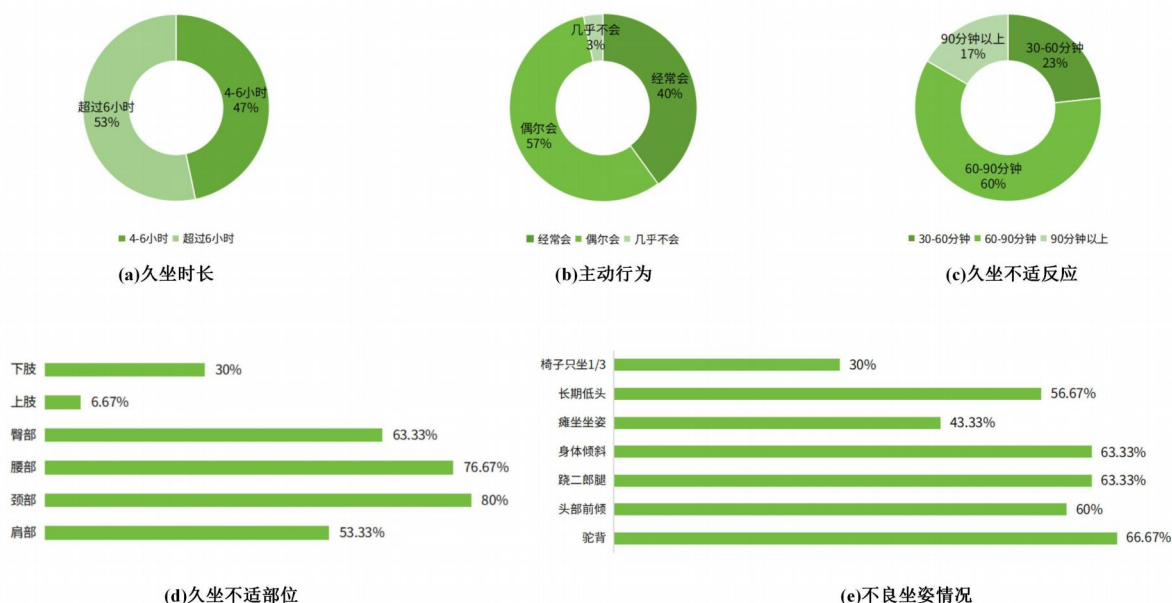


图 5-1 久坐行为特征（笔者自制）

Figure 5-1 Sedentary behavior characteristics (Author self-painted)

(1)**久坐时长** 所有受试者日均就坐时长均超过 4 小时，其中 53.33%的人每日久坐达 6 小时以上，表明参与调查的久坐人群普遍处于长时间久坐状态。这可能是由于受试者均为学生，其工作、学习模式多依赖于坐姿，故导致久坐时间较长。

(2)**主动行为** 指久坐时是否主动活动，40%的受访者经常主动运动，56.67%偶尔主动运动，仅有 3.33%几乎不主动运动。这说明多数受访者具备一定的健康意识，但在日常生活中主动运动的规律性和持续性还有待加强。

(3)**久坐不适反应** 在保持坐姿多久会感觉身体不适的问题上，没有受访者在 30 分钟内就感到不适，30-60 分钟出现不适的占比 23.33%，60-90 分钟有不适感的占比 60%，90 分钟以上才感觉不适的占比 16.67%。这表明大部分人在久坐 1-1.5 小时左右身体就发出不适信号，提示人们适时起身活动，以减少身体因长时间固定姿势而承受的压力。

(4)**久坐不适部位** 关于久坐后身体不适部位，颈部（80%）和腰部不适（76.67%）的比例较高，这与人们久坐时的姿势习惯以及这两个部位在坐姿状态下承受的压力较大有关，长期容易导致肌肉劳损、椎间盘突出等问题。除此之外，臀部（63.33%）、肩部（53.33%），下肢（30%）、上肢（6.67%）等部位也均会产生一定的不适感。

(5)**不良坐姿情况** 在不良坐姿行为的调查中，没有受访者表示无不良坐姿，且驼背（66.67%）、跷二郎腿和身体倾斜行为（63.33%）、头部前倾（60%）和长期低头（56.67%）的不良坐姿所占比例均超过 50%。此外，瘫坐情况占比 43.33%，椅子仅坐 1/3 占比 30%。这清晰地反映出，多数受访者在日常坐姿中存在各种各样的不良习惯，这些不良坐姿会进一步加重身体各部位的负担，增加身体不适和患病的风险。

2.**久坐认知与健康态度** 旨在评估用户对久坐危害的认知程度及改变意愿，指导干预策略，统计结果如图 5-2 所示。

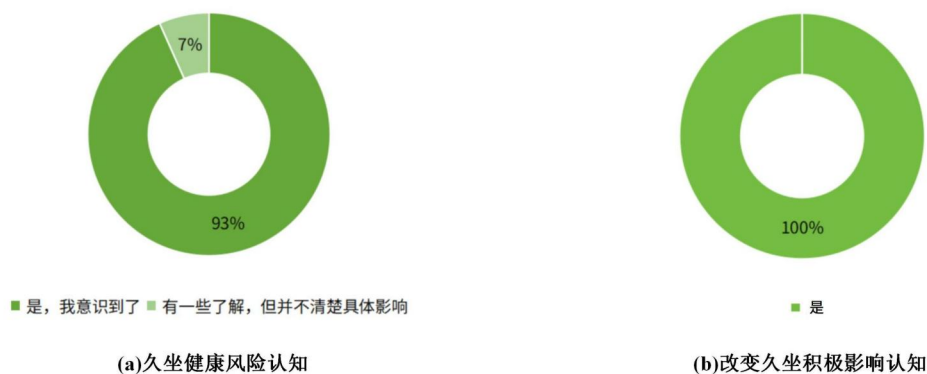


图 5-2 久坐认知与健康态度（笔者自制）

Figure 5-2 Sedentary cognition and healthy attitudes (Author self-painted)

(1)久坐健康风险认知 从数据结果来看,所有受试者都意识到了长时间久坐和不良坐姿会危害健康,仅 6.67%的受试者表示对相关影响有一些了解,但不清楚具体内容。这说明绝大多数受访者对久坐及不良坐姿的健康风险有一定认知,但仍有少数人认知不足,需要进一步细化和深入健康科普工作,提高公众对久坐健康风险的认知度。

(2)改变久坐积极影响认知 所有受试者均认为改变久坐行为对生活质量有积极影响,反映出人们对健康生活方式的追求和向往,虽然在实际行为中,如之前题目所显示,仍存在久坐及不良坐姿等问题,但已具备改变意愿。后续可围绕如何帮助人们将这种观念转化为实际行动展开工作,比如提供具体的运动建议、改善办公环境的方法等,从而真正推动人们改变久坐行为,提高生活质量。

3.影响因素与干预障碍 旨在识别导致久坐的主要因素和干预阻力,为针对性解决方案提供依据,统计结果如图 5-3 所示。

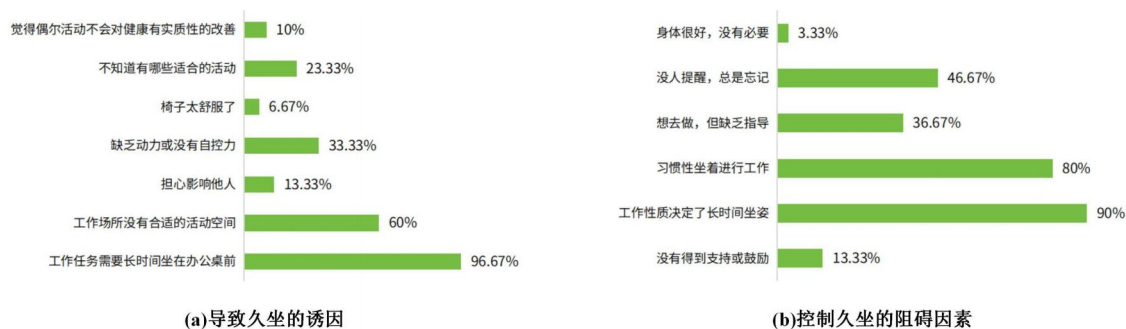


图 5-3 影响因素与干预障碍(笔者自制)

Figure 5-3 Influencing factors and intervention barriers (Author self-painted)

(1)导致久坐行为的主要因素 96.67%的受访者将“工作任务需要长时间坐在办公桌前”视为导致久坐行为的主要原因,这表明现代工作模式使得许多人不得不长时间保持坐姿。60%的受访者认为“工作场所没有合适的活动空间”,这说明环境条件限制阻碍了人们在工作间隙起身活动。33.33%的受访者提到“缺乏动力或没有自控力”,反映出部分人在主观能动性上存在不足,难以自主改变久坐状态。23.33%的受访者表示“不知道有哪些适合的活动”,说明活动指导信息匮乏。

(2)干预久坐行为的阻碍因素 90%的受访者认为“工作性质决定了长时间坐姿”,再次强调了工作特性对久坐行为改变的制约。80%的受访者指出“习惯性坐着进行工作”,说明惯性行为对久坐行为的干预形成阻碍。表示“没人提醒,总是忘记”的占比 46.67%,说明外部提醒机制的缺失是影响人们控制久坐行为的因素之一。选择“想去做,但缺乏指导”的占比 36.67%,与上一题中部分人不知道适合的活动相呼应,凸

显了指导和引导在改变久坐行为中的重要性。13.33%认为“没有得到支持或鼓励”，仅 3.33%觉得“身体很好，没有必要”干预久坐行为。

综合这两题可以看出，工作相关因素主导久坐以及干预效果，同时，主观意识、环境条件、指导和提醒机制等方面的不足也都影响着久坐行为的改变。后续可以从优化工作模式、改善工作环境、提供活动指导和建立提醒机制等方面入手，帮助人们减少久坐时间。

**4.缓解需求与改善措施** 旨在挖掘用户当前缓解不适的方法及对改善措施的偏好，支撑产品功能设计，统计结果如图 5-4 所示。

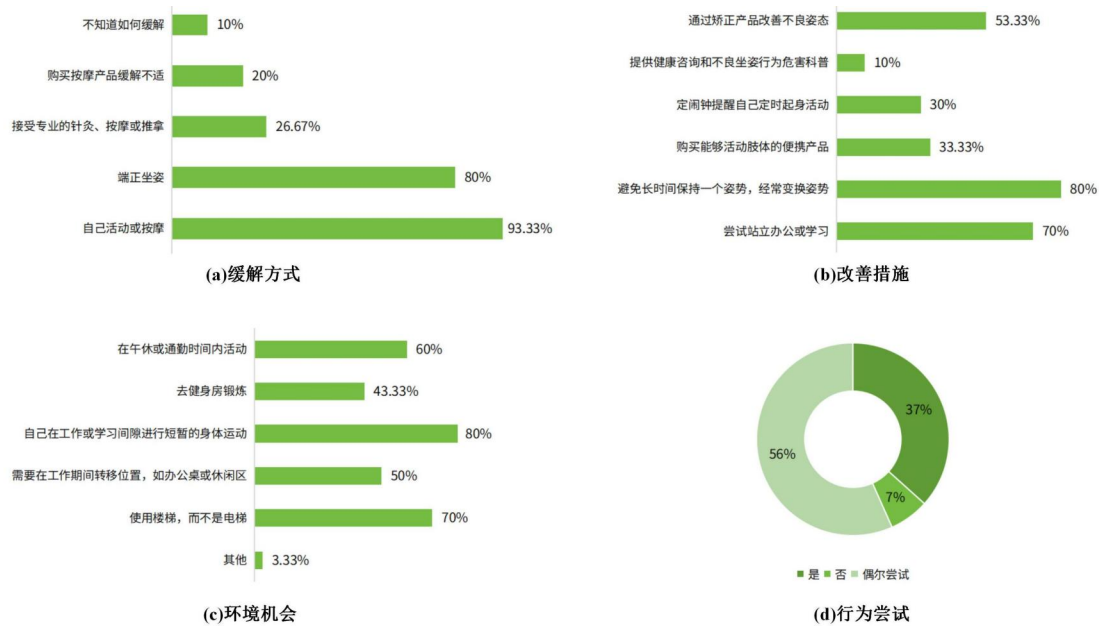


图 5-4 缓解需求与改善措施（笔者自制）

Figure 5-4 Demand mitigation and improvement measures (Author self-painted)

(1) **缓解方式** 身体不适时，绝大多数人倾向于通过简单的自我活动或按摩来缓解，这可能是由于这种方式便捷且无需借助外部资源。80%的受访者会“端正坐姿”，说明多数人意识到良坐姿与不适的关联，通过调整坐姿来减轻不适。而选择“接受专业的针灸、按摩或推拿”以及“购买按摩产品缓解不适”的比例分别为 26.67%和 20%，这两种方式相对需要一定成本和外部条件，选择人数较少。还有 10%的受访者表示“不知道如何缓解”，反映出仍有少数人在应对久坐不适方面缺乏相关知识和方法。

(2) **改善措施** 在改善久坐和不良姿态方面，“避免长时间保持一个姿势，经常变换姿势”占比 80%，“尝试站立办公或学习”占比 70%，这表明人们意识到持续固定姿势的危害，在尝试类似站立办公这样的新型工作方式。53.33%的受访者觉得“通过矫正产品改善不良姿态”可行，说明矫正产品在市场上有一定的需求。选择“购买能够

活动肢体的便携产品”“定闹钟提醒自己定时起身活动”“提供健康咨询和不良坐姿行为危害科普”的比例分别为 33.33%、30%和 10%，表明人们对改善久坐问题的措施有多样化的认知，但部分措施的认可度相对较低。

(3)环境机会 “自己在工作或学习间隙进行短暂的身体运动”占比 80%，这是常见且自主可控的活动方式。“使用楼梯，而不是电梯”占比 70%，体现人们利用日常通勤增加运动量的意识。“在午休或通勤时间内活动”和“在工作期间转移位置，如办公桌或休闲区”分明占比 60%和 50%，均是利用了工作中的碎片化时间。此外，还有 43.33%的受访者提到“去健身房锻炼”，相对来说，受时间、场地等因素限制较大。

(4)行为尝试 56.67%的受访者“偶尔尝试”采取措施来减少久坐，36.67%有意识采取措施，只有 6.67%未曾有意识去改变。这表明大部分人虽然有减少久坐的意识，但能持续坚持采取措施的人较少，从意识到实际行动的转化存在一定的困难和阻碍。

总体来看，受访者面对久坐不适有一定的自我缓解能力和改善意识，但在实际行动上，有意识并持续改善久坐和不良坐姿的情况还有待提升。后续可以通过提供外部激励、推广改善措施、加强行动引导等措施，助力实现从认知到行为的有效转变。

5.产品使用意愿与功能偏好 旨在明确用户对改善久坐行为和不良坐姿产品的接受度及功能需求优先级，统计结果如图 5-5 所示。

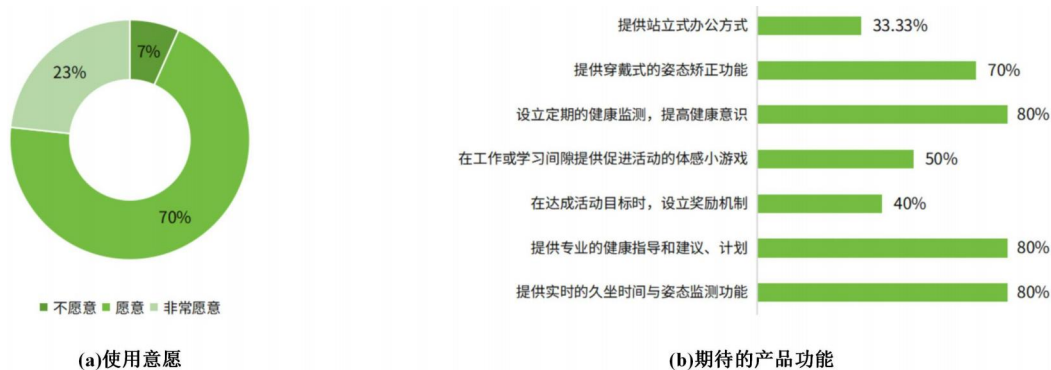


图 5-5 产品使用意愿与功能偏好（笔者自制）

Figure 5-5 Product usage intention and functional preference (Author self-painted)

(1)使用意愿 绝大多数受访者对能够缓解久坐疲劳、矫正不良姿态的便携产品存在需求，市场潜力较大，“愿意”使用和“非常愿意”使用分别占比 70%和 23.33%。

(2)期待的产品功能 从数据结果来看，“提供实时的久坐时间与姿态监测功能”“提供专业的健康指导和建议、计划”以及“设立定期的健康监测，提高健康意识”这三个产品机制均占比 80%，说明受访者非常看重产品的监测和健康指导功能。他们希望通过产品及时了解自己的久坐情况和姿态问题，并获得专业的改善建议，以提升健康

意识和采取有效行动。“提供穿戴式的姿态矫正功能”占比 70%，体现出人们对通过穿戴设备直接纠正不良姿态的需求。“在工作或学习间隙提供促进活动的体感小游戏”和“在达成活动目标时，设立奖励机制”分别占比为 50%和 40%，说明近半数的受访者认为趣味互动与激励机制能够激发他们主动改变久坐和不良姿态的行为，使改善过程更具吸引力和动力。仅有 33.33%的受试者选择“提供站立式办公方式”，可能是因为这种方式对工作环境和习惯的改变较大，实施起来存在一定困难。

综合来看，消费者对缓解久坐疲劳和矫正不良姿态的产品需求较高，且更倾向于具有实时监测、指导和矫正功能的产品。同时，趣味性和奖励机制也能在一定程度上激发他们改善行为，而对于相对新颖的站立式办公方式接受度有待提升。在后续的设计中可根据这些需求和偏好，优化产品设计与功能设置。

### 5.1.2 坐姿识别与智能监测座椅的劝导式设计策略

在上述问卷调研结果分析的基础上，基于 Fogg 行为模型，从动机（Motivation）、能力（Ability）和提示（Prompt）的维度进一步归纳整理影响久坐人群久坐和不良坐姿改善的因素，提取用户需求，如图 5-6 所示。

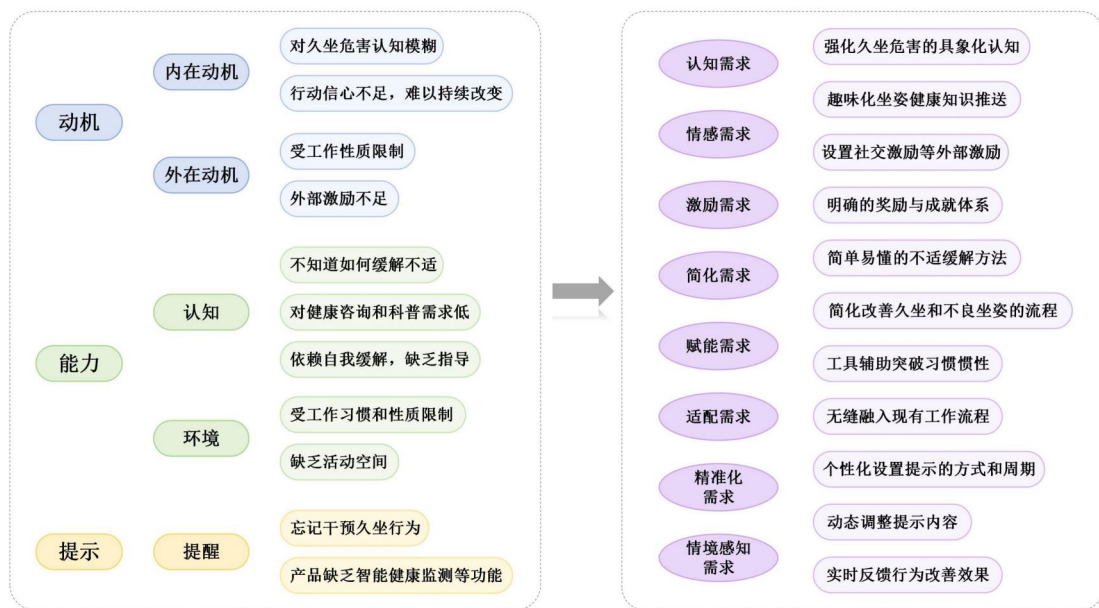


图 5-6 行为影响因素与用户需求转化（笔者自制）

Figure 5-6 Behavioral influencing factors and user demand transformation (Author self-painted)

从动机来看，内在动机的阻力源于用户对久坐危害的认知存在模糊性，以及行为改变自我效能感的不足；外在动机则受限于工作性质和外部激励不足。这表明用户既需要更直观、具象的健康信息传递以强化内在驱动，也需要借助社交互动奖励和明确的成就体系等手段获得外部的激励与支持，以推动行为的改变。在行为能力维度，用

户面临的障碍主要是对科学活动方法的认知局限、对自我缓解的过度依赖以及工作环境的制约。因此，需要为用户提供简单实用的不适缓解方法、便捷的工具辅助以及能够无缝融入工作流程的解决方案，以提升自我应对能力，并突破环境限制。在提示机制上，由于现有措施缺乏智能监测功能和持续提醒机制，用户难以持续保持健康行为。这就要求提示机制具备个性化和动态调整的特性，能够根据用户使用情境实时和定期反馈，从而有效提醒用户并促进行为的改善。

综合上述内容，并结合第二章总结的劝导式设计在智能座椅设计中的应用机会点，总结归纳适用于坐姿识别与智能监测座椅的劝导式设计策略：阶段性的动态行为劝导、个性化定制的反馈机制、云端协同智能健康生态。

**1.阶段性的动态行为劝导** 基于健康行为转化的周期性特征与 Fogg 行为模型框架，构建“认知唤醒-动机强化-行为塑造-习惯维持”四阶段动态劝导系统。通过识别用户在不同行为转化阶段的核心阻力点，结合智能传感技术、算法模型与认知行为科学，设计差异化干预策略，建立“压力感知-坐姿识别-反馈干预”的闭环系统，实现座椅由被动监测工具向具备主动健康引导功能的载体转型。

**(1)无意识阶段：信息感知与认知唤醒** 此阶段旨在刺激用户感知，通过知识引导和意识唤醒，使其意识到自身久坐及不良坐姿问题，提升改变兴趣，进而养成健康坐姿习惯。具体措施主要聚焦于通过多种渠道，以直观、醒目的方式呈现信息。一方面，可利用座椅内置的高精度压力传感器，实时采集坐骨压力分布数据，并生成直观的热力图，将坐姿偏差、压力集中区域、久坐时长等信息具象化展示给用户，让用户直观了解自己的日常坐姿状况，从而唤醒他们对坐姿问题的关注，激发改善意愿。另一方面，可进行权威性知识的引导与教育，如展示权威医学研究报告、不良坐姿引发疾病的案例图片或视频，突出强调对脊椎、肌肉及血液循环等方面的负面影响。此外，还可在座椅表面设置随压力值渐变的灯光提示，如从绿色过渡到橙色再到红色，动态映射健康风险，通过隐喻式交互唤醒用户久坐危害意识，降低行为启动门槛。

**(2)意识产生阶段：知识灌输与行为量化** 用户开始关注坐姿问题后，便进入意识产生阶段。此时，为用户提供系统、专业且易于理解的坐姿健康知识，同时简化目标行为操作至关重要。可通过智能监测座椅的交互界面或配套应用，以图文并茂、3D 动画演示等形式，分模块讲解正确坐姿的标准、不同坐姿的压力分布特征及其对身体的影响、缓解久坐疲劳的方法等。同时，推送与坐姿健康相关的文章、科普短视频等，加深用户对坐姿健康重要性的认知，帮助用户树立正确的坐姿观念，为后续行为改变奠

定基础。此外，还可以通过量化目标的方式，降低目标行为的操作难度，比如说设置维持一小时坐姿后起身活动至少 2 分钟，不良坐姿持续 10 分钟后立即改变坐姿等细分目标的形式来激励用户执行行为。

**(3)行为发生阶段：行为触发与动态激励** 该阶段旨在引导用户将坐姿健康意识转化为实际行动。这需要借助恰当的提示机制触发行为发生，并提供及时、个性化的反馈，鼓励用户反复执行目标行为，从而养成习惯。可通过座椅内置的压力传感器和坐姿识别算法，实现实时坐姿监测和反馈提醒。监测到用户持续不良坐姿超过 10 分钟，便通过座椅触觉振动、手机消息震动或语音提示等方式及时提醒，并通过可视化界面引导用户调整坐姿或者起身活动至少 2 分钟。还可设置多样化、梯度化且游戏化的激励机制，如用户当天连续就坐时间少于 1 小时，给予虚拟徽章奖励；累计达标 7 天，提供兑换健康积分、免费领取训练课程等专属福利。此外，还可基于用户历史坐姿数据报告，生成不同阶段的个性化挑战，实现渐进式的动态激励，助力用户逐步养成健康的坐姿习惯。

**(4)行为维持阶段：持续激励与社交赋能** 为帮助用户长期维持健康坐姿行为，需通过持续激励和强化，增强用户的情感体验，促进价值实现，延长行为黏性。在座椅配套应用中建立用户的健康档案，详细记录其坐姿改善数据，如每周、每月的正确坐姿占比增长趋势、久坐时长的降低趋势等，以可视化的图表呈现，让用户直观感受自身进步，增强成就感和自信心。同时，引入虚拟角色成长体系，将目标行为拆解为单次起身活动、及时调整坐姿等可量化的任务单元，用户完成任务可累积积分并解锁徽章、等级等进阶奖励，以闯关排名的方式激发用户长期兴趣。此外，引入社交元素，搭建用户社区，用户可以在社区中分享坐姿改善经验与成果，互相鼓励和监督，建立社交排行榜，通过竞争机制来激发用户积极性。例如，可组团参与坐姿健康挑战打卡活动，完成目标后可获得团队荣誉勋章和额外奖励，未完成则会触发减少积分等负反馈机制，通过社交压力和群体激励，促进用户长期维持健康的坐姿行为。

**2.个性化定制的反馈干预机制** 通过收集和分析数据，为用户提供精准、适配的反馈干预方式，有效引导用户保持健康坐姿，提升用户体验与健康水平。

**(1)定制化反馈干预机制** 智能监测座椅借助压力传感器，实时收集坐姿压力分布、久坐时长等数据。运用大数据与机器学习算法对这些数据进行深度分析，并结合用户身高、体重、BMI 等基本信息，构建用户坐姿行为模型。该模型能识别用户的就坐时长、常见的不良坐姿类型、习惯性坐姿模式以及在不同场景下的坐姿变化规律等信息，

为个性化反馈提供数据支撑。例如，对每日就坐时长不同且健康状况不同，如有无腰部疾病的用户，制定差异化坐姿调整计划，包括每日就坐时长、正确坐姿时长等指标，并实时跟踪进度。用户达成目标给予正向反馈，未达标推送坐姿改变建议等，同时生成定制化健康报告，助力用户了解自身健康状况。

**(2)多模态反馈干预形式** 采用视觉、听觉、触觉多模态反馈，满足用户在不同场景下的需求。视觉反馈方面，可在网页端或移动端以直观的图表形式展示用户的实时坐姿数据、当天的坐姿情况总结等信息。当检测到不良坐姿时，显示屏上会弹出醒目的提示信息和引导信息，通过虚拟数字形象将坐姿状态可视化，并显示坐姿矫正的步骤，引导用户调整坐姿，提供情绪价值和丰富的视觉体验。听觉反馈上，可根据用户的偏好设置不同的提醒音效。对于一些重要的提醒，如长时间久坐未活动，可适当增加语音音量和重复次数。触觉反馈通过座椅的振动功能实现，根据坐姿的情况设置分级振动提醒，如不同的振动频率和振动时长等。此外，座椅还可根据用户需求，在提醒时启动局部加热或按摩功能，帮助用户缓解肌肉疲劳，引导用户主动调整到舒适坐姿。

**(3)动态优化与持续改进** 在智能监测座椅应用场景中，反馈干预机制可以根据用户的实时状态和使用情况进行动态调整。随着用户使用时长的增加，系统可不断学习用户的行为模式和反馈响应，优化个性化模型，如当监测到用户对某种提醒方式逐渐产生疲劳感时，系统可启动自调整机制，通过改变提醒的频率、强度或方式，来保持提醒的有效性。同时，用户可以手动更新个人基本信息，座椅系统会重新分析数据，调整反馈干预策略，不断提升反馈干预机制的效果，让用户获得更满意的使用体验，促进良好习惯养成。

**3.云端协同智能健康生态** 借助物联网、云计算等前沿技术，构建智能健康生态体系，通过云端协同实现对用户坐姿健康的深度管理与多元服务拓展，为用户提供优质、高效、个性化的健康支持。

**(1)多设备数据融合与交互** 用户可通过物联网技术将智能监测座椅获取的坐姿数据上传到云端，云端可以整合用户智能手环、体脂秤等健康设备数据，以及经用户授权获取的医疗系统数据与智能家居系统数据，形成全面的健康数据集，建立智能监测座椅与移动设备、智能家居系统的多端联动。利用大数据与人工智能算法深度挖掘数据，洞察用户在不同场景、时段的坐姿习惯及健康风险趋势，构建个体坐姿健康画像。同时，可综合用户日常运动、体重体脂等数据，兼顾坐姿健康因素，提供全面健康生活建议。如结合运动计划合理安排活动时间，推荐缓解久坐不适的运动教程和饮食建

议。

(2)群体性和医疗健康管理服务 通过物联网技术进行群体性的坐姿健康管理,促进社会整体健康水平的提升。以办公场景为例,可借助物联网采集员工坐姿数据形成数据集,并基于此制定干预措施,改善群体坐姿问题并优化办公环境,提高员工工作效率。同时,搭建远程医疗协作平台,集成基于海量坐姿数据及用户健康信息训练的 AI 辅助诊断模型。用户上传坐姿数据后, AI 模型可通过分析体压分布异常和久坐时长等数据,识别患腰椎间盘突出等潜在健康风险,并给出初步建议。医生可远程访问用户的坐姿数据、健康档案以及心率、血压等实时生理信息,进行专业诊断和评估,提供针对性的远程医疗指导和干预方案,为用户的坐姿健康提供专业保障。

### 5.1.3 基于设计策略的产品功能转化

基于坐姿识别与智能监测座椅的劝导式设计策略,结合用户需求,将其转化为具体的产品功能,并依照不同设计模块予以区分。梳理与整合后的产品功能架构如图 5-7 所示。智能监测座椅系统以混合媒介为设计载体,包含智能监测座椅实体产品和移动端 APP 应用服务。

在智能监测座椅产品设计方面,涵盖多个关键功能模块,包括压力数据采集与处理模块、坐姿识别与分析模块、振动等反馈模块和蓝牙连接等数据传输与存储模块。通过在座椅坐垫表面放置坐垫式压力传感器来采集数据,数据预处理后,运用基于机器学习算法构建的坐姿识别模型判断坐姿类型、监测坐姿状态以及统计就坐时长。除此之外,设置反馈模块,根据识别结果,以触觉振动、语音提示、视觉引导等多模态方式,为用户提供即时预警和改善建议,提醒和引导用户调整坐姿及起身活动。数据传输与存储模块则借助蓝牙、Wi-Fi 等无线通信技术,实现数据实时传输至 APP 或云端,并且具备本地存储功能,保障数据的稳定传输与完整保存。

移动端 APP 是实体产品的辅助和延伸,用以信息传递,主要呈现监测与分析后的数据结果,并结合个性化反馈、视觉引导、积分激励、社交分享等多种劝导机制辅助产品对坐姿进行健康干预。它能够推送专业的坐姿健康知识或课程,同时将实时压力分布以热力图(含 2d、3d)等形式可视化呈现,方便用户直观了解自身坐姿状况;还支持历史数据查询以及健康档案管理,便于用户掌握自身健康变化趋势。在个性化定制方面,用户可自由定制提醒方式,设定健康目标, APP 也会依据用户情况推送个性化建议及训练内容。提供社交互动功能,如社交分享、健康挑战与竞赛以及社区交流

平台，增强用户之间的互动与激励，形成良好的健康氛围。此外，APP 还具备 AI 辅助诊断报告和远程医疗咨询功能，为用户的坐姿健康提供专业保障。



图 5-7 产品功能转化（笔者自制）

Figure 5-7 Product function transformation (Author self-painted)

该智能监测座椅的功能模块设计，遵循即时性、情感化、易用性、健康性、场景化、实用性、个性化、社交性、渐进性以及感知价值等设计原则，从不同层面满足用户在坐姿健康管理上的多元需求，通过阶段性的动态行为劝导、个性化定制的反馈干预机制以及云端协同智能健康生态的构建，引导用户养成健康的坐姿习惯，提升社会整体健康水平。

## 5.2 坐姿识别与智能监测座椅设计实践

### 5.2.1 硬件产品设计

智能监测座椅设计基于当前的坐垫式压力传感器和常用的办公椅进行设计优化，产品渲染及细节图如图 5-8 所示。当前商用坐垫式压力传感器将传感线路包裹在柔性

布料内，通过外置的接口采用有线连接的方式实现与电脑端的数据传输，用户坐在座椅上一段时间后，存在坐垫移位导致压力分布数据采集不准确的问题，而且有线连接的方式限制了座椅的活动范围和用户的坐姿动作。

基于此，设计便携式的压力传感坐垫作为智能监测座椅的核心硬件模块，产品效果见图 5-8。在结构设计上，坐垫背部设计可调节的尼龙防滑卡扣背带，使其稳定的固定在座椅表面，实时采集人体坐下时身体与座椅接触面的压力分布。在连接方式上，采用有线连接和蓝牙连接方式双重连接方案，同时，坐垫集成振动电机，实现座椅对久坐行为和不良坐姿的振动触觉提示。考虑到电量供应的需求，提供电池供电和电线供电两种方式，内置锂电池和充电电路，日常使用，如办公、居家等场景，电池供电保证便携性，其他场景时可通过 USB 接口直接连接电源使用，用户可按需选择。如图 5-8 所示，模块盒子里内置振动电机、蓝牙模块、坐姿识别与分析计算模块和电源模块，坐垫内置的压力传感阵列通过单个接口和模块盒子相连，以进行数据采集与传输，模块盒子可扣在坐垫背部设计的尼龙防滑卡扣背带上，实现稳定连接。

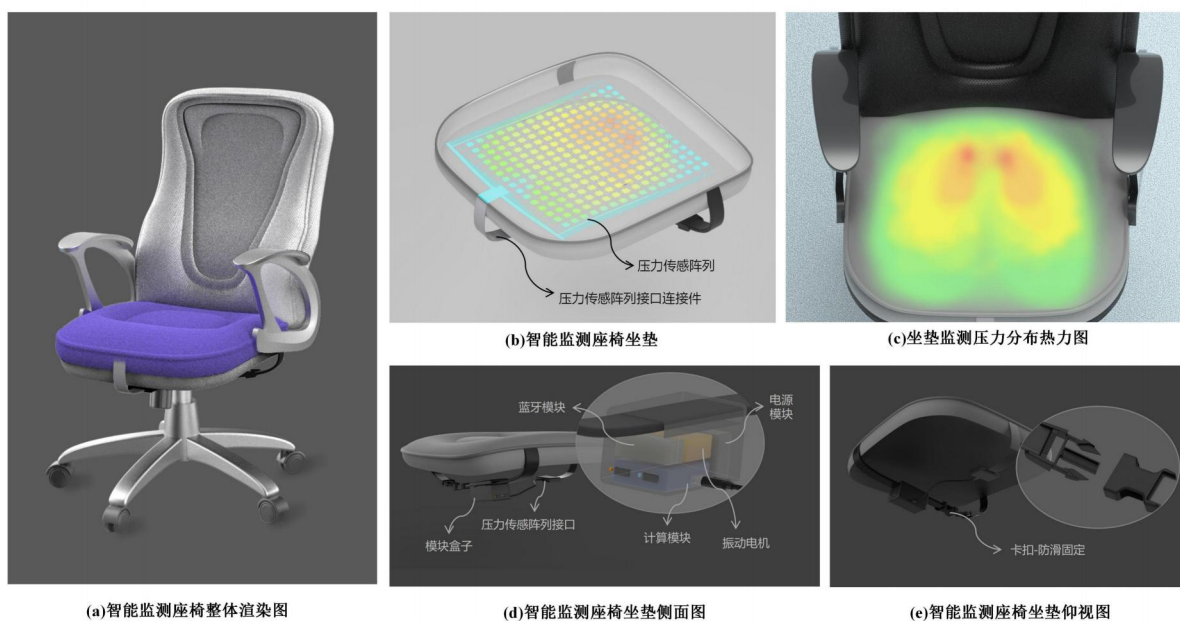
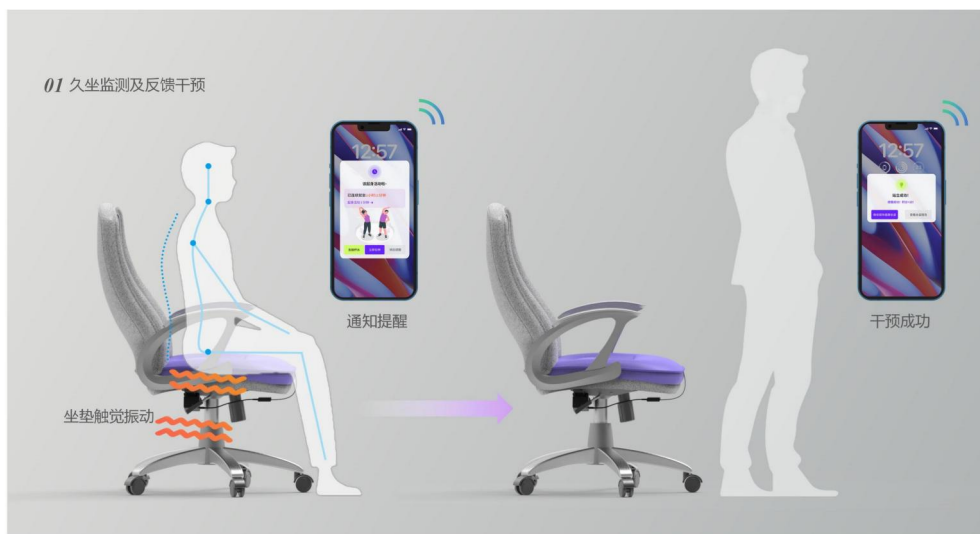


图 5-8 智能监测座椅渲染效果及细节图（笔者自制）

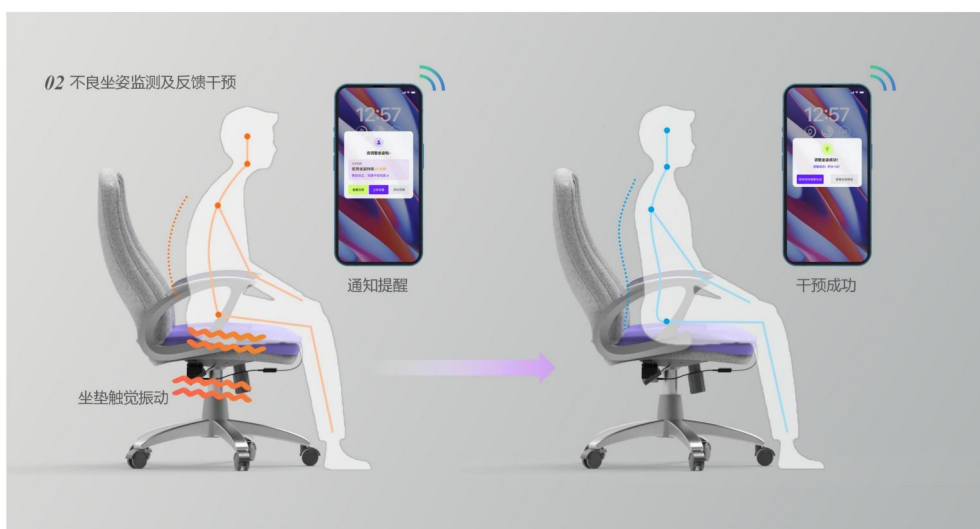
Figure 5-8 Intelligent monitoring seat rendering effect and detailed drawing (Author self-painted)

产品的主要使用场景如图 5-9 所示，当监测到用户处于久坐状态或出现不良坐姿时，座椅坐垫会通过触觉振动来及时提醒和干预用户，同时，手机 APP 会弹出通知消息，辅助引导用户改变行为。用户接收到提醒后，只需及时起身活动或纠正不良坐姿，即视为提醒干预成功。这种行为改变设定简洁明了，有助于用户快速触发目标行为。

干预成功后，APP 会反馈干预成功提示并给予相应积分，鼓励用户多次执行简单的行为改变，以养成良好的坐姿习惯。



(a)久坐监测及反馈干预图



(b)不良监测及反馈干预图

图 5-9 智能监测座椅使用场景图（笔者自制）

Figure 5-9 Intelligent monitoring seat use scenario diagrams (Author self-painted)

产品的材质和配色方案见图 5-10。材质方面，座椅主体外表采用透气性好的布料，柔软亲肤且具备一定的耐磨性；内层填充海绵，提供良好的支撑与舒适体验。坐垫设有绒面和皮面两种材质：皮面光滑且有光泽，耐磨易清洁，营造出现代简约的风格，适用于各类办公场景；绒面材质则柔软亲肤，可以带来舒适温暖的坐感，适合长时间使用。配色上，白色或灰色靠背搭配蓝、紫色坐垫，以鲜明的色彩对比营造出清新活泼之感，缓解久坐带来的单调乏味；黑色靠背搭配灰色、棕色坐垫，尽显经典稳重。

多种色彩搭配旨在满足用户多样化的审美需求，适配于多种应用场景，传达产品的科技感与人文关怀。



(a)皮面材质坐垫的智能监测座椅配色方案



(b)绒面材质坐垫的智能监测座椅配色方案

图 5-10 产品材质及配色方案展示（笔者自制）

Figure 5-10 Product materials and color schemes (Author self-painted)

### 5.2.2 APP 信息架构设计

根据之前对产品功能的转化分析，对移动端 APP 进行设计，将其命名为“SitWell”，强调情感连接和健康价值，旨在激发用户行动改变。SitWell APP 主要包括“首页”、“智护”、“社区”、“我的”四大功能板块，具体的信息架构如图 5-11 所示。产品与 APP 通过蓝牙传输数据，APP 接收和分析产品采集的数据，并将结果可视化呈现。

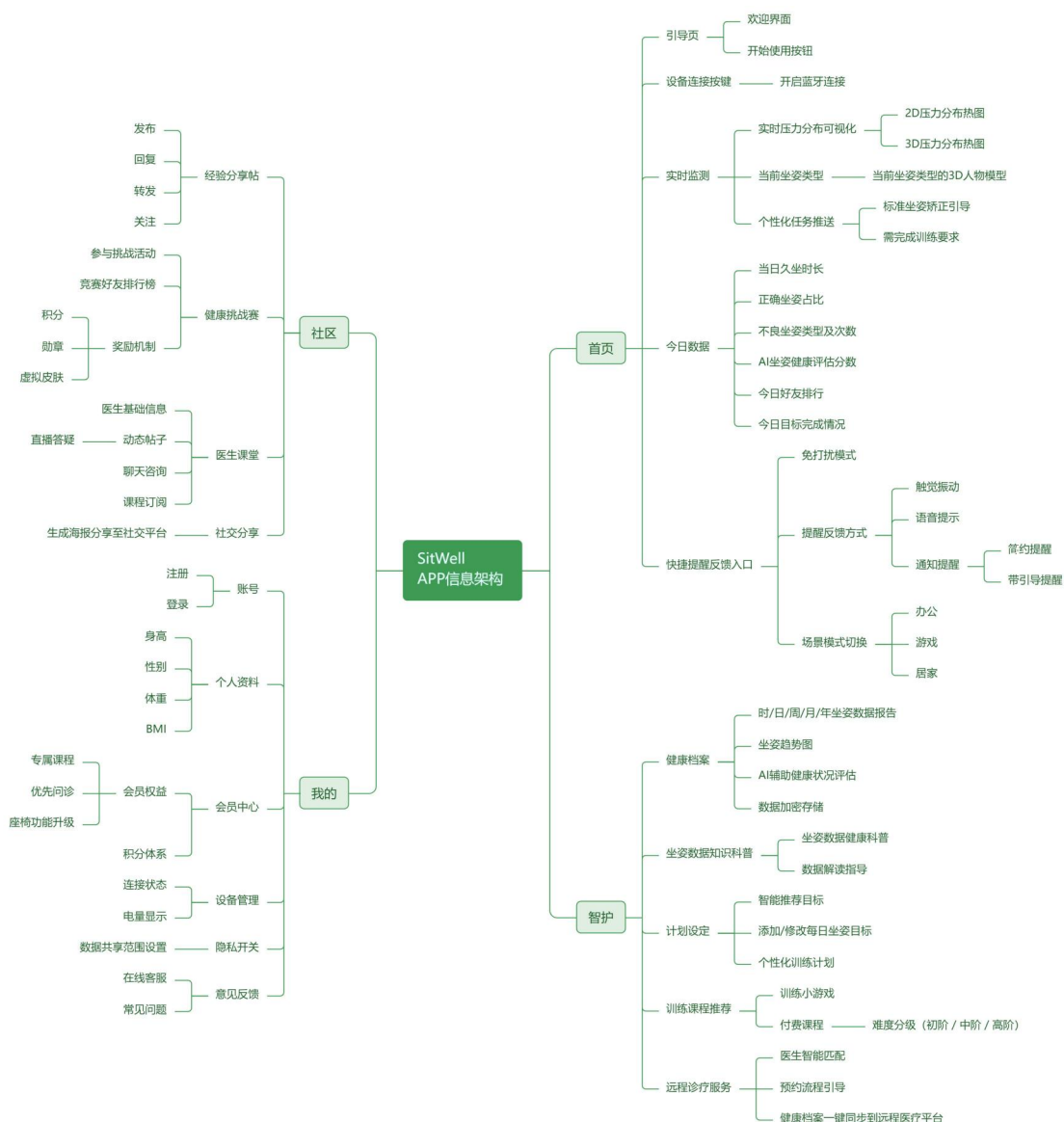


图 5-11 APP 信息架构（笔者自制）

Figure 5-11 APP information architecture (Author self-painted)

### 5.2.3 低保真原型设计

低保真原型设计部分依据信息架构图，结合产品的使用逻辑进行系统性构建，重点对智能监测座椅 APP 的核心功能界面进行详细阐述，如图 5-12 所示。界面底部采用四宫格导航栏设计，依次设置“首页”、“智护”、“社区”、“我的”四大核心入口。首页模块实时呈现坐姿压力热力图、AI 健康评分及当日久坐时长等关键指标，同时提供场景模式切换与自定义提醒设置的快捷操作入口。智护模块聚焦于坐姿健康管理，提供涵盖日、周、月数据趋势分析的健康档案报告，结合 AI 算法生成个性化训练计划与坐姿改善建议，并集成远程诊疗服务接口。社区模块旨在构建健康互动生态，涵盖经验分享、健康挑战赛事及医生直播课堂等功能，通过社交裂变机制增强用户黏

性。我的模块整合个人信息管理、设备绑定、积分权益体系与支持服务，用户可通过完成打卡和及时响应提醒等任务积累积分，在积分中心兑换课程、医疗咨询等权益，亦可查看好友积分排行榜，通过社交激励实现行为持续改变。

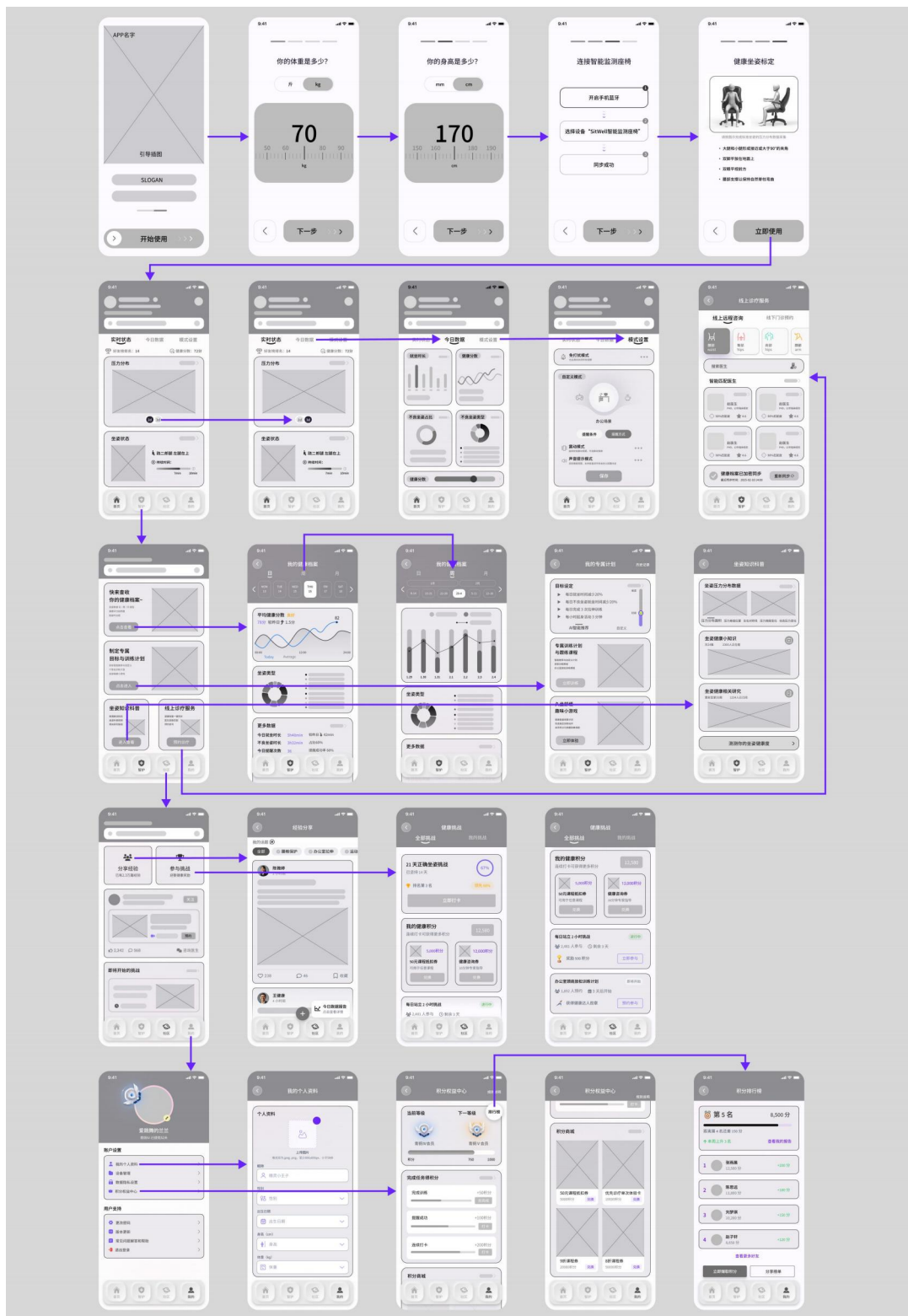


图 5-12 APP 低保真原型设计（笔者自制）

Figure 5-12 Low-fidelity prototyping (Author self-painted)

### 5.2.4 界面视觉规范

界面设计以 iPhone 13 Pro（6.1 英寸）为基准尺寸进行适配，如图 5-13 所示，设计尺寸为 390×844px。

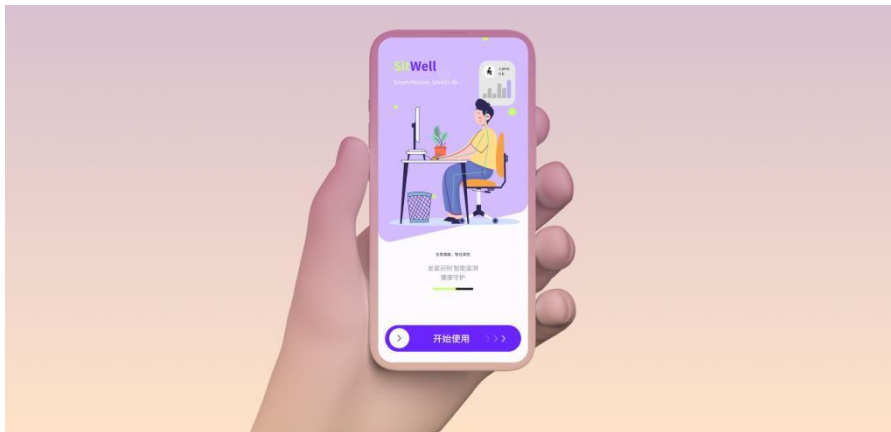


图 5-13 APP 屏幕示意图（笔者自制）

Figure 5-13 APP screen diagram (Author self-painted)

作为健康管理类产品，SitWell APP 旨在满足用户对坐姿健康管理的需求，传达健康和积极的理念，更好地干预用户的久坐和不良坐姿行为，促进个人健康发展。APP 的具体设计规范如图 5-14 所示。

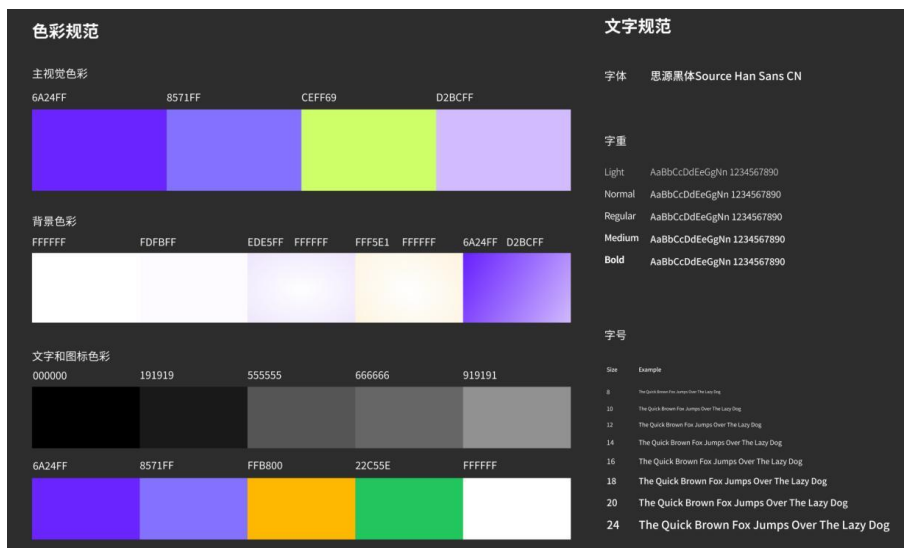


图 5-14 APP 视觉规范（笔者自制）

Figure 5-14 APP visual norm (Author self-painted)

在色彩上，以紫色为主色调，紫色兼具科技感和舒缓疗愈的特性，既能凸显产品的专业性，又能营造出关怀备至的用户感知，增强用户对产品的信任感。还适当地加入了一些渐变色系和绿色、橙色等点缀色，增强产品的时尚感和灵动感。字体方面，则参考常用的设计规范。页面布局上，多采用卡片式设计实现信息分层，提升界

面的易用性和美观性，并运用圆角、阴影等设计元素，给用户以亲切感。整体界面设计采用简约流畅的风格，清晰的展示各信息和功能区域，给用户以轻松愉悦的使用体验，增强产品的吸引力。

### 5.2.5 高保真原型设计

**5.2.5.1 引导与设备连接** 引导页以插画形式呈现产品应用场景，传递“坐姿识别、智能监测、健康守护”的价值理念，搭配“开始使用”的按钮触发操作；用户通过滑动条交互的形式直观调节体重和身高数值，完成基础生理信息的录入；连接设备页通过“开启手机蓝牙-选择设备-同步成功”的步骤引导，实现 APP 与智能监测座椅的蓝牙配对；最后，坐姿标定页借助标准坐姿图示与文字说明，指导用户完成健康坐姿的压力分布数据采集，最终以“立即使用”按钮闭环操作流程，如图 5-15 所示，整体过程简单连贯，用户操作成本低。



图 5-15 引导与设备连接界面设计（笔者自制）

Figure 5-15 Guide and device connection interface design (Author self-painted)

**5.2.5.2 首页-实时监测、今日数据与模式设置** 首页模块主要集成坐姿监测和设备交互功能，包括实时坐姿状态、今日数据概览、个性化提醒及场景切换设置，如图 5-16 所示。在进入 APP 首页后，可以看到页面顶部的个人头像和佩戴勋章，以及问候语和当天日期，既拉近了产品与用户之间的距离，也便于用户直观了解自身成就。坐姿监测结果实时呈现，用户可以看到健康分数和好友排名，通过滑动切换 2D 或 3D 压力分布热力图，结合当前坐姿类型及对应的 3D 人物模型，更好地明确现在的坐姿状态。



图 5-16 首页界面设计（笔者自制）

Figure 5-16 Home page interface design (Author self-painted)

今日数据概览以可视化卡片形式，实时呈现就坐时长、健康分数、不良坐姿占比、类型与今日目标完成情况，并支持跳转到内容详情界面。模式设置不仅提供免打扰模式，还支持个性化提醒设置，用户可针对使用情境自定义提醒干预触发条件，如自主设定连续就坐时间超过 1 小时、不良坐姿持续超过 10 分钟等提醒阈值，亦可切换办公、游戏、居家等多场景模式，并自由组合坐垫触觉振动、手机声音提示、通知消息提示等多种提醒干预方式。

**5.2.5.3 久坐及不良坐姿监测与提醒干预** 在监测提醒机制设计上，依据实时监测数据并结合用户响应情况，采用渐进式干预策略。通知提醒及提醒干预成功界面示例如图 5-17。当初次监测到久坐或不良坐姿时长超过设定的提醒阈值时，通过 APP 弹窗简短提示，如“该起身活动啦~”或“该调整坐姿啦”，同时座椅坐垫以低频、短时的轻量级振动提醒，在轻度唤醒用户的同时避免对当前任务造成干扰。若简约提醒后，用户未及时响应，则需强化干预。APP 展示详细引导内容，如久坐时配起身拉伸活动图示，不良坐姿时提供分布的坐姿矫正引导，同时加强坐垫振动的强度和时长，引起用户更多关注。每次提醒干预成功后，APP 即时反馈积分增加等正向激励信息，强化用户积极行为。此外，系统持续记录用户响应数据，分析使用习惯，动态调整提醒阈值与方式，从而实现干预机制的精准化与个性化迭代。

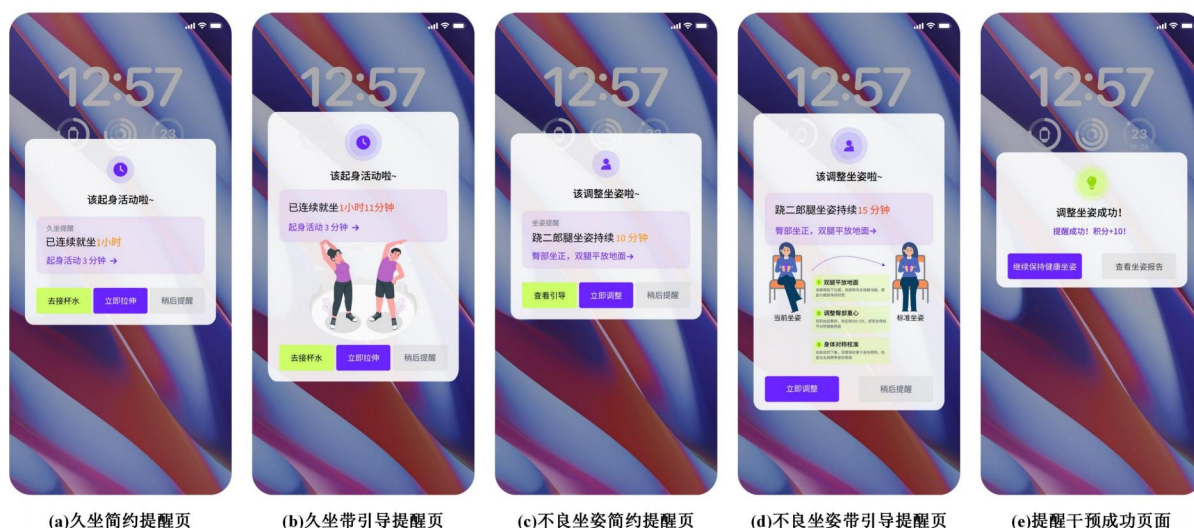


图 5-17 久坐及不良坐姿监测提醒界面设计（笔者自制）

Figure 5-17 Sedentary and bad sitting posture monitoring reminder interface design (Author self-painted)

5.2.5.4 智护-健康档案 智护模块聚焦于坐姿健康管理及干预，包含健康档案管理、计划与训练体系、坐姿知识科普和远程诊疗服务四大功能，采用插画与卡片式设计，用户点击功能卡片即可进入相应的二级界面，如图 5-18 所示。



图 5-18 智护与健康档案界面设计（笔者自制）

Figure 5-18 Intelligent care and health record interface design (Author self-painted)

在二级界面健康档案中，提供日、周、月坐姿数据报告，系统展示就坐时间、平均健康分数、不良坐姿趋势图，以及不良坐姿类型占比、提醒次数等更为详尽的统计

数据。通过短期与长期时间维度的可视化数据整合，直观呈现久坐与不良坐姿问题，帮助用户更好地认知自身坐姿健康状态，形成行为改善驱动力。报告下方设置“改善建议”入口，提供针对性解决方案，可跳转至训练课程页，同时支持生成专属数据海报并一键分享至社交平台，借助社交传播效应强化用户行为改善意愿，构建“数据认知-方案干预-社交激励”的健康管理闭环，有效干预用户久坐及不良坐姿行为。

**5.2.5.5 智护-训练计划、坐姿知识科普与线上诊疗服务** 如图 5-19 所示，在专属计划页面，系统根据用户坐姿数据智能推荐健康目标，同时支持用户自定义目标，生成个性化训练方案。该页面提供不同难度的训练计划与跟练课程，引导用户进行居家或办公室放松训练，部分课程采取付费模式，实现商业转化。此外，设置久坐训练小游戏，如用户可通过完成指定的拉伸动作收集健康能量，进而获取积分和佩戴勋章奖励，用科学有趣的游戏化设计，引导用户进行久坐和不良坐姿的舒缓运动，增强健康行为的持续性。

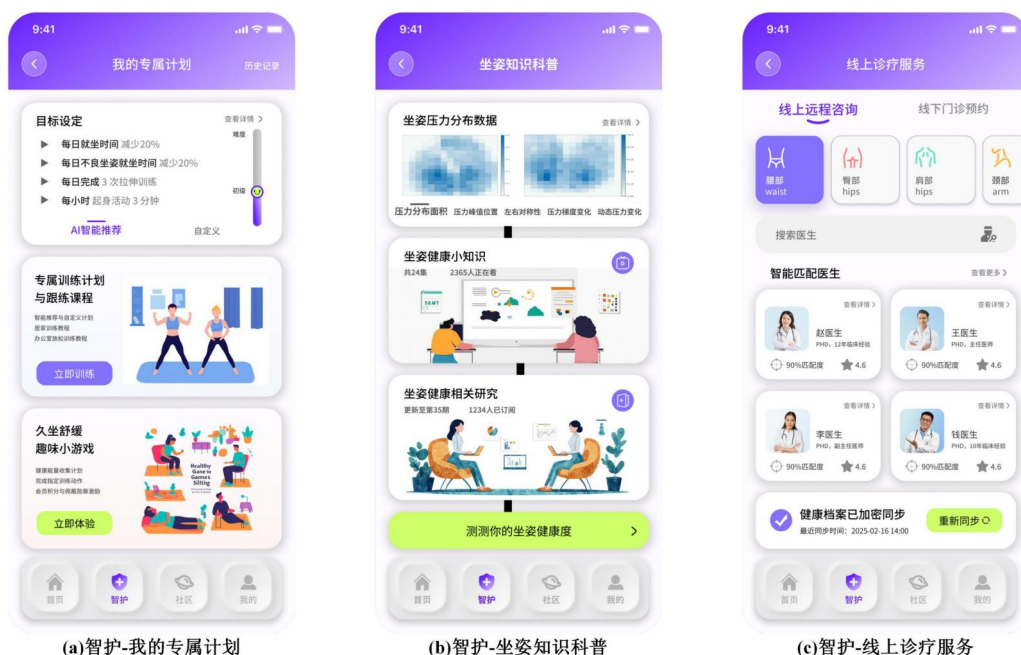


图 5-19 智护界面设计（笔者自制）

Figure 5-19 Intelligent care interface design (Author self-painted)

坐姿知识科普界面，涵盖数据可视化、视频教学、权威研究等多种形式，满足不同用户的学习习惯。提供数据解读指导，帮助用户从压力分布面积、压力峰值位置、左右对称性等维度理解压力分布数据含义，同时推荐坐姿健康相关的科普视频和研究报道，支持一键订阅，强化用户认知。界面底部设置浮动按钮“测测你的坐姿健康度”，点击可跳转至问卷页，用户通过知识答题获取积分奖励。

线上诊疗服务页面支持线上远程咨询和线下门诊预约。以线上远程咨询为例，用户选择相应的身体部位后，系统会智能匹配医生，以卡片式形式展示医生擅长领域、任职时间、评分及匹配度等信息，帮助用户快速定位医生，用户亦可自行搜索。点击医生详情页可预约挂号，将健康档案加密同步至远程医疗平台，完成线上诊疗全流程。

**5.2.5.6 社区-经验分享与健康挑战** 社区模块旨在构建健康互动生态，主要功能包括经验分享互动、健康挑战和医生课堂与咨询，如图 5-20 所示。经验分享和健康挑战功能放置在社区页面顶部，下方滑动推送呈现医生基础信息、直播答疑及课堂内容（支持课程订阅与聊天咨询），以及即将开始的挑战、经验分享帖等卡片，激发用户参与兴趣。

经验分享页采用经典的信息流设计。在导航栏下方设置可横向滑动的话题标签，以使用户自定义订阅。帖子以卡片式设计呈现，展示发帖用户的头像、昵称和发布时间，支持图文混排或视频展示，用户可点赞、回复、收藏帖子。页面底部设置“一键发布”和“今日数据报告”的悬浮按钮，便于用户了解当日状态，快速分享心得。

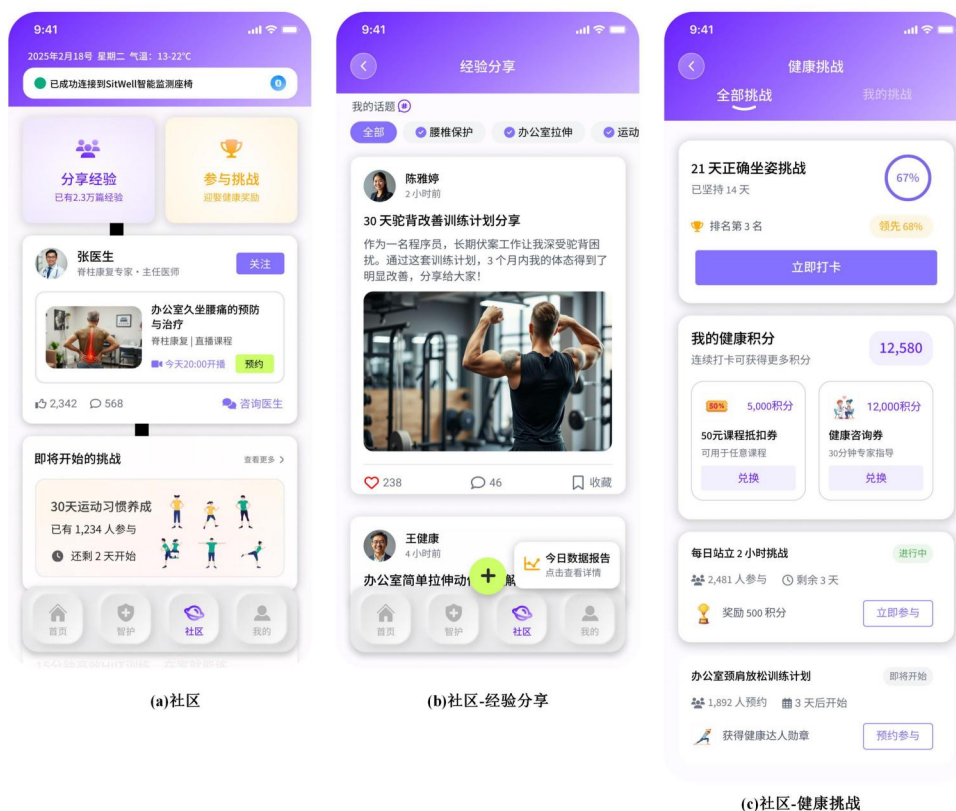


图 5-20 社区经验分享与健康挑战界面设计（笔者自制）

Figure 5-20 Community experience sharing and health challenge interface design (Author self-painted)

健康挑战页面顶部设“全部挑战”与“我的挑战”导航栏，可点击快速切换。主体内容采用卡片式布局，清晰划分不同的挑战模块，并配以“进行中”、“即将开始”

等分类标签。其中，挑战活动卡片通过进度环、排名信息等可视化元素激活用户竞争心理与成就需求，强化用户参与感；积分模块突出显示积分数值，并推荐现有积分可兑换的权益，搭配明确的兑换按钮，推动用户完成打卡、兑换等行为，提高转化率；各挑战活动标注参与人数、剩余时间等信息，辅以“立即打卡”、“预约参与”等行动按钮，引导用户操作。

**5.2.5.7 我的-个人资料与积分权益中心** 我的模块整合个人信息与服务管理，包括账号与资料管理、积分权益中心、设备与隐私管理和用户支持服务，如图 5-21 所示。用户注册、登录后，可编辑完善个人资料；绑定座椅设备，设置隐私开关，包含数据共享范围设置，享受数据加密存储，保障数据安全。页面亦提供在线客服、意见反馈入口，整理常见问题，优化用户使用体验。



图 5-21 我的个人资料与积分权益中心界面设计（笔者自制）

Figure 5-21 My profile and integral benefits center interface design (Author self-painted)

在积分权益中心界面，用户可利用完成训练、打卡挑战等健康行为积累的积分，进入权益中心了解规则说明，兑换课程折扣券、优先医疗咨询、座椅功能升级等权益，

形成正向激励闭环。此外，可点击积分权益中心的“排行榜”悬浮球，可跳转到积分排行榜界面，查看个人当前排名、动态进度条以及好友积分排行详情。通过社交比较激发用户的竞争意识和活跃度，提升任务参与度，增强用户对平台的归属感。同时，以积分激励带动付费课程、硬件升级等权益兑换转化。

### 5.3 设计评估

针对坐姿识别与智能监测座椅的设计方案评估，主要是对用户的使用体验和智能监测座椅对用户坐姿行为的有效引导性进行评估。评估问卷根据设计策略和劝导式设计行为模型确定评估维度，涉及易用性、个性化、健康价值感知、场景适配性、情感共鸣度、即时反馈性、行为引导性和购买意愿八个维度，如表 5-1 所示。采用李克特五点量表（1-5）进行用户评估，分值的高低表示用户的满意程度。笔者选择了 8 位平均每日就坐时长超过 6 小时或单次连续就坐时长超过 2 小时的久坐用户对上述智能监测座椅和 APP 方案进行评估。在评估之前，向受试者介绍设计背景、设计目标和设计方案，让受试者了解产品功能和使用流程<sup>[105]</sup>，并让其模拟 APP 界面的交互操作，获得具体功能的使用体验。然后受试者按照评估问卷的填写规范，基于自身体验填写问卷。

表 5-1 智能监测座椅设计评估问题

Table 5-1 Intelligent monitoring seat design evaluation problems

| 评估维度   | 问题描述                          |
|--------|-------------------------------|
| 易用性    | 该智能监测座椅和 APP 的操作流程简单易懂        |
| 个性化    | 该智能监测座椅可以满足个性化需求，提供定制化建议      |
| 健康价值感知 | 该智能监测座椅能有效帮助我改善坐姿习惯，让我感受到使用价值 |
| 场景适配性  | 该智能监测座椅适用于我日常生活中的多种场景         |
| 情感共鸣度  | 该智能监测座椅的设计符合我的审美，能引发我的情感共鸣    |
| 即时反馈性  | 该智能监测座椅能实时监测久坐行为和不良坐姿，及时反馈提醒  |
| 行为引导性  | 该智能监测座椅能激励我主动调整坐姿并减少就坐时间      |
| 购买意愿   | 我会选择购买该智能监测座椅                 |

从数据整体结果来看，最终设计方案符合用户需求，用户使用体验良好。如图 5-22 的评估数据所示，该方案在用户情感认同和即时反馈维度表现良好，久坐用户对整体方案的满意度较高。此外，用户对于产品易用性、个性化和场景适配性也比较满意。需要注意的是，行为引导与购买意愿两方面的满意度相对较低，可作为后续设计优化的重点方向。后续优化可以增加一些计划未完成以及提醒后未改变坐姿行为的负反馈机制，同时丰富奖励机制，使其互动性和趣味性更强，以及增加智能化的反馈调节功

能，如根据身体压力分布自动调节提醒设置等。而且，需考虑产品的开发成本，进一步优化成本投入与功能实现之间的平衡。



图 5-22 设计方案评估结果（笔者自制）

Figure 5-22 Design evaluation results (Author self-painted)

## 5.4 本章小结

本章基于前几章的研究成果，提出了基于劝导式设计理论的坐姿识别与智能监测座椅设计策略，使用坐垫式压力传感器和坐姿识别模型搭建智能监测座椅系统，并对其进行设计评估。首先，本章对久坐调研问卷结果进行分析，在明确用户需求的基础上，结合劝导式设计理论在智能监测座椅设计中的应用机会点提出了相应的设计策略，以指导后续设计。随后，对智能监测座椅系统进行了设计与实现，基于设计策略提炼产品的功能点，优化设计了智能监测座椅硬件产品，并完善了相应的移动端 APP 界面交互设计。最后，针对设计方案进行设计评估，验证了研究理论的有效性，通过对坐姿数据的采集、分析与反馈，实现对久坐行为的监测和坐姿类型的识别，进而干预和引导用户行为改变。

## 第六章 结论与展望

### 6.1 研究结论

久坐及不良坐姿导致的健康问题已成为现代社会普遍存在的公共卫生挑战，本课题以久坐人群为研究对象，聚焦于坐姿识别与智能监测需求，结合劝导式设计理论、压力传感技术与机器学习算法，构建了面向办公久坐场景的坐姿识别与智能监测座椅设计的理论方法和技术路径。本课题的主要工作和研究结论如下：

**(1)构建多学科理论融合的智能监测座椅设计框架** 系统梳理了坐姿识别领域的数据采集技术（如计算机视觉、压力传感、可穿戴传感）与机器学习模型的建模思路（数据预处理与特征提取、算法模型构建与优化、模型评价指标确定与评估三个步骤）。分析劝导式设计理论概念、行为模型、设计流程与应用现状，结合坐姿识别和智能监测座椅的研究现状和设计流程，归纳与总结劝导式设计在智能监测座椅信息反馈与行为干预设计中的应用机会点，包括分阶段动态坐姿改善引导、情境化健康坐姿提醒系统、用户友好的健康信息转化和云端协同的坐姿健康管理。构建了“监测-识别-反馈-干预”的智能监测座椅设计策略闭环，为健康类智能产品设计提供新的理论范式。

**(2)建立坐姿压力数据集** 通过相关文献查阅与测试研究，确定了两款压力数据采集设备，总结了 38 种全面的监测坐姿类别，设计并完成了坐姿识别数据采集实验，构建了自收集的坐姿压力数据集。招募 30 位每日就坐时长超过 4 小时的受试者，坐在放置压力传感坐垫的座椅上，模拟办公久坐场景下的多种坐姿，采集人体不同坐姿下的压力分布数据，以及身体特征参数（性别、年龄、身高、体重），对受试者的久坐情况进行问卷调研，构建了两个基于不同压力数据采集设备的久坐人群坐姿数据集，为坐姿识别模型训练提供数据支持。

**(3)构建多分类坐姿识别模型** 对基于实验收集的坐姿数据集进行了数据预处理，完成压力数据的坐姿标签标注。选择卷积神经网络（CNN）、残差网络（ResNet18、ResNet50）和 K 邻近（KNN）四种机器学习算法构建坐姿识别模型，通过调整模型通道输入模式并使用数据集训练各模型，得到各个模型性能指标，对两款压力数据采集设备的最佳模型性能进行对比分析，并从传感器、算法和数据三个维度分析了坐姿识别模型的优化方向。构建了基于 Tekscan 坐姿压力数据集的坐姿识别模型，其在包含当前坐姿压力数据、基于标准坐姿采集的压力数据、身高和 BMI 数据的四通道输入模式下，对 38 种坐姿的识别准确率为 71.05%。将生理特征与健康风险相近的坐姿合并

为 16 种后, 坐姿识别模型准确率达到 85.09%, 验证了以坐姿压力数据为驱动、针对更多坐姿类别的高识别精度方案的可行性。

**(4)提出设计策略并完成设计实践与评估** 提出了针对坐姿识别与智能监测座椅的劝导式设计策略, 完成了硬件产品与应用程序的设计实践与评估。对久坐调研问卷结果进行分析, 结合劝导式设计理论在智能监测座椅设计中的应用机会点, 提出了相应的设计策略指导后续设计。对坐垫式压力传感器和常见办公椅进行设计优化, 设计了以便携式的压力传感坐垫作为核心硬件模块的智能监测座椅, 坐垫内部集成压力传感阵列、数据采集与分析计算、振动电机、蓝牙和电源模块。同时完善了相应的移动端 APP 界面交互设计, 以可视化的方式呈现监测与分析后的数据结果, 助力用户清晰认知自身坐姿状况, 并提供个性化反馈、积分激励、社交分享等劝导式机制设计, 辅助产品对坐姿进行健康干预。最后对设计方案进行设计评估, 验证了其用户体验良好性和行为引导有效性。

## 6.2 研究局限与展望

由于受到课题时间、实验条件等因素的限制, 本课题的研究仍存在不足, 有进一步的发展空间。未来可从以下方向进一步深入探索:

**(1)构建多模态、多场景的坐姿数据集** 本课题的受试者主要为青年办公人群, 实验仅采用了标准的办公椅作为实验载体。未来可考虑扩大坐姿数据集的规模, 一方面增加受试者的人数, 招募更多身高体重和体型差异较大的久坐人群, 确保实验数据的全面性和丰富性; 另一方面是探究不同的座椅类型对坐姿压力分布的影响, 包括不同软硬度的座椅表面材质等, 进一步提高算法在复杂场景下的泛化能力。

**(2)实际系统整合与干预效果验证** 由于前期调研、传感器测试以及后期实验分析工作量大、耗时长, 所以尚未来得及完成实际智能监测座椅产品与应用程序的系统整合与验证。在后续的研究中, 有必要在原型设计与算法验证的基础上, 完成硬件模块与软件产品的深度整合与开发, 对实际产品进行稳定性测试和用户场景化验证, 以进一步优化迭代设计, 完善该研究的实际应用效果。

**(3)探索较低成本较高坐姿识别准确率的设计方案** 后续可基于高分辨率压力阵列传感器, 通过算法改进、硬件优化等措施进一步提高低成本坐垫式压力传感器的坐姿识别模型性能, 探索更具市场竞争力的商业化设计方案。

**(4)深入动态坐姿模式识别与多部位监测研究** 本课题基于压力传感器技术对多种

静态坐姿行为进行分类识别，后续可基于此深入研究连续动态的坐姿行为，更好地识别坐姿行为习惯，提供定制化的坐姿管理方案。而且可结合柔性可穿戴技术等实现对用户颈椎、腰椎等部位的弯曲度监测，获得更为全面的监测方案。

## 参考文献

- [1] WHO. Global recommendations on physical activity for health[EB/OL]. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979>.
- [2] 康玉杰, 于红妍. 下背痛运动干预效果的元分析[J]. 体育科学, 2019, 39: 63-72.
- [3] Cao Z, Xu C, Zhang P, et al. Associations of sedentary time and physical activity with adverse health conditions: Outcome-wide analyses using isotemporal substitution model[J]. EClinicalMedicine, 2022, 48: 101424.
- [4] Robertson M, Amick III B C, DeRango K, et al. The effects of an office ergonomics training and chair intervention on worker knowledge, behavior and musculoskeletal risk[J]. Applied ergonomics, 2009, 40(1): 124-135.
- [5] O'Sullivan K, O'Keeffe M, O'Sullivan L, et al. Perceptions of sitting posture among members of the community, both with and without non-specific chronic low back pain[J]. Manual therapy, 2013, 18(6): 551-556.
- [6] Gebreyesus T, Nigussie K, Gashaw M, et al. The prevalence and risk factors of work-related musculoskeletal disorders among adults in Ethiopia: a study protocol for extending a systematic review with meta-analysis of observational studies[J]. Systematic reviews, 2020, 9: 1-6.
- [7] 新华网. 《习近平: 把人民健康放在优先发展战略地位》[EB/OL]. (2016-08-20)[2016-08-20]. [http://www.xinhuanet.com/politics/2016-08/20/c\\_1119425802.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2016-08/20/c_1119425802.htm).
- [8] 艾瑞咨询. 《居民健康行动力白皮书》[R]. 2022.
- [9] Xu W, Huang M-C, Amini N, et al. ecushion: A textile pressure sensor array design and calibration for sitting posture analysis[J]. IEEE Sensors Journal, 2013, 13(10): 3926-3934.
- [10] Matuska S, Paralic M, Hudec R. A smart system for sitting posture detection based on force sensors and mobile application[J]. Mobile Information Systems, 2020, 2020(1): 6625797.

- [11] Jeong H, Park W. Developing and evaluating a mixed sensor smart chair system for real-time posture classification: Combining pressure and distance sensors[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2020, 25(5): 1805-1813.
- [12] Anwary A R, Cetinkaya D, Vassallo M, et al. Smart-Cover: A real time sitting posture monitoring system[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2021, 317: 112451.
- [13] Liu W, Guo Y, Yang J, et al. Sitting posture recognition based on human body pressure and CNN; proceedings of the AIP Conference Proceedings, F, 2019 [C]. AIP Publishing.
- [14] Huang H, Dong Y, Wan S, et al. A transient dual-type sensor based on MXene/cellulose nanofibers composite for intelligent sedentary and sitting postures monitoring[J]. Carbon, 2022, 200: 327-336.
- [15] Zhong W, Xu H, Ke Y, et al. Accurate and Efficient Sitting Posture Recognition and Human-Machine Interaction Device Based on Fabric Pressure Sensor Array and Neural Network[J]. Advanced Materials Technologies, 2024, 9(3): 2301579.
- [16] Wan Q, Zhao H, Li J, et al. Hip positioning and sitting posture recognition based on human sitting pressure image[J]. Sensors, 2021, 21(2): 426.
- [17] Wang J, Hafidh B, Dong H, et al. Sitting posture recognition using a spiking neural network[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21(2): 1779-1786.
- [18] Farhani G, Zhou Y, Danielson P, et al. Implementing machine learning algorithms to classify postures and forecast motions when using a dynamic chair[J]. Sensors, 2022, 22(1): 400.
- [19] 魏梦娴, 黄浩洁. 腰痛与久坐行为关联性的研究进展[J]. 中国体育科技, 2020, 56: 32-41+74.
- [20] Wong W Y, Wong M S. Smart garment for trunk posture monitoring: A preliminary study[J]. Scoliosis, 2008, 3: 1-9.
- [21] 杨剑锋, 乔佩蕊, 李永梅, 等. 机器学习分类问题及算法研究综述[J]. 统计与决策, 2019, 35: 36-40.

- [22] Owen N, Bauman A. The descriptive epidemiology of a sedentary lifestyle in adult Australians[J]. *International Journal of Epidemiology*, 1992, 21(2): 305-310.
- [23] Tremblay M S, Aubert S, Barnes J D, et al. Sedentary behavior research network (SBRN)—terminology consensus project process and outcome[J]. *International journal of behavioral nutrition and physical activity*, 2017, 14: 1-17.
- [24] 郭强, 汪晓赞. 久坐行为的特征解析与认知重构——基于人类行为模式变革的公共健康观察[J]. *体育学刊*, 2021, 28: 137-144.
- [25] 申黎明, 程文达, 张叙俊, 等. 办公空间久坐群体就坐行为特征研究[J]. *家具与室内装饰*, 2023, 30: 128-133.
- [26] Wijndaele K, Brage S, Besson H, et al. Television viewing time independently predicts all-cause and cardiovascular mortality: the EPIC Norfolk study[J]. *International journal of epidemiology*, 2011, 40(1): 150-159.
- [27] Heron L, O'Neill C, McAneney H, et al. Direct healthcare costs of sedentary behaviour in the UK[J]. *J Epidemiol Community Health*, 2019, 73(7): 625-629.
- [28] 张宝. 成年人静态行为评估与干预对策研究[D]. 上海: 中国人民解放军海军军医大学, 2018.
- [29] 张新京, 费奥. 久坐人群颈椎曲度与形态相关分析[J]. *中国医药导报*, 2012, 9: 176-177.
- [30] Muñoz-Arribas A, Vila-Maldonado S, Pedrero-Chamizo R, et al. Physical fitness evolution in octogenarian population and its relationship with a sedentary lifestyle[J]. *Nutrición hospitalaria*, 2014, 29(4): 894-900.
- [31] Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown W J, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women[J]. *The lancet*, 2016, 388(10051): 1302-1310.
- [32] 陆剑雄, 张福昌, 申利民. 坐姿理论与座椅设计原则及其应用[J]. *江南大学学报*, 2005, 620-625.

- [33] Beddhu S, Wei G, Marcus R L, et al. Light-intensity physical activities and mortality in the United States general population and CKD subpopulation[J]. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2015, 10(7): 1145-1153.
- [34] Healy G N, Dunstan D W, Salmon J, et al. Breaks in sedentary time: beneficial associations with metabolic risk[J]. Diabetes care, 2008, 31(4): 661-666.
- [35] Fogg B J. Persuasive technology: using computers to change what we think and do[J]. Ubiquity, 2002, 2002(December): 2.
- [36] 汪少烽. 劝导式设计研究综述[J]. 包装工程, 2022, 43: 32-46.
- [37] Kim H, Fesenmaier D R. Persuasive design of destination web sites: An analysis of first impression[J]. Journal of Travel research, 2008, 47(1): 3-13.
- [38] Oyibo K, Morita P P. Designing better exposure notification apps: the role of persuasive design[J]. JMIR public health and surveillance, 2021, 7(11): e28956.
- [39] Matthews J, Win K T, Oinas-Kukkonen H, et al. Persuasive technology in mobile applications promoting physical activity: a systematic review[J]. Journal of medical systems, 2016, 40: 1-13.
- [40] Orji R, Moffatt K. Persuasive technology for health and wellness: State-of-the-art and emerging trends[J]. Health informatics journal, 2018, 24(1): 66-91.
- [41] Orji R, Vassileva J, Mandryk R L. Modeling the efficacy of persuasive strategies for different gamer types in serious games for health[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 2014, 24: 453-498.
- [42] Alahäivälä T, Oinas-Kukkonen H. Understanding persuasion contexts in health gamification: A systematic analysis of gamified health behavior change support systems literature[J]. International journal of medical informatics, 2016, 96: 62-70.
- [43] Fogg B J. Fogg Behavior Model[EB/OL]. <https://behaviormodel.org/>.
- [44] 熊文飞, 毋怡瑶. 基于福格行为模型的“日常设计”用户行为研究[J]. 艺术与设计(理论), 2023, 2: 95-97.
- [45] 蒋婷. 基于劝导理论的老年人金融教育产品设计分析[J]. 大众文艺, 2020, 82-83.

- [46] Behavior Wizard[EB/OL]. <https://behavioraldesign.stanford.edu/resources/behavior-wizard>.
- [47] Fogg B J. Creating persuasive technologies: an eight-step design process; proceedings of the Proceedings of the 4th international conference on persuasive technology, F, 2009 [C].
- [48] B·J·福格. 福格行为模型[M]. 徐毅, 译. 天津: 天津科学技术出版社, 2021.
- [49] 邓嵘. 健康设计中的动态平衡调节模式研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2017, 175-179.
- [50] 方兴, 王誉霏. 劝导设计的研究热点与发展趋势[J]. 包装工程, 2023, 44: 101-110+144.
- [51] 张嘉楠. 中国劝导设计研究综述[J]. 设计, 2022, 35: 82-85.
- [52] Torning K, Oinas-Kukkonen H. Persuasive system design: state of the art and future directions; proceedings of the Proceedings of the 4th international conference on persuasive technology, F, 2009 [C].
- [53] 邓嵘, 周阳. 劝导设计在互联网产品设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2018, 39: 176-180.
- [54] Wilson E D, Helal S, Bull C N, et al. Persuasive health: Back to the future; proceedings of the Proceedings of the 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, F, 2019 [C].
- [55] Mallare J C T, Pineda D F G, Trinidad G M, et al. Sitting posture assessment using computer vision; proceedings of the 2017IEEE 9th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment and Management (HNICEM), F, 2017 [C]. IEEE.
- [56] Duffy P, Smeaton A F. Measuring the effectiveness of user interventions in improving the seated posture of computer users; proceedings of the International Joint Conference on Ambient Intelligence, F, 2013 [C]. Springer.

- [57] Wu J, Liu J, Li X, et al. Recognition and prediction of driver's whole body posture model[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2022, 236(14): 3326-3343.
- [58] Ma C, Lee C K M, Du J, et al. Work engagement recognition in smart office[J]. Procedia Computer Science, 2022, 200: 451-460.
- [59] Zhang X, Fan J, Peng T, et al. A privacy-preserving and unobtrusive sitting posture recognition system via pressure array sensor and infrared array sensor for office workers[J]. Advanced Engineering Informatics, 2022, 53: 101690.
- [60] 张磊, 石学岗, 江黎, 等. 座椅人机工程设计研究综述[J]. 机械设计, 2014, 31: 97-101.
- [61] 周敏. 座椅舒适度的评价方法与应用[J]. 人类工效学, 2011, 17: 64-65+53.
- [62] Ran X, Wang C, Xiao Y, et al. A portable sitting posture monitoring system based on a pressure sensor array and machine learning[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2021, 331: 112900.
- [63] Mutlu B, Krause A, Forlizzi J, et al. Robust, low-cost, non-intrusive sensing and recognition of seated postures; proceedings of the Proceedings of the 20th annual ACM symposium on User interface software and technology, F, 2007 [C].
- [64] Zheng Y, Morrell J B. A vibrotactile feedback approach to posture guidance; proceedings of the 2010 IEEE haptics symposium, F, 2010 [C]. IEEE.
- [65] Tsai M-C, Chu E T-H, Lee C-R. An automated sitting posture recognition system utilizing pressure sensors[J]. Sensors, 2023, 23(13): 5894.
- [66] Kuo Y-L, Huang K-Y, Kao C-Y, et al. Sitting posture during prolonged computer typing with and without a wearable biofeedback sensor[J]. International journal of environmental research and public health, 2021, 18(10): 5430.
- [67] Wong W Y, Wong M S. Detecting spinal posture change in sitting positions with tri-axial accelerometers[J]. Gait & Posture, 2008, 27(1): 168-171.

- 
- [68] Tlili F, Haddad R, Bouallegue R, et al. Design and architecture of smart belt for real time posture monitoring[J]. Internet of Things, 2022, 17: 100472.
- [69] Wang Q, Chen W, Timmermans A A, et al. Smart Rehabilitation Garment for posture monitoring; proceedings of the 2015 37th annual International Conference of the IEEE engineering in medicine and biology Society (EmbC), F, 2015 [C]. IEEE.
- [70] Estrada J E, Vea L A. Real-time human sitting posture detection using mobile devices; proceedings of the 2016 IEEE Region 10 Symposium (TENSYP), F, 2016 [C]. IEEE.
- [71] Verma S, Thulasiraman N K, Yee A C T. FPGA Based Real Time Back Posture Correction Device; proceedings of the 2021 IEEE 19th Student Conference on Research and Development (SCORed), F, 2021 [C]. IEEE.
- [72] Kulon J, Partlow A, Gibson C, et al. Rule-based algorithm for the classification of sitting postures in the sagittal plane from the Cardiff Body Match measurement system[J]. Journal of Medical Engineering & Technology, 2014, 38(1): 5-15.
- [73] Partlow A, Gibson C, Kulon J. 3D posture visualisation from body shape measurements using physics simulation, to ascertain the orientation of the pelvis and femurs in a seated position[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2021, 198: 105772.
- [74] Kuo Y-L, Wang P-S, Ko P-Y, et al. Immediate effects of real-time postural biofeedback on spinal posture, muscle activity, and perceived pain severity in adults with neck pain[J]. Gait & posture, 2019, 67: 187-193.
- [75] Cho H, Choi H-J, Lee C-E, et al. Sitting posture prediction and correction system using arduino-based chair and deep learning model; proceedings of the 2019 IEEE 12th Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), F, 2019 [C]. IEEE.
- [76] Arshad J, Asim H M, Ashraf M A, et al. An Intelligent Cost-Efficient System to Prevent the Improper Posture Hazards in Offices Using Machine Learning

- Algorithms[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022, 2022(1): 7957148.
- [77] Ma C, Li W, Gravina R, et al. Smart cushion-based activity recognition: Prompting users to maintain a healthy seated posture[J]. IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine, 2020, 6(4): 6-14.
- [78] Hong J-k, Song S, Cho J, et al. Better posture awareness through flower-shaped ambient avatar; proceedings of the Proceedings of the ninth international conference on tangible, embedded, and embodied interaction, F, 2015 [C].
- [79] Benocci M, Farella E, Benini L. A context-aware smart seat; proceedings of the 2011 4th IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI), F, 2011 [C]. IEEE.
- [80] Tavares C, Silva J O E, Mendes A, et al. Smart office chair for working conditions optimization[J]. IEEE Access, 2023, 11: 50497-50509.
- [81] Min W, Cui H, Han Q, et al. A scene recognition and semantic analysis approach to unhealthy sitting posture detection during screen-reading[J]. Sensors, 2018, 18(9): 3119.
- [82] Yang H, Yang X. Video sitting posture recognition of human skeletal features based on deep learning[J]. Int J Simul Syst Sci Technol, 2022, 2: 1473-8031.
- [83] Cao Z, Hidalgo G, Simon T, et al. Openpose: Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2019, 43(1): 172-186.
- [84] Zhang T, Zhang X, Shi J, et al. Depthwise separable convolution neural network for high-speed SAR ship detection[J]. Remote Sensing, 2019, 11(21): 2483.
- [85] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks; proceedings of the Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, F, 2018 [C].

- [86] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition; proceedings of the Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, F, 2016 [C].
- [87] Javaid A, Abbas A, Arshad J, et al. Force Sensitive Resistors-Based Real-Time Posture Detection System Using Machine Learning Algorithms[J]. Computers, Materials & Continua, 2023, 77(2): 1795-1814.
- [88] Luna-Perejón F, Montes-Sánchez J M, Durán-López L, et al. Iot device for sitting posture classification using artificial neural networks[J]. Electronics, 2021, 10(15): 1825.
- [89] Vermander P, Mancisidor A, Cabanes I, et al. Intelligent sitting posture classifier for wheelchair users[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2023, 31: 944-953.
- [90] Fan Z, Hu X, Chen W-M, et al. A deep learning based 2-dimensional hip pressure signals analysis method for sitting posture recognition[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2022, 73: 103432.
- [91] Liu G, Li X, Xu C, et al. FMCW radar-based human sitting posture detection[J]. IEEE Access, 2023, 11: 102746-102756.
- [92] Jayasinghe U, Janko B, Hwang F, et al. Classification of static postures with wearable sensors mounted on loose clothing[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 131.
- [93] Li M, Jiang Z, Liu Y, et al. Sitsen: Passive sitting posture sensing based on wireless devices[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2021, 17(7): 15501477211024846.
- [94] Tang H-Y, Tan S-H, Su T-Y, et al. Upper body posture recognition using inertial sensors and recurrent neural networks[J]. Applied Sciences, 2021, 11(24): 12101.
- [95] 郑台台, 曾九孙. 基于注意力机制的深度学习坐姿检测识别[J]. 计算机仿真, 2024, 41: 302-307.

- [96] 袁陆, 陶庆, 刘景轩, 等. 改进的双流多模态信息融合坐姿识别方法[J]. 科学技术与工程, 2024, 24: 1980-1988.
- [97] 朱斌杰, 李裕麒. 面向隐私保护的无镜头成像坐姿识别技术[J]. 计算机应用研究, 2024, 1-7.
- [98] 孙博文. 基于碳纤维复合材料的智能座椅设计[D]. 北京: 北京化工大学, 2020.
- [99] 焦佳启, 李文民, 李文涛, 等. 基于 AI 的多元智能办公座椅的设计与研究[J]. 科技与创新, 2024, 58-61.
- [100] 张许如, 任龙, 陈蕊, 等. AI 语音交互智能座椅控制器的设计与开发[J]. 物联网技术, 2023, 13: 122-125+128.
- [101] 蒋严正, 陈冬鑫, 陈嘉威, 等. 智能健康座椅系统设计[J]. 电子世界, 2019, 192-193.
- [102] 李少烨, 凌峰, 童云涛, 等. 汽车智能座椅防疲劳驾驶功能的设计[J]. 内燃机与配件, 2023, 97-99.
- [103] Martins L, Ribeiro B, Almeida R, et al. Optimization of sitting posture classification based on anthropometric data; proceedings of the International Conference on Health Informatics, F, 2016 [C]. SCITEPRESS.
- [104] 张仕杰. 基于行为劝导的 SOHO 族健康管理产品服务系统设计研究[D]. 无锡: 江南大学, 2021.
- [105] 董婷. 基于劝导式设计的节气养生健康产品设计研究[D]. 无锡: 江南大学, 2024.
- [106] Zemp R, Tanadini M, Plüss S, et al. Application of machine learning approaches for classifying sitting posture based on force and acceleration sensors[J]. BioMed research international, 2016, 2016(1): 5978489.
- [107] Ma C, Li W, Gravina R, et al. Activity recognition and monitoring for smart wheelchair users; proceedings of the 2016 IEEE 20th international conference on computer supported cooperative work in design (CSCWD), F, 2016 [C]. IEEE.
- [108] Bibbo D, Carli M, Conforto S, et al. A sitting posture monitoring instrument to assess different levels of cognitive engagement[J]. Sensors, 2019, 19(3): 455.

- [109] Fard F, Moghimi S, Lotfi R. Evaluating pressure ulcer development in wheelchair-bound population using sitting posture identification[J]. Engineering, 2013, 5(10): 132-136.
- [110] Liang G, Cao J, Liu X. Smart cushion: A practical system for fine-grained sitting posture recognition; proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), F, 2017 [C]. IEEE.
- [111] Mota S, Picard R W. Automated posture analysis for detecting learner's interest level; proceedings of the 2003 Conference on computer vision and pattern recognition workshop, F, 2003 [C]. IEEE.
- [112] Bontrup C, Taylor W R, Fliesser M, et al. Low back pain and its relationship with sitting behaviour among sedentary office workers[J]. Applied ergonomics, 2019, 81: 102894.
- [113] Lantoine P, Lecocq M, Bougard C, et al. Influence of car seat firmness on seat pressure profiles and perceived discomfort during prolonged simulated driving[J]. Applied ergonomics, 2022, 100: 103666.
- [114] Martins L, Lucena R, Belo J, et al. Intelligent chair sensor: classification of sitting posture; proceedings of the Engineering Applications of Neural Networks: 14th International Conference, EANN 2013, Halkidiki, Greece, September 13-16, 2013 Proceedings, Part I 14, F, 2013 [C]. Springer.
- [115] 周建辉, 曹建国, 程春福, 等. 高柔弹性电子皮肤压力触觉传感器的研究[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2020, 52: 1-10.
- [116] Korakakis V, O'Sullivan K, O'Sullivan P B, et al. Physiotherapist perceptions of optimal sitting and standing posture[J]. Musculoskeletal science and practice, 2019, 39: 24-31.
- [117] 刘少华. 基于柔性阵列压力传感器的坐姿监测与提醒系统的设计与实现[D]. 合肥: 安徽大学, 2018.

- [118] Sorensen C J, Norton B J, Callaghan J P, et al. Is lumbar lordosis related to low back pain development during prolonged standing?[J]. *Manual therapy*, 2015, 20(4): 553-557.
- [119] Womersley L, May S. Sitting posture of subjects with postural backache[J]. *Journal of manipulative and physiological therapeutics*, 2006, 29(3): 213-218.
- [120] 侯煜杰, 刘欢欢, 王朝晖. 智能坐姿矫正服装研究现状与发展趋势[J]. *纺织学报*, 2024, 45: 250-258.
- [121] Jiang Y, An J, Liang F, et al. Knitted self-powered sensing textiles for machine learning-assisted sitting posture monitoring and correction[J]. *Nano Research*, 2022, 15(9): 8389-8397.
- [122] Ma C, Li W, Cao J, et al. Adaptive sliding window based activity recognition for assisted livings[J]. *Information Fusion*, 2020, 53: 55-65.
- [123] 周祖安. 基于久坐办公人群的健康辅助产品设计研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2021.
- [124] Cover T, Hart P. Nearest neighbor pattern classification[J]. *IEEE transactions on information theory*, 1967, 13(1): 21-27.
- [125] LeCun Y, Boser B, Denker J, et al. Handwritten digit recognition with a back-propagation network[J]. *Advances in neural information processing systems*, 1989, 2.
- [126] 林恒青. 基于深度卷积神经网络的脱机手写汉字识别系统的设计与实现[J]. *湖北理工学院学报*, 2019, 35(02): 31-34.
- [127] Bourahmoune K, Ishac K, Amagasa T. Intelligent posture training: machine-learning-powered human sitting posture recognition based on a pressure-sensing IoT cushion[J]. *Sensors*, 2022, 22(14): 5337.

